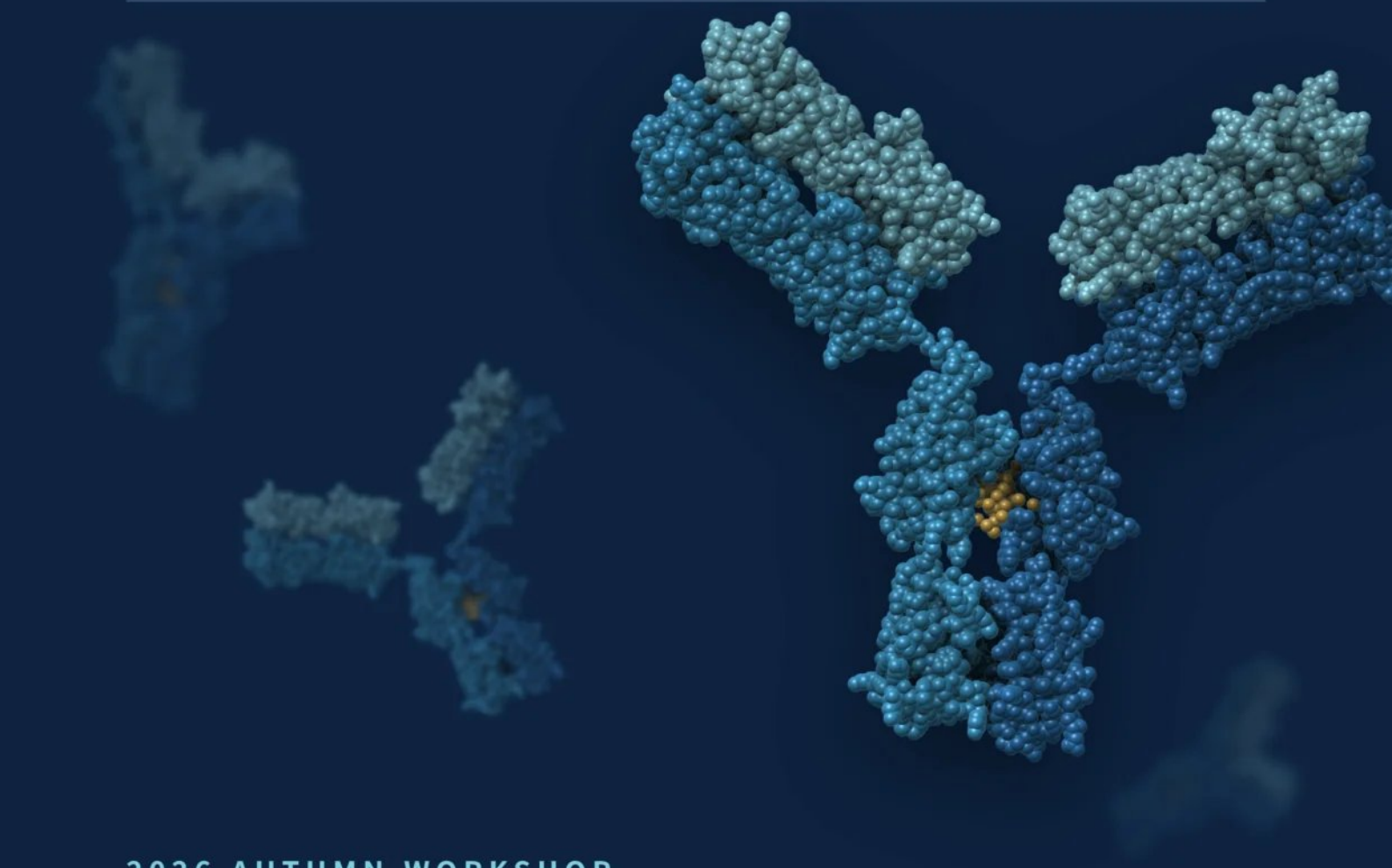


2026 AUTUMN WORKSHOP

면역전문병리사 하반기 워크샵

일시 2026년 11월 14일 (토)

장소 ACK 제2오피스(서연빌딩) 5층 컨퍼런스홀
경기 고양시 덕양구 고양대로 1760

대한임상면역검사학회

TSX Universal
Ultra-Low Temperature Freezers Series

바이오 뱅킹에서 가장 엄격한 '샘플 보관 온도 조건'을 충족하도록 설계된 초저온 냉동고 입니다.

TSX Universal Series는 80년 이상 경험을 바탕으로 개발된 차세대 초저온 냉동고 시리즈로,
가장 최근 출시된 TSX Universal ULT는 9000시간 이상의 연구 및 테스트를 거쳐 잠재적인 문제를 조기 발견하고 제거함으로써 고객 만족도 및 브랜드 신뢰를 높여 한국소비자 만족지수 ESG분야 1위 단독 수상한 우수 제품입니다.

TSX Universal 강점

확장된 온도 범위
- -86°C~-40°C
- 폭 넓은 온도 조절 옵션으로 다양한 애플리케이션 활용 가능

V-drive 냉각 기술 장착
- 에너지 사용량이 적고, 에너지 효율성은 좋음
- 온도 균일성이 좋음
- 문 개폐 후 회복 시간이 빠름

편리한 온도기록 관리
- 9개 센서 데이터 로그 저장
- 1분에 1번 저장, 최대 15년까지 기록
- USB로 데이터 추출 가능 (PDF, CSV)

범용 전압 지원
- 100~230V, 50/60Hz
- 변압기 없이 전세계 어느 곳에서나 사용 가능

환경을 고려한 제품
- 친환경 냉매 사용
- Zero Waste Facility 생산

업계 최장 보증 기간 지원
- 기본 보증 기간 5년
- 컴프레서 7년 보증기간 추가 (총 12년)

TSX Universal Series ULT freezers (-86°C to -40°C)

Model number	Capacity cu. ft. (liters)	Capacity (2 inch boxes)	Electrical	Shelves	Door style	Interior dimensions (cm)	Exterior dimensions (cm)
TSX40086FA	19.3 (547)	400	100~230 V 50/60 Hz	4 shelves (3 Adjustable)	Outer (1) Inner (2)	58.8 x 71.9 x 130.1	71.9 x 95.5 x 198.1
TSX50086FA	24.1 (682)	500				73.0 x 71.9 x 130.1	86.4 x 95.5 x 198.1
TSX60086FA	28.8 (815)	600				87.3 x 71.9 x 130.1	100.6 x 95.5 x 198.1
TSX70086FA	33.6 (950)	700				101.9 x 71.9 x 130.1	114.8 x 95.5 x 198.1

	TSX40086FA (Universal)	TSX50086FA (Universal)	TSX60086FA (Universal)	TSX70086FA (Universal)
Peak Variation	4.0	3.3	3.4	3.5
Average Cabinet Temperature	-81.7	-81.1	-80.8	-81.2
Uniformity	3.7	3.1	3.2	3.3
Stability	0.2	0.2	0.2	0.2
1-min Open Door (20C Ambient Running @ -75C) mins	11.4	15.3	14.8	19.2
Pull down (20C to –80C) mins (hrs)	232 (3.9)	250 (4.2)	287 (4.8)	307 (5.1)
EStar Power Consumption (kW-hr/day/cuft)	0.36	0.31	0.27	0.24
dBA	43.6	43.6	43.6	43.6

샘플보관 및 보안 강화

Option: HID 엑세스 카드 추가 가능

→ 카드 보유한 사용자만 장비 개폐 가능하며, 설정 온도값 변경 가능

Option 2 : 원격 모니터링 솔루션

장비 또는 샘플에 대한 실시간 데이터 모니터링

→ 핸드폰 경보 및 알림 서비스 제공

LABEX (주) 레벡스
TEL. 02-2057-1109 FAX. 02-2057-1110
E-Mail. webmaster@labexpert.co.kr
URL. http://blog.naver.com/labex1109

AESKU.

DPD
DaePoong Diagnostics Inc.

Sample in. Image out. Nothing in between.

HELIOS®

Advanced IFA diagnostics system

For use with AESKUSLIDES®

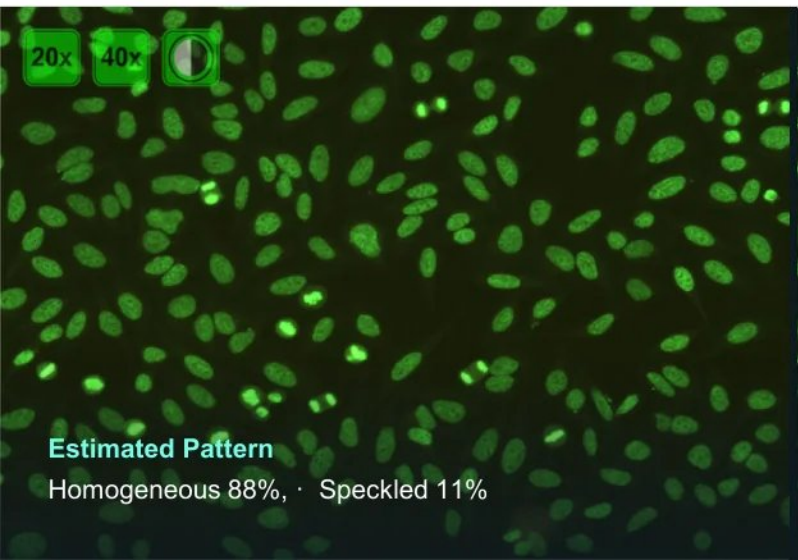
Designed for up to 190 samples per run, HELIOS® is a fully automated indirect immunofluorescence system with integrated dilution, incubation, mounting and 4K image acquisition.

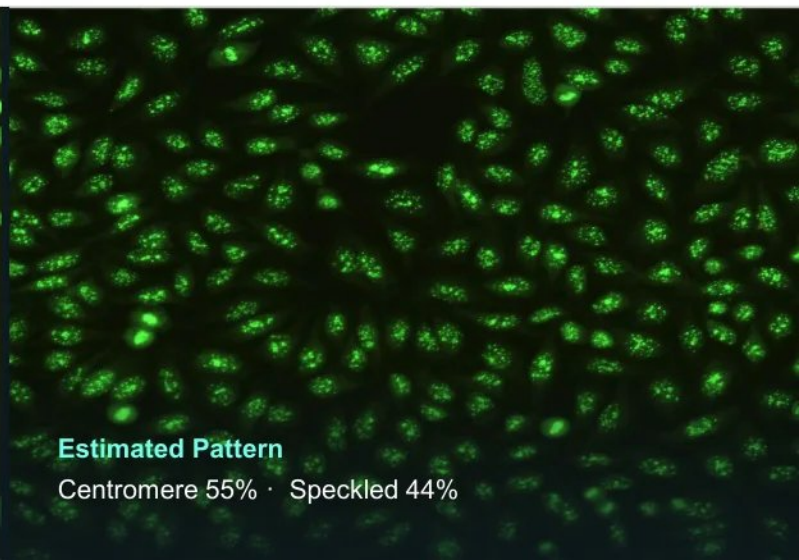
HELIOS® processes up to 20 slides and 4 different assays in parallel, from sample application to a fully annotated digital result.

Product order number:
HELIOS® Automated IFA System
REF.IOS-1000
Humidity Temperature Control Kit
REF.HTC-1001

국내 유일 4종 식약처 허가 ***AESKUSLIDES*® rLKS**
AMA/ASMA/APCA/LKM approved by MFDS

Manufacturer: AESKU.GROUP GmbH, 55234 Wendelsheim, Germany · aesku.com
Distributor in Korea: Daepoong Diagnostics Inc.





다발성 골수종 진단 및 모니터링에서 Intact Immunoglobulin, 혈청 유리경쇄(sFLC), β2-Microglobulin(B2MG) 검사의 임상적 의의와 분석법적 고찰

작성: 학메디칼 학술이사 공주연

Version : 1.2

목차

1. 다발성 골수종

- 정의와 병태생리
- 진행 및 병기
- 최신 진단기준
- 증상지표
- 병기결정

2. 핵심바이오마커

- Intact Immunoglobulin
- Serum Free Light Chain
- β2 Microglobulin

3. 결론

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_정의와 병태생리

1. 정의

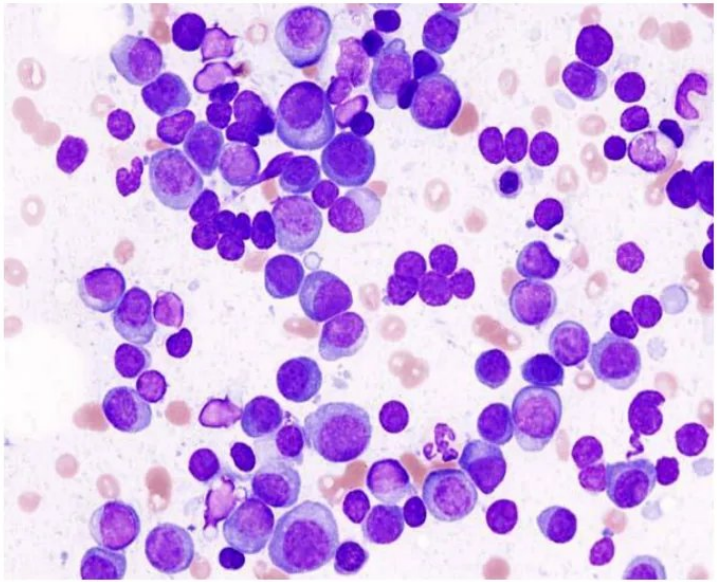
Bone marrow 내 B cell 이 최종 분화한 Plamsa cell 이 암성 변화를 일으켜 무한 증식하는 악성 종양

2. M protein 분비

Plasma cell 의 monoclonal 증식에 의하여 정상 면역글로블린 대신 비정상 면역글로블린 (monoclonal immunoglobulin)을 대량 생산하여 혈액과 소변으로 방출

3. 골수 환경 파괴

암세포가 골수를 점유하여 정상 조혈작용 억제 및 Osteoclast 가 활성화되어 뼈 파괴



출처 :Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org) / 라이선스: CC BY-SA 3.0

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_진행 및 병기

[MGUS] 의미불명 단클론증 → [Smoldering MM] 무증상(지연형) 골수종 → [Active MM] 치료가 필요한 활성 골수종

구분	**MGUS** (Monoclonal gammopathy of undetermined significance)	**SMM** (Smoldering Multiple myeloma)	**Active MM** (Multiple myeloma)
골수 형질세포	< 10%	10 ~ 59%	≥ 10% (또는 Plasmacytoma)
혈청 M-단백	< 3 g/dL	≥ 3 g/dL	농도 무관
CRAB / SLiM	없음	없음	1개 이상 존재
치료 여부	경과 관찰	밀착 모니터링	즉각적인 항암 치료
진행	매년 1%	5년간 10% 다음 5년간 3% 이어서 10년간 연 1%	즉각적인 항암치료 요함

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_최신 진단기준

2014년 IMWG (International Myeloma Working Group) 개정 진단기준가이드라인

대표 논문: *International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma* (제1저자: S. Vincent Rajkumar)

다발성 골수종 진단 필수 요건

[기본요건]+ [병인증거 1개 이상]

[기본요건]

1. 골수 생검상 단클론성 형질세포 ≥ 10%
2. 조직 검사로 확인된 뼈 또는 연조직의 형질세포종 (Plasmacytoma)

[병인증거]

SLiM-CRAB 체계 적용

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_증상 지표

C R A B : 전통적인 장기 손상 지표

1. C (Hypercalcemia)

   고 칼슘혈증 (≥ 11 mg/dL) 또는 정상 상한치보다 > 1.0 mg/ dL 증가

   뼈가 녹아내리며 혈중으로 유출

2. R (Renal insufficiency)

   신부전 (CrCl < 40 ml/min 또는 Cr > 2.0 mg/ dL)

   M-protein 유리경쇄가 신장 관을 막음

3. A (Anemia)

   빈혈 (Hb < 10 g/ dL) 또는 정상 하한치보다 > 2.0 g/ dL 감소

   골수 내 암세포 점유로 적혈구 생성 억제

4. B (Bone lesions)

   골병변

   X- ray, CT, PET-CT 상 1 개 이상의 융해성 골병변 및 골절

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_바이오마커

S L i M : 증상이 없어도 치료를 시작하는 3대 지표

2년 내 골수종으로 진행할 확률이 80 % 이상인 경우 판별

1. S (Sixty)

   골수 내 형질세포 비율 ≥ 60 %

2. Li (Light chain ratio)

   혈청 유리경쇄 비율 (s FLC ratio) ≥ 100

   침범 경쇄 ≥ 100 mg/L

3. M (MRI)

   MRI 상 5mm 이상의 특징적 뼈 병변 2개 이상 관찰

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_병기 결정

R-ISS; Revised International Staging System

대표 논문: Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group (제1저자: Antonio Palumbo)

[R-ISS 산정을 위한 4가지 평가 요소]

1. Serum β2 microglobulin
2. Serum Albumin
3. Serum LDH : 정상 범위 상한 기준 초과 여부
4. i FISH (interphase FISH) : 골수 흡인액 검체를 통한 고위험 염색체 이상 유무
   고위험 유전체 이상 (High-risk CA): del(17p), t(4;14), t(14;16) 중 1개 이상 존재 시

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_병기 결정

R-ISS Stage 분류 기준

R-ISS Stage	필수 충족 기준
R-ISS Ⅰ	① ISS Stage I β2 MG < 3.5 mg/L AND Albumin ≥ 3.5 g/dL ② Normal LDH (<ULN) ③ Standard−risk CA (iFISH 고위험 염색체 이상 없음)
R-ISS Ⅱ	① R−ISS Stage I 또는 Stage III에 해당하지 않는 모든 경우
R-ISS Ⅲ	① ISS Stage III β2 MG ≥ 5.5 mg/L ② AND 다음 중 최소 하나 이상 충족: - High-risk CA [del(17p), t(4;14), t(14;16) 중 하나 이상] - High LDH (>ULN)

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

1. 정의

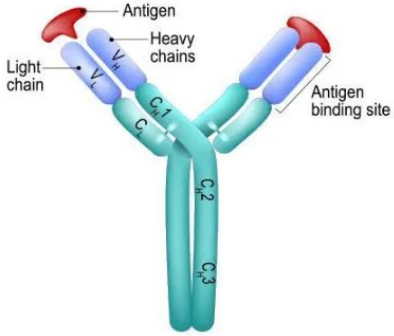
2개의 동일한 중쇄 (Heavy chain : γ, α, μ, δ, ε)

\+ [disulfide bond]

2개의 동일한 경쇄 (Light chain : κ 또는 λ)

2. 형태 (중쇄 종류에 따라)

IgG, IgA, IgM, IgD, IgE



출처 : 스크립스코리아항체연구원

3. 임상적 의의

(1) 단클론성 면역글로불린 (M- Protein) 분비

(2) Intact Immunoglobulin Multiple Myeloma : 전체 다발성골수종의 약 80~85 % 차지

(3) 빈도 : IgG형 (50 %)> IgA형 (20 %) > IgM/ IgD/ IgE

(4) Free Light chain 분비

(5) 면역 억제 현상

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

4. 진단검사방법

검사방법	검사원리 및 목적	임상적 의의 및 특징
Serum Protein Electrophoresis	전기 영동을 통한 단백 분획 분리	γ 또는 β 영역에서 날카로운 M spike 관찰 및 정량
Serum immunofixation	항원 항체 반응을 통한 정성 분석	Intact Immunoglobulin 의 중쇄 타입 (G,M,A)과 경쇄 타입 (κ, λ) 을 동정함
정량 검사법	Nephelometry/ Turbidimetry	IgG, IgM, IgA 정량 측정 M Protein 증가 정상 및 Immunoglobulin 의 감소 확인
Heavy/Light Chain assay	중쇄-경쇄 결합 부위 특이 항체 이용	IgG κ/λ ratio IgA κ/λ ratio 측정 SPEP 보다 높은 감도 MRD (Minimal Residual Disease) 및 재발 평가

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

Intact Immunoglobulin

5. 고려사항

(1) 최근 Nephelometry 또는 Turbidimetry 를 이용한 정량법이 주로 활용

(2) 긴 반감기 (IgG 기준 ~ 3주) 로 인해 치료 반응을 확인하는데는 시간차가 발생 (M 단백 소실까지 시간이 걸림)

*참고 Free light chain 은 짧은 반감기 (2~6시간) 를 가짐

(3) Hook effect

IgM, IgA 는 중합체 및 다합체를 잘 형성하고 혈중 농도가 폭발적으로 증가

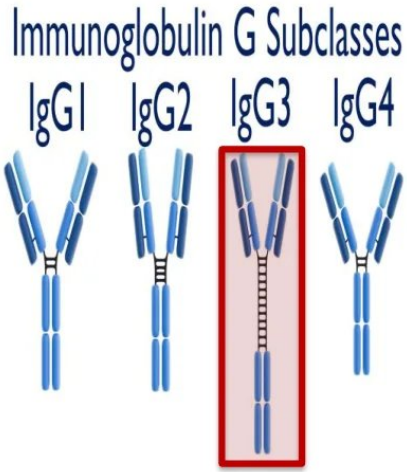
IgG 는 단량체이나 극단적 고농도로 분비

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

1. 특성

구분	IgG 1	IgG 2	IgG 3	IgG 4
정상 비율	60-65%	20~25%	5~10%	2~5%
MM 발생빈도	65%	20%	7~10%	<5%
Hinge Region	표준 길이	짧음	매우 김	표준 길이
보체 활성화	++	+	+++	-
반감기	21일	21일	7일	21일



출처 : Love Employee / Getty Images

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(1) IgG3 Myeloma

① 특징 : IgG3 는 Hinge region 길이 & 분자량 ↑

쉽게 aggregate 하거나 polymer 를 형성함

② 영향

- 낮은 M protein 농도에서도 Hyperviscosity Syndrome 을 유발
- Cryoglobulin 특성을 보여 검체 채취 후 상온 방치 시 침전물 생성 (37℃ 유지 채혈)
- 반감기 짧음 (7일)

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(2) IgG4 Myeloma

① 영향

- IgG4 related Disease (IgG4-RD) 와 감별

  IgG4 상승 시 IgG4-RD 또는 IgG4 MGUS 에서도 상승

  * IgG4-RD : 다발성 골수종 증상과 비슷

- 보체 비활성화 : 신장 염증 반응 양상이 다름

(3) 중합체 형성

① 영향

- 위양성 반응 : IgG2 및 IgG4 단백이 서로 결합
- 위음성 반응 : Hook effect

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 1

[Details] IgG Subclass

2. 고려사항

(4) Sum of Subclass & Total IgG 검증

① 타당성 검증

4가지 subclass 측정값의 합과 전체 IgG 수치 비교

± 10~20% 이내로 일치해야 함

② 불일치 원인

- IgG3 중합체 형성
- 항체 교차 반응성 : 시약 특이도
- M Protein 구조 변형 : 다발성 골수종 M protein 항원 결합부위 변형으로 측정 오류

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

1. 정의

Immunoglobulin = Heavy chain + Light chain (κ, λ)

Light chain 이 40% 정도 더 생산함

heavy chain 에 결합하지 않고 혈액으로 방출 (Free) 되는 Light chain

2. 특징

(1) 분자량 및 구조

κ FLC : 약 22 kDa 의 monomer

λ FLC : 약 44 kDa 의 Dimer

(2) 반감기

- 분자량이 작아 사구체를 통해 빠르게 여과됨
- κ FLC 2-4 시간

  λ FLC 3-6 시간
- Intact Immunoglobulin 보다 짧아 병기 변화 및 치료 반응을 실시간으로 반영할 수 있음

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

3. 임상적 의의

의의	핵심항목	설명
스크리닝 & 초기 진단	진단민감도 극대화 (>99%)	∨ SPEP+IFE+sFLC 조합 시 MGUS 진단 민감도 99% 이상 ∨ 번거로운 24시간 소변 검사 대체 가능
	경쇄 골수종 진단	∨ SPEP 상에서 M spike 가 보이지 않는 경쇄 과다 상태 포착 ∨ 경쇄 골수종 진단에 필수적임 (전체 다발성 골수종의 15~20%)
	비분비성/ 소량분비성 골수종	∨ M-protein 이 혈액/소변으로 거의 방출되지 않는 질환군에서 종양 활성도를 파악할 수 있음
치료 개시 지표	Involved/Uninvolved ratio (≥100)	∨ 침범/비침범 FLC ratio 가 100 이상일 경우 증상이 없어도 치료가 필요한 active MM 으로 진단 (Involved FLC 농도가 100 mg/L 여야 함)
	증상발현 전 조기치료	∨ CRAB 이 발생하기 전 고위험 환자를 선별하여 조기 치료 개시 → 환자 예후 개선

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

3. 임상적 의의

의의	핵심항목	설명
예후 예측	MGUS & SMM 질환 진행 위험도	∨ MGUS 및 SMM 에서 기저 sFLC ratio 이상은 active MM 으로의 진행을 예측하는 독립적 위험 인자임
	AL Amyloidosis	∨ 기저 sFLC 농도 및 dFLC (침범-비침범) 수치는 심장/신장 장기 침범 정도 및 환자 생존율을 예측하는 예후 인자임
치료반응평가	실시간 모니터링 반감기 2~6시간	∨ Intact IG 에 비해 반감기가 매우 짧아 치료 후 종양 용적 변화를 수일 ~ 수주 내에 즉각 반영
	완전 관해 달성 판정 sCR (Stringent Complete Response)	∨ 완전 관해 조건 만족+sFLC ratio 회복+골수 내 단클론 세포 부재 시 엄격한 완전 관해로 정의
	재발 및 모니터링	∨ 침습적 골수 검사 없이 항암제 치료 반응, MRD 및 재발 유무를 지속적으로 추적 가능

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

4. 진단검사방법

구분	Freelite (Binding Site)	N Latex FLC (Siemens)	Sebia FLC (Sebia)	CORbio FLC (Diazyme)
측정원리	Nephelometry/ Turbidimetry	Latex enhanced Nephelometry	ELISA	Latex Turbidimetric Immunoassay
항체종류	Polyclonal Ab	Monoclonal Ab	Polyclonal/ Monoclonal Ab	Monoclonal Ab
측정플랫폼	Optilite (전용장비) BNⅡ, BN ProSpec 범용 임상화학 분석기	BNⅡ, BN ProSpec Atellica NEPH (전용장비)	ELISA 전용 자동화 프로세서	범용 임상화학 분석기
참고치	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65	κ 6.70-22.40 mg/L λ 8.30-27.00 mg/L Ratio (κ/λ) 0.31-1.56	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65	κ 3.30-19.40 mg/L λ 5.71-26.30 mg/L Ratio (κ/λ) 0.26-1.65
신부전참고치	0.37-3.10	없음	없음	없음

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

4. 진단검사방법

구분	Freelite (Binding Site)	N Latex FLC (Siemens)	Sebia FLC (Sebia)	CORbio FLC (Diazyme)
강점	√ IMWG 가이드라인 및 표준 임상 데이터 최다 보유 √ 다클론 항체 적용 경쇄 유전적 변이체 포획력 우수	√ 단클론 항체로 Lot-to-Lot 배치 간 일관성 및 재현성 우수 √ 라텍스 증폭 기전으로 측정 정밀도 우수	√ SPEP M-spike 정량값과의 우수한 일치도 √ Hook effect 및 중합체에 의한 결과 오류 최소화	√ 별도 전용 장비 도입 불필요 √ 라텍스 증폭 기술 적용 √높은 원가 효율성 √ Binding site 제품과 일치도 매우 우수(R, bias%)
한계 및 유의사항	√ Polymer 형성 시 과평가 위험 √ Lot-to-Lot 변동 가능성 높음	√ 특정 epitope 변이 시 인식 실패로 저평가 위험	√ 긴 검사시간 √ ELISA 전용 장비 운용 필요 (수작업 시 변이 심함)	√ 장비별 최적 파라미터 셋팅 및 검증 과정 필요

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 2

Serum Free Light Chain (sFLC)

5. 고려사항

(1) κ/λ ratio 가 중요함

(2) 신장 기능 영향

clearance 저하로 κ 와 λ 모두 증가하여 참고구간 상향 조정 필요

(3) Hook effect

- 위음성 결과
- SPE/IFE 결과에서 M- protein 이 관찰되는데 sFLC 수치가 낮거나 normal 일 때 희석 재검
- 항원 과량 감지 알고리즘 이용, 제조사의 희석 프로토콜 준수

(4) Polymerization

- λ 경쇄에서 빈번하게 발생
- 측정 기기나 시약 플랫폼 간 측정치 차이가 큼
- 환자 모니터링 시 추적 관찰 기간 동안 동일한 검사 장비 및 시약 플랫폼 유지

(5) 비특이적 교차반응 및 비전형적 epitope

- 위음성 결과

다발성 골수종(Multiple Myeloma)_ 핵심바이오마커 3

β 2 microglobulin

1. 정의

모든 유핵세포 표면에 존재하는 MHC Class Ⅰ분자의 경쇄 구성 요소

2. 임상적 의의

(1) 종양 병기 결정 및 예후 인자

- 다발성 골수종의 ISS stage 핵심 변수
- 종양 부하와 질환 활동성 반영
- 림프종 및 만성 림프구성 백혈병 예후 예측 지표

(2) 신장 기능 평가

- 혈청 β 2 MG : 사구체 여과율이 감소하면 혈중 농도 상승
- 소변 β 2 MG : 소변 내 수치 증가 시 근위세뇨관 손상을 확인하는 지표

3. 고려사항

(1) 위음성 : 소변 검체 안정성 (Ph <6.0 에서 파괴)

(2) 위양성 감별

자가면역질환, 만성 염증, 급성 감염 시에 백혈구 증가로 수치 상승으로 감별 필요

결론

1. 검사실 분석적 함정에 대한 철저한 관리

(1) Hook Effect & Antigen Excess

자동 희석 알고리즘 및 희석 프로토콜 준수가 중요함

(2) Polymerization Interference

sFLC 측정 시 Dimer/Polymer 형태의 람다(λ) 경쇄는 비탁/광산란 반응에서 면역 복합체를 과다 형성시켜 위양성 가능성 높음

이를 인지하고 단클론항체 기반 시약 도입 등 검증 절차 필요

2. 삼중 바이오마커의 상호보완적 진단 체계 구축

단일 마커 측정의 한계를 극복하기 위해 Intact IG(질량적 기저 수치), sFLC(초단기 반감기 기반 SLiM 조기 치료 지표 및 MRD), β_2−MG(Tumor Burden 및 ISS 병기)를 병용 측정해야 진단 정확도를 극대화할 수 있음

3. 시약 및 플랫폼 일관성 유지

sFLC 및 β2-MG 는 시약의 항체 특성(Polyclonal vs Monoclonal)과 측정법(Turbidimetry vs CLIA/ELISA)에 따라 absolute value 호환이 불가능하므로 환자의 경과 관찰 시 동일 제조사 및 장비 체계를 고수하는 것이 중요함

참고문헌

1. Palumbo, A., Avet-Loiseau, H., Oliva, S., Lokhorst, H. M., Goldschmidt, H., Rosinol, L., ... & Rajkumar, S. V. (2015). Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. *Journal of Clinical Oncology*, 33(26), 2863-2869.
2. Rajkumar, S. V., Dimopoulos, M. A., Palumbo, A., Blade, J., Merlini, G., Mateos, M. V., ... & Barlogie, B. (2014). International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet Oncology*, 15(12), e538-e548.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. (2008). *Immunofixation electrophoresis and capillary zone electrophoresis for identification of monoclonal gammopathies; Approved guideline* (CLSI document C44-A). Clinical and Laboratory Standards Institute.
4. Dispenzieri, A., Kyle, R., Merlini, G., Miguel, J. S., Ludwig, H., Hajek, R., ... & International Myeloma Working Group. (2009). International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light-chain analysis in multiple myeloma and related disorders. *Leukemia*, 23(2), 215-224.
5. Hamilton, R. G. (2001). Clinical evaluation of human IgG subclass deficiencies. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 108(4), S159-S177.
6. Hutchison, C. A., Batuman, V., Behrens, J., Bridoux, F., Sirac, C., Dispenzieri, A., ... & International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group. (2011). The pathogenesis and treatment of renal failure in multiple myeloma. *Nature Reviews Nephrology*, 8(1), 43-51.
7. Kyle, R. A., Durie, B. G., Rajkumar, S. V., Landgren, O., Blade, J., Merlini, G., ... & International Myeloma Working Group. (2010). International Myeloma Working Group consensus proposals for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders. *European Journal of Haematology*, 82(3), 215-222.
8. Ricklin, D., Hajishengallis, G., Yang, K., & Lambris, J. D. (2010). Complement: A key system for immune surveillance and homeostasis. *Nature Immunology*, 11(9), 785-797.
9. Rifai, N., Horvath, A. R., & Wittwer, C. T. (Eds.). (2024). *Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics* (7th ed.). Elsevier.
10. Sethi, S., & Fervenza, F. C. (2012). Membranoproliferative glomerulonephritis—a new classification based on glomerular pathophysiology. *The New England Journal of Medicine*, 366(12), 1119-1131.
11. Tate, J., & Ward, G. (2004). Interference in immunoassay. *The Clinical Biochemist Reviews*, 25(2), 105-120.
12. 대한진단검사의학회. (2021). *진단검사의학* (제6판). 범문에듀케이션

Thank you for your attention !!

면역전문임상병리사 Workshop

면역글로불린 검사의 특성과 문제사례

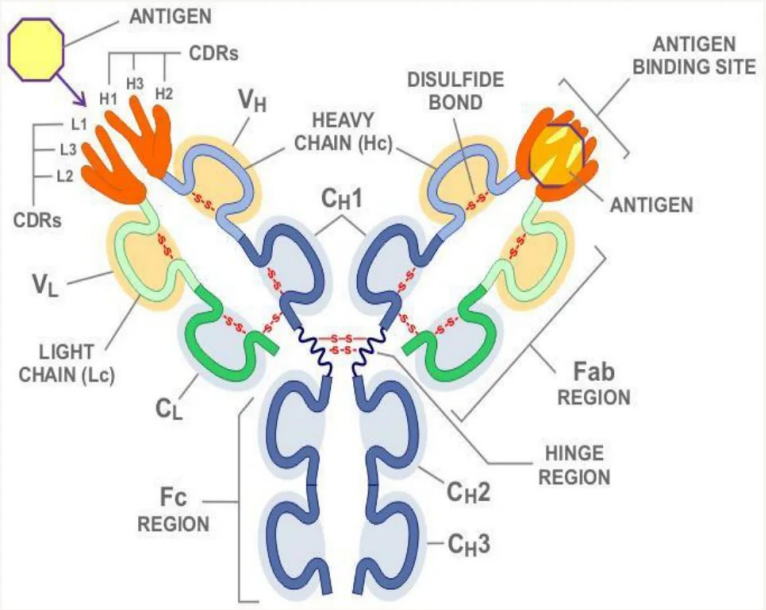
세브란스병원 천혜찬

01 · 면역글로불린

B림프구에서 분화한 형질세포(Plasma cell)가 생성하는 당단백질로, 항원(Antigen)을 특이적으로 인식하고 결합하여 체내 면역반응을 유도하는 물질

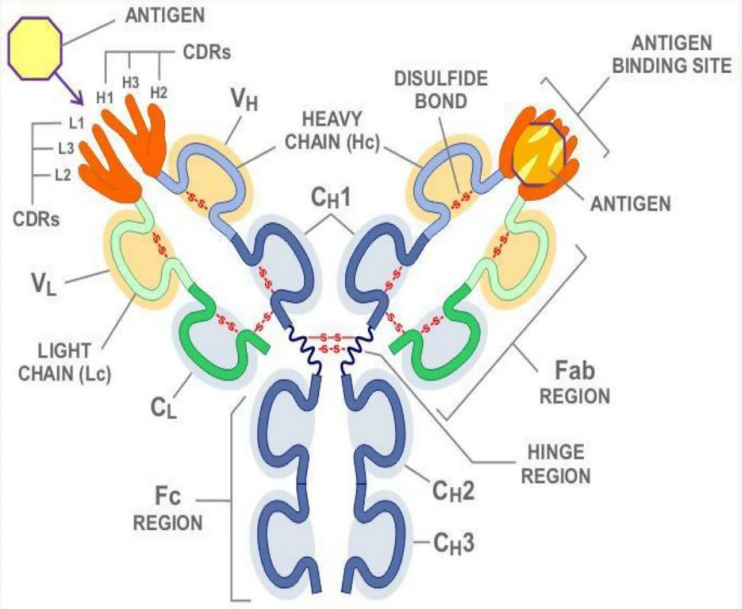
- 주요 기능
  1. **항원 특이적 인식 및 결합**
  2. **병원체 및 독소의 중화**(Neutralization)
  3. **보체계 활성화**(Complement activation)
  4. **식세포 작용 촉진**(Opsonization)
  5. **항체 의존성 세포독성**(ADCC)
  6. **점막 면역 및 알레르기 반응 조절**

02 · 면역글로불린의 기본 구조



구성	특징
Heavy chain	항체의 종류와 주요 생물학적 기능 결정
Light chain	항원 결합부위 형성에 참여
Variable region	항원 특이성 결정
Constant region	항체의 작용 기능 결정
	사슬 간 구조적 안정성 유지

02 · 면역글로불린의 기본 구조

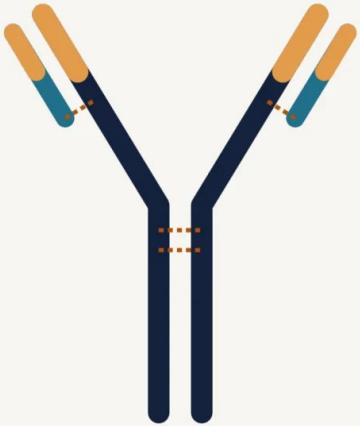


1) Fab (Fragment antigen-binding)
   - 항원과 직접 결합하는 영역
   - 중쇄와 경쇄의 가변영역 포함
   - 항체의 특이성 결정
   - 항원결합부위는 일반적인 항체에서 2개

2) Fc (Fragment crystallizable)
   - 항체의 효과기 기능을 담당
   - Fc receptor와 결합
   - 보체 활성화에 관여
   - 항체의 생물학적 반감기와 조직 내 분포에 영향

3) Hinge region
   - 두 Fab 영역의 유연성 제공
   - 항원과 결합할 때 구조적 움직임 허용
   - IgG, IgA, IgD의 일부 아형에서 관찰되는 구조적 특징

중쇄 2개와 경쇄 2개로 이루어진 Y자 분자



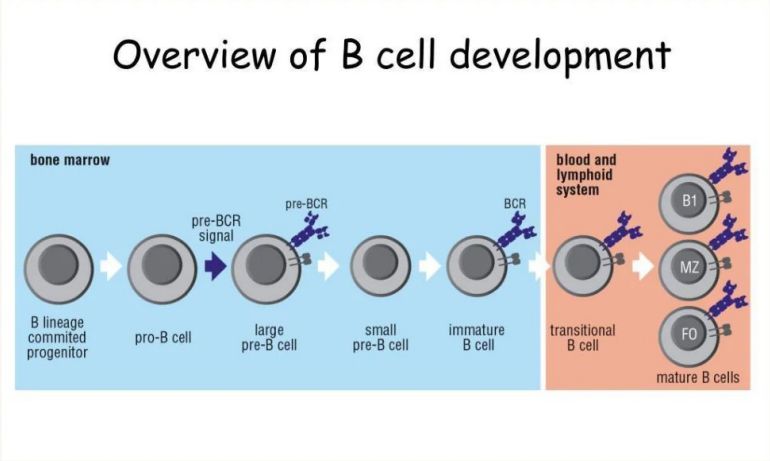
중쇄 (Heavy chain) × 2
불변영역이 isotype과 효과기능(보체 활성화, Fc 수용체 결합)을 결정 · μ δ γ α ε → IgM IgD IgG IgA IgE

경쇄 (Light chain) × 2
κ 또는 λ · 한 B세포는 둘 중 한 종류만 사용

가변영역 (V region)
항원 결합 부위 · CDR1·2·3이 항원 특이성을 결정

이황화결합
중쇄–중쇄(힌지 부위), 중쇄–경쇄를 연결

03 · 면역글로불린의 형성



골수
향원 비의존

조혈모세포
Hematopoietic stem cell

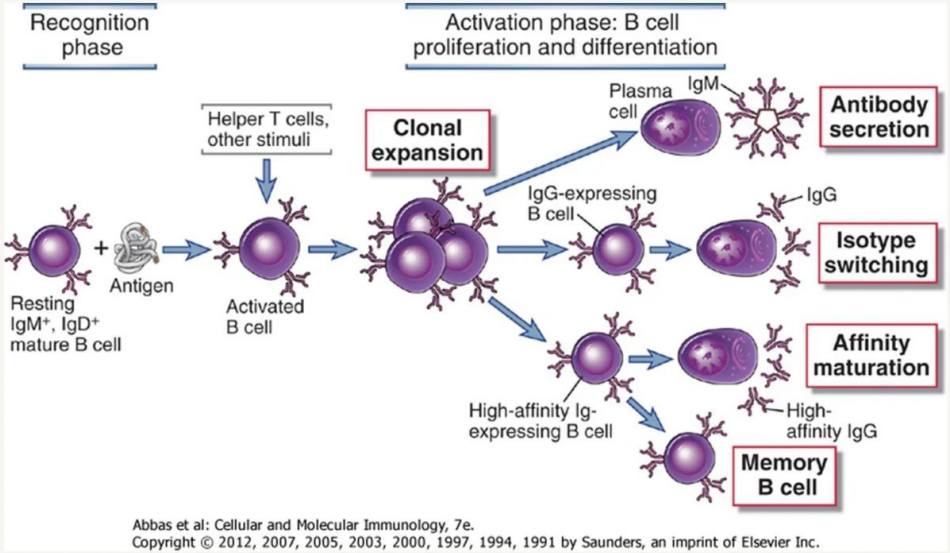
Pro-B
중쇄 유전자 재조합 시작

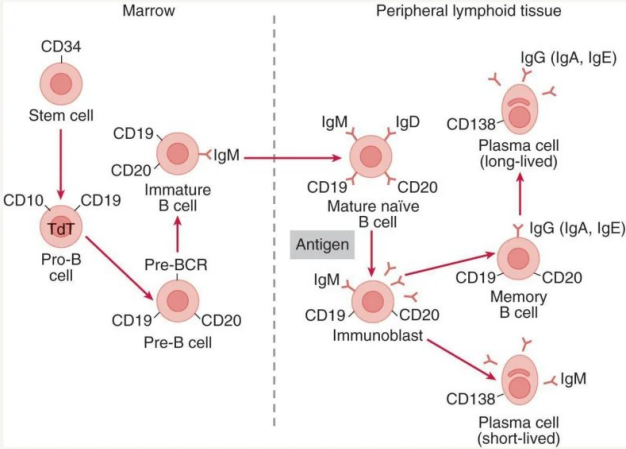
Pre-B
μ 중쇄 발현 및 경쇄 재조합

미성숙 B
표면 IgM 발현

성숙 나이브 B
표면 IgM 및 IgD 발현

03 · 면역글로불린의 형성





04 · 면역글로불린 관련 질환 분류

분류	대표 질환	검사 소견 핵심
다클론성 증가	만성 간질환, 자가면역질환(SLE, RA, Sjögren), 만성감염(HIV, 결핵)	SPEP에서 γ 영역이 넓고 완만하게 상승. IgG/IgA/IgM 동반 증가
단클론성 감마병증	MM, MGUS, smoldering MM, Waldenström macroglobulinemia(WM), AL amyloidosis, POEMS, MGRS	M-spike, IFE에서 단일 중쇄 + 단일 경쇄. sFLC κ/λ 비 이상
저감마글로불린혈증/결핍	원발성 면역결핍(XLA, CVID, 선택적 IgA 결핍 등), 이차성 원인	γ 영역 감소 또는 소실. 아이소타입별 정량 감소
면역복합체/특수 질환	한냉글로불린혈증, IgA 신병증, IgA 혈관염, IgG4-RD, 고IgE 증후군	질환별 특이 소견 (cryoglobulin, IgG4, 조직 면역형광 등)

05 · 단클론성 감마병증

질환	주요 기준
MGUS	혈청 M-protein 3 g/dL 미만 골수 클론성 형질세포 10% 미만 CRAB(고칼슘, 신부전, 빈혈, 골병변) 등 형질세포 질환 관련 장기손상 없음
Smoldering MM	혈청 M-protein(IgG 또는 IgA) 3 g/dL 이상 또는 소변 M-protein 500 mg/24h 이상, 그리고/또는 골수 클론성 형질세포 10–60% 골수종 정의 사건(MDE) · 아밀로이드증 없음
다발골수종(MM)	골수 클론성 형질세포 10% 이상 또는 조직 확인된 형질세포종, 그리고 MDE 1개 이상 CRAB: 고칼슘혈증, 신부전(Cr 2 mg/dL 초과 또는 CrCl 40 mL/min 미만), 빈혈(Hb 10 g/dL 미만), 골병변 SLiM: 골수 클론성 형질세포 60% 이상, 침범/비침범 sFLC 비 100 이상(침범 FLC 100 mg/L 이상), MRI 5 mm 이상 국소병변 2개 이상
Waldenström macroglobulinemia	IgM 단클론 단백(농도 무관) + 골수 림프형질세포 침윤 10% 이상 MYD88 L265P 변이가 진단을 지지(특이적이지는 않음)
AL amyloidosis	조직 아밀로이드 침착(Congo red, 편광에서 apple-green 복굴절) + 아밀로이드 유형 확인(질량분석 등) + 클론성 형질세포 질환 증거

05 · 형질세포질환의 스펙트럼 및 진단 기준 (IMWG)

*차이는 **M-**단백 농도, 골수 형질세포 비율, **CRAB·SLiM** 유무*

PRECURSOR · LOW RISK

MGUS

(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance)

IMWG 기준

- 혈청 **M-**단백 **< 30 g/L**
- 골수 클론 형질세포 **< 10%**
- **CRAB / SLiM** 없음
- 무증상 · 다른 형질세포질환 배제

자연사 · **NATURAL HISTORY**

유병률 **~2%(60**세 이상**)** ·
악성전환 **1%**/년 · **25**년 누적 **~25%**

PRECURSOR · INTERMEDIATE

Smoldering MM

조용히 진행하는 무증상 골수종(SMM)

IMWG 기준

- 혈청 **M-**단백 **≥ 30 g/L** 또는
- **24h** 요 **M-**단백 **≥ 500 mg**
- 골수 클론 형질세포 **10–59%**
- **CRAB / SLiM** 없음

자연사 · **NATURAL HISTORY**

첫 **5**년 악성전환 **10%**/년
고위험군은 조기 치료 고려

SYMPTOMATIC · TREAT NOW

Active MM

치료가 필요한 다발성 골수종(IMWG2014/2024)

IMWG 기준

- 골수 클론 형질세포 **≥ 10%**
- 또는 골 형질세포종
- **CRAB** 또는 **SLiM** 중 **≥ 1**개
- 장기 손상 동반

자연사 · **NATURAL HISTORY**

진단 즉시 치료 시작
IMWG 2014 / 2024 기준

05 · CRAB과 임상화학적 모니터링

무증상(SMM)에서 활성 다발성 골수종(Active MM)을 구분하는 기준

C

Calcium · 고칼슘혈증

혈청 **Ca > 11 mg/dL**
또는 검사실 정상 상한 **+1 mg/dL**

- 알부민-보정 **Ca**
- 이온화 **Ca** 권장

R

Renal · 신부전/신손상

Cr > 2 mg/dL
또는 **eGFR < 40 mL/min**

- **Cr · eGFR**
- **24h** 단백뇨 정량
- **UPE · 소변 IFE 검사**

A

Anemia · 빈혈

Hb < 10 g/dL
또는 정상보다 **2 g/dL↓**

- **CBC +** 적혈구 형태
- 정구성 · 정색소성 패턴
- **Rouleaux** (말초도말)

B

Bone · 골 병변

융해성 골 병변 **> 1**개
(영상 검사로 확인)

- **ALP / β-CTX** 골표지자
- **LDH** (예후 인자)
- 영상 동시 의뢰

05 · SLiM 바이오마커 (IMWG 2014 추가)

CRAB(장기 손상 후 진단)의 한계를 극복하기 위해 SLiM(2년 내 80% 진행 고위험 바이오마커)으로 조기 개입

S

SIXTY · 골수 형질세포 ≥ 60%

골수내 대량 형질세포 침윤

2년내 진행률~95%(초고위험군)

검사실 확인

- 골수 흡인·생검 (BMA / BMB)
- 유세포 분석 (CD138+)
- 면역조직화학 (κ/λ light chain restriction) 확인

Li

LIGHT CHAIN · sFLC ratio ≥ 100

혈청 유리경쇄(sFLC) 극단적 불균형

침범/비침범 FLC 비 ≥ 100 & 침범 FLC ≥ 100 mg/L

검사실 확인

- 혈청 sFLC 동일 시약(Freelite, N Latex 등) 추적
- 신부전 시에도 ratio ≥ 100 기준 동일 적용

M

MRI · focal lesion >1

MRI 5mm 이상 국소 병변 ≥ 2개

골 파괴(CRAB) 전 미세 골수 침윤 조기 발견

영상 확인

- Whole-body MRI 또는 척추·골반 MRI (단순 X-ray 판정 불가)

CRAB vs SLiM · 왜 추가되었나

장기 손상(CRAB) 전 선제적 치료 개시

- CRAB: 비가역적 장기 손상 발생 후 진단
- SLiM: 2년 내 진행 위험 ~80% → 조기 개입 표준

진단 기준: BMPC ≥ 10% + [CRAB 또는 SLiM ≥ 1개] → Active MM

06 · 면역글로불린 검사법 비교

검사법은 민감도 · **검사**속도 · 정보량이 서로 달라 상호 보완적으로 사용합니다. FLC는 가장 빠르고, 질량분석은 가장 민감합니다.

검사	원리	대표 장점	대표 단점
EP (SPE/UPE)	전하에 따른 단백 분리 (capillary/agarose)	1차 스크리닝의 표준, M-spike 정량	민감도 낮음 (약 0.2–0.6 g/L), isotype 구분 불가
IFE	전기영동 + 특이 항혈청 고정	M단백 H/L chain 유형 동정 (표준)	정량 불가, 주관적 판독, 수작업 · 장시간
IT	CE 기반 항체 처리 후 피크 소실 확인	자동화로 판독편차 적음	저농도 · biclonal 해석 어려움
FLC	유리 κ · λ 경쇄 에피토프 항체 반응 (면역혼탁/비탁)	검사시간 짧음, 완전 자동화 · 정량	Hook 효과 → 고농도 위음성
MS	면역농축 후 Ig 경쇄/중쇄 질량(m/z)으로 클론 식별	민감도 최고, MRD · 치료항체 구분	장비 · 비용 부담, 긴 TAT, 표준화 미흡

06 · EP (SPE/UPE) — 전기영동

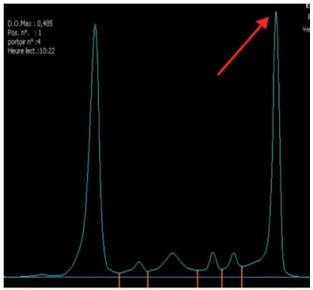
EP
SPE/UPE

원리

전하에 따른 단백 분리
(capillary / agarose)

+ 장점

- 1차 스크리닝의 표준
- M-spike 정량으로 치료 반응 추적
- 저렴하고 자동화(CE) 가능



− 단점

- 민감도 낮음 (약 0.2–0.6 g/L)
- **조영제, Fibrinogen, 용혈 등에 의한 가짜 피크(Pseudo M-spike) 주의**
- β 영역에서 M단백이 가려질 수 있음
- isotype 구분 불가

06 · IFE — 면역고정전기영동

IFE

면역고정전기영동

원리

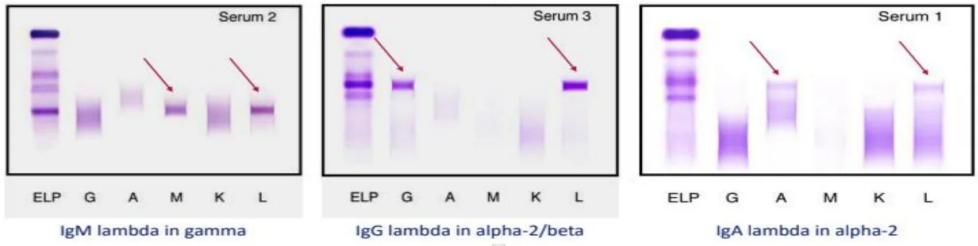
전기영동 후 특이 항혈청으로 고정

+ 장점

- M단백의 H/L chain 유형 동정 (표준)
- EP보다 민감

− 단점

- 정량 불가, 판독이 주관적
- 항원과잉(zone effect) 시 위음성, ghost band
- 수작업이 많고 시간이 오래 걸림



06 · IT — 면역타이핑 (Immunosubtraction)

IT

Immunosubtraction

원리

CE 기반으로 항체 처리 후 피크 소실 확인

+ 장점

- 자동화되어 판독편차가 적음
- 혈청·소변 동시 적용 가능

− 단점

- 낮은 농도나 biclonal에서는 해석이 어려움
- 애매한 결과는 IFE로 확인 필요

06 · FLC — 자유경쇄 (면역혼탁/비탁법)

FLC

면역혼탁/비탁법

원리

유리 κ·λ 경쇄 epitope에 대한 항체 반응

+ 장점

- 검사시간이 짧음 (분석기에서 수 분~수십 분)
- 완전 자동화, 정량 가능 (mg/L)
- 경쇄형·비분비형 MM 검출, SPE 위음성 보완
- 반감기가 짧아(2–6시간) 치료 반응을 빠르게 반영

− 단점

- Hook 효과 → 고농도에서 위음성 (거짓 저값)
- 시약 lot 간 차이, 비선형성
- 다량체 FLC는 과대평가될 수 있음
- 신기능 저하 시 ratio 해석에 주의 필요

06 · 질량분석 (MS) — MALDI-TOF, LC-MS

MS

MALDI-TOF, LC-MS

원리

면역농축 후 Ig 경쇄/중쇄 질량(m/z)으로 클론 식별

+ 장점

- 민감도가 가장 높음 (IFE보다 우수)
- 클론 고유 질량으로 특이적 추적, 혈액 기반 MRD(Minimal Residual Disease) 평가 가능
- 치료용 단클론항체 (daratumumab 등) 간섭 구분
- 판독이 객관적

− 단점

- 장비·인력 부담이 큼
- 전처리가 복잡하고 TAT가 **길다** (외부 의뢰가 많음)
- 표준화와 보급이 아직 제한적

06 · 면역혼탁법 (FLC)

Hook 효과에 의한 위음성 위험이 있지만, 분리 과정 없는 자동화 분석으로 가장 빠른 **결과**

− 단점 — Hook 효과 (항원과잉)

- FLC 농도가 매우 높으면 항원이 항체를 포화시켜 응집체 형성이 줄어듦 → 실제보다 낮은 값이나 정상 범위로 측정
- 경쇄형 MM, 고중양량 환자에서 위음성 위험
- 대응 방법:
  - 희석 재검 (자동 희석 프로토콜)
  - 임상 소견·SPE·IFE와 불일치하면 희석 재확인
  - 분석기의 antigen excess check 기능 활용

+ 장점 — 짧은 검사시간

- 분리·염색·전처리 과정 **없음**
- 응급·초기 스크리닝에서 SPE와 함께 신속 보고 가능
- 짧은 반감기**에 대응하여** "빨리 측정하고, 빨리 반응을 확인하는" 모니터링 검사

FLC 면역혼탁법은 고농도에서 hook 효과에 의한 위음성 가능성이 있어 희석 재검이 필요하지만, 분리 과정 없는 자동화 분석으로 가장 빠른 결과를 제공하며 짧은 반감기와 함께 신속한 진단과 치료 반응 평가에 유리하다.

06 · 유리경쇄 (Free Light Chain, FLC) 검사 비교

GOLD STANDARD

Freelite®

Binding Site · polyclonal antiserum

장점

- Nephelometry/ Turbidimetry
- 다양한 epitope인식
- 2001년 최초 상용화, 임상 데이터 풍부
- IMWG 가이드라인의 기준 플랫폼

특징

- 고농도 Hook effect
- Polymer 불규칙하게 인식 가능성
- 시약 제조 특성상 Lot간 변동
- 임상에서 가장 많이 사용

MONOCLONAL

N Latex FLC

Siemens · monoclonal antibody

장점

- Nephelometry/ Turbidimetry
- 특정 epitope에 높은 특이도
- Lot간 일관성

특징

- BN ProSpec/BN II 자동화 장비
- 제한된 epitope인식
- 정량값이 Freelite 대비 낮은 경향

COST-EFFECTIVE

Sebia FLC

Sebia · ELISA/monoclonal antibody

장점

- 효소면역측정법(ELISA) 기반 측정
- Two-step으로 Hook effect 배제
- Monoclonal antibody(Lot간 일관성)
- Sebia SPE/IT와 통합 운용

특징

- 다른 assay대비 TAT상승
- 정량값, κ/λ ratio 저하 경향

**한 환자 = 한 플랫폼 유지 권고

06 · 면역혼탁법과 면역비탁법의 측정 원리

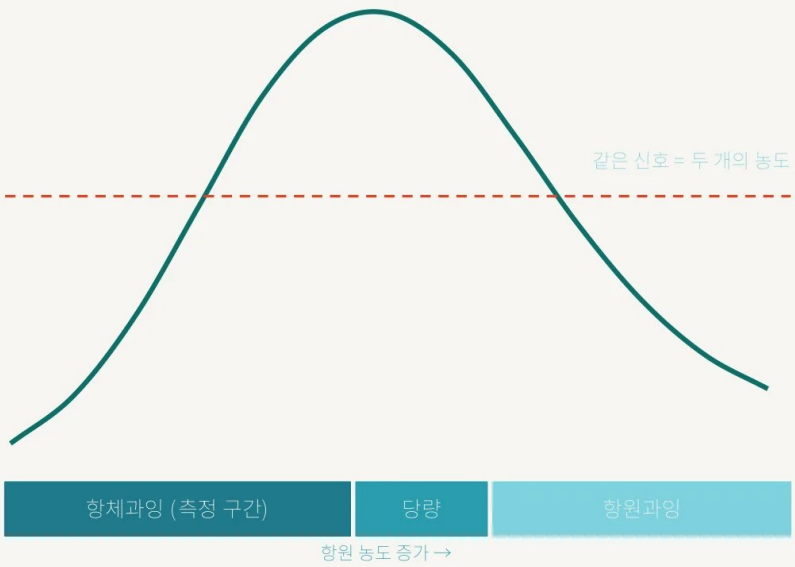
면역**혼**탁법 (Immunoturbidimetry)

- 시료 항원 + 시약 항체 → 불용성 면역복합체 → 반응액 혼탁
- 투과광의 감소(흡광도 증가)를 광도계로 측정
- 일반 생화학 자동분석기에서 시행 가능
  ->검사실 보급률이 높음
- 라텍스 입자 증강법(PETIA): 항체를 입힌 라텍스 입자의 응집으로 감도 향상 (예: CRP)
- PEG 등 중합체를 넣어 복합체 형성을 촉진하기도 함

면역비**탁**법 (Immunonephelometry)

- 같은 면역복합체를 측정하되 일정 각도로 퍼지는 산란광을 검출
- 예: BN II는 13–24° 고정각 산란광 측정, 전용 장비 필요
- rate nephelometry(산란 증가 속도)와 end-point 방식이 있음
- 공통점 — 두 방법 모두 신호가 면역복합체의 크기와 양에 좌우되므로 항원과잉에 똑같이 취약

07 · Antigen Excess (항원과잉)



- Heidelberger–Kendall 침강곡선(1929): 고정량 항체에 항원을 늘려 가며 침강량을 측정한 고전 실험
- 상승부(항체과잉): 시약 항체가 충분 → 신호가 항원 농도에 비례 → 검량선은 이 구간에 설정
- 정점(당량): 격자 형성이 최대
- 하강부(항원과잉): 항원이 더 많아질수록 신호가 오히려 감소
- 장비는 상승부 검량선으로만 환산하므로, 하강부 시료는 낮은 농도로 계산되어 보고됨

07 · 항원·항체 비율에 따른 복합체 형성

항체과잉

항원 하나에 여러 항체가 결합

- 시약 항체가 충분하여 항원이 늘수록 복합체도 비례해 증가
- 신호 ∝ 항원 농도
  → 정량에 사용하는 구간

당량(최적비)

항원·항체가 서로를 교차결합

- 2가 항체가 서로 다른 항원을 잇는 3차원 격자 형성
- 복합체 크기·혼탁도 최대

항원과잉

항체 결합부위가 각각 다른 항원으로 포화

- 항체 1분자의 두 결합부위가 각기 다른 유리 항원에 점유
  → 교차결합 불가
- 작은 가용성 복합체(Ag_2Ab 형태)만 생성 → 빛 차단·산란 감소
  → 위**음성**값

07 · 항원과잉에 취약한 대표 항목

항목	극고농도가 생기는 상황
IgG · IgA · IgM	다발골수종, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증 등 단클론 면역글로불린
유리경쇄 κ / λ (sFLC)	경쇄 골수종, AL 아밀로이드증 등 — 정상 대비 수천 배까지 상승 가능
IgE	IgE형 골수종 / 형질세포백혈병
CRP 등 급성기 단백	중증 염증·감염 시 급격한 상승

- 공통 특징: 생리적 범위보다 수십~수천 배까지 오를 수 있는 단백 — 검량 범위 상한보다 훨씬 높은 구간이 실제 임상에서 나타남
- 특히 sFLC는 측정 범위가 넓고 시료마다 비선형성까지 겹쳐, 항원과잉 확인이 가장 까다로운 항목

07 · 항원과잉을 찾아내는 네 가지 방식

1 희석법

원액과 희석 시료를 함께 측정해 희석 보정값이 증가하는지 비교

장점 가장 확실함

한계 시약·시간 소모, 모든 시료에 적용 어려움

2 항원 재첨가법

측정이 끝난 반응액에 항원을 추가 — 신호가 더 오르면 항체과잉(정상), 오르지 않으면 항원과잉

장점 정확도 높음

한계 시약 비용, 추가 분주로 처리량 감소

3 반응속도법 (kinetic)

반응 초반·후반의 반응속도를 비교 — 항원과잉 시 초반 급상승 후 후반 정체

장점 추가 시약 불필요, 측정과 동시 판정

한계 판별력 한계·위양성 경고, 일부 항목 적용 불가

4 사전반응법 (pre-reaction)

본 측정 전 사전반응 단계로 항원과잉 여부를 먼저 확인 (BN II 계열)

장점 재검 감소

07 · 장비·시약별 항원과잉 확인 방식

장비 / 시약	측정 원리	항원과잉 확인 방식
Roche cobas c 계열	Immunoturbidimetry	반응속도법 'prozone check' — 반응 후반/초반 속도비(%)가 설정 범위를 벗어나면 플래그. 반응속도법이 맞지 않는 항목은 항원 재첨가법 사용
Siemens BN II	Immunonephelometry (13–24° 산란광)	antigen-excess pre-reaction protocol, 자동 연속희석 (최대 1:160,000)
Beckman IMMAGE 800	rate nephelometry	시약 카트리지에 내장된 항원과잉 검사용액으로 확인 후 플래그
Freelite sFLC (The Binding Site)	Immunoturbidimetry	반응 kinetics 기반 알고리즘으로 탐지 후 자동 재희석 — 그래도 모든 사례를 잡지는 못함

07 · 항원과잉을 의심해야 하는 신호

단백 불일치

총단백·글로불린 대비 IgG+IgA+IgM 합이 지나치게 낮음

전기영동 불일치

SPEP의 M-spike 크기·IFE 결과에 비해 정량치가 낮거나 정상

κ/λ 비 불일치

IFE에서 단클론 경쇄가 보이는데 sFLC 비가 정상 또는 반대 방향

델타 이상

치료 경과 중 이전 결과 대비 급격한 감소 — 실제 호전인지 확인

임상 정보

골수 소견, 고칼슘혈증, 신기능 저하, 빈혈 등과 결과가 맞지 않음

반응곡선 이상

장비 반응 그래프에서 초반 급상승 후 정체·감소 양상

07 · 자동 검출은 완벽하지 않다

2.2%

sFLC 91명 중 단일 희석(1:100)에서 항원과잉으로 위저값 발생

Bosmann 2010 [8]

15.5%

λ 유리경쇄 시료의 선별 희석 단계 항원과잉 비율 (κ는 9.4%)

Murng 2013 [9]

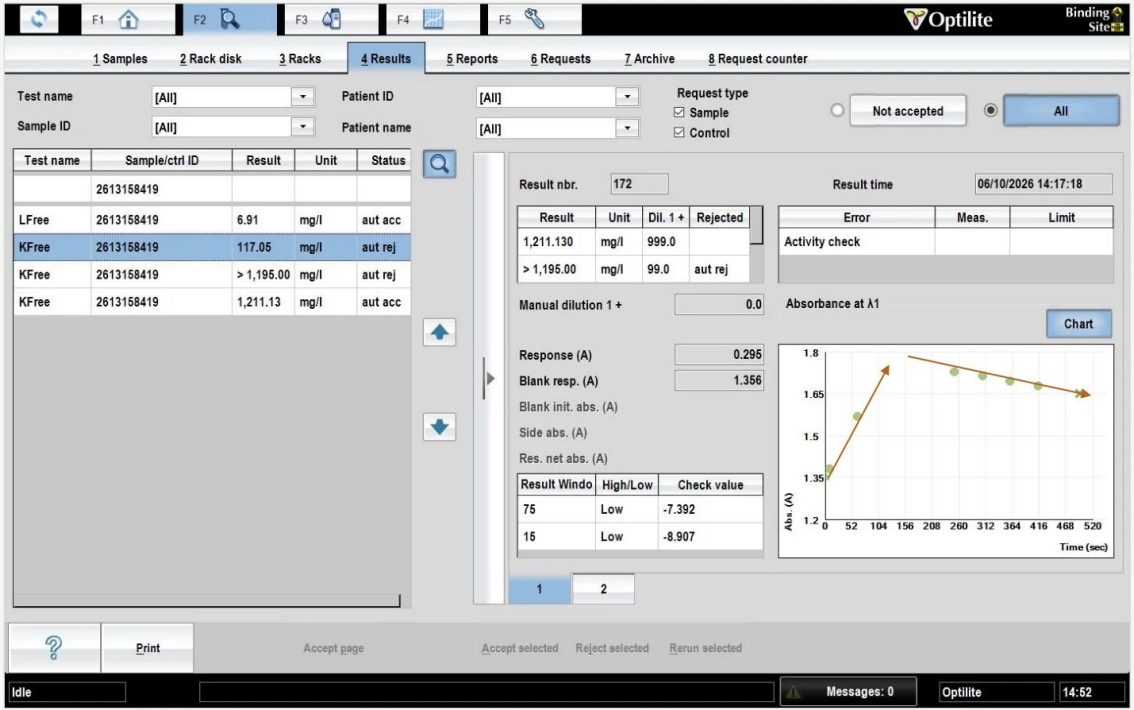
플래그 없음

장비 자동 탐지가 작동하지 않아 병리의사의 결과 대조로 발견된 λ sFLC 증례

Lao 2024 [10]

- 반응속도법은 위양성 경고가 많아 현장에서 기능을 꺼 두는 경우도 있다는 지적이 있음
- 항원과잉 시료 중 일부는 반응 kinetics가 정상처럼 보여 플래그가 뜨지 않음 — 'undetected antigen excess'는 드물지만 배제할 수 없음
- 결론: 장비 플래그는 1차 안전장치일 뿐 — 결과의 임상·검사 맥락 검토가 반드시 함께 가야 함

08 · Hook effect 실제 (사례 1)



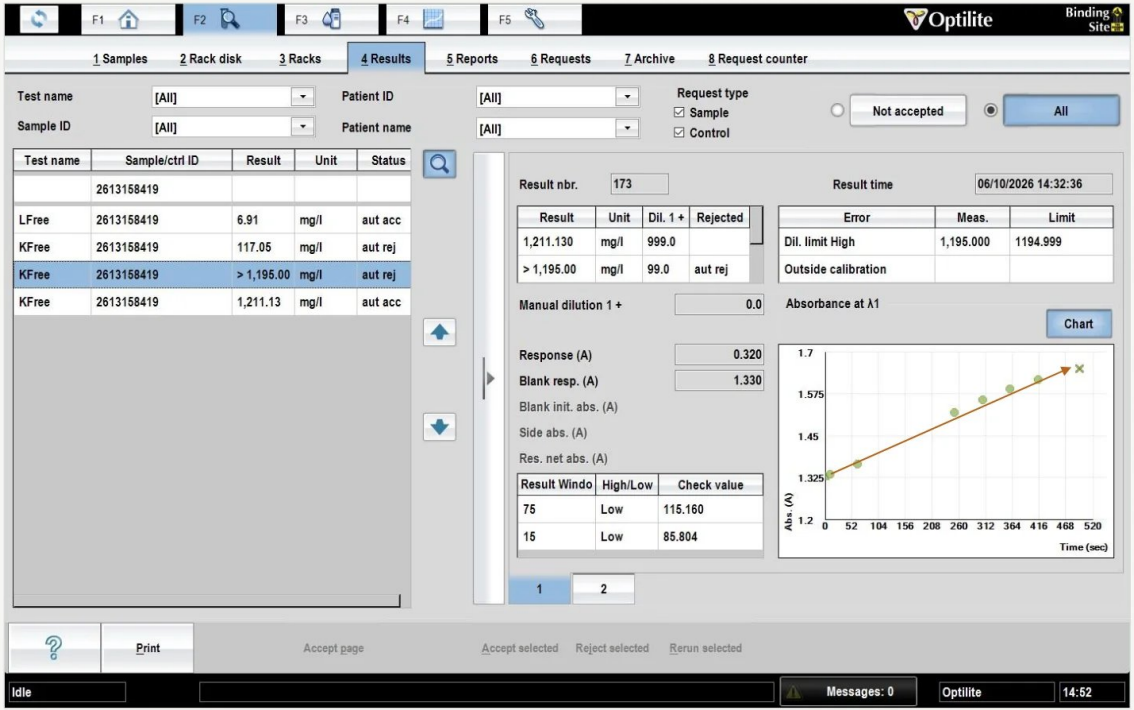
사례 1 · 1/3

기본 10배 희석 검사 결과 : 117.05 mg/L

과잉 항원이 항체와 빠르게 결합을 일으키면서 반응 초기 OD 값이 급격하게 상승

이후 고점을 찍고 OD 값 감소

08 · Hook effect 실제 (사례 1)

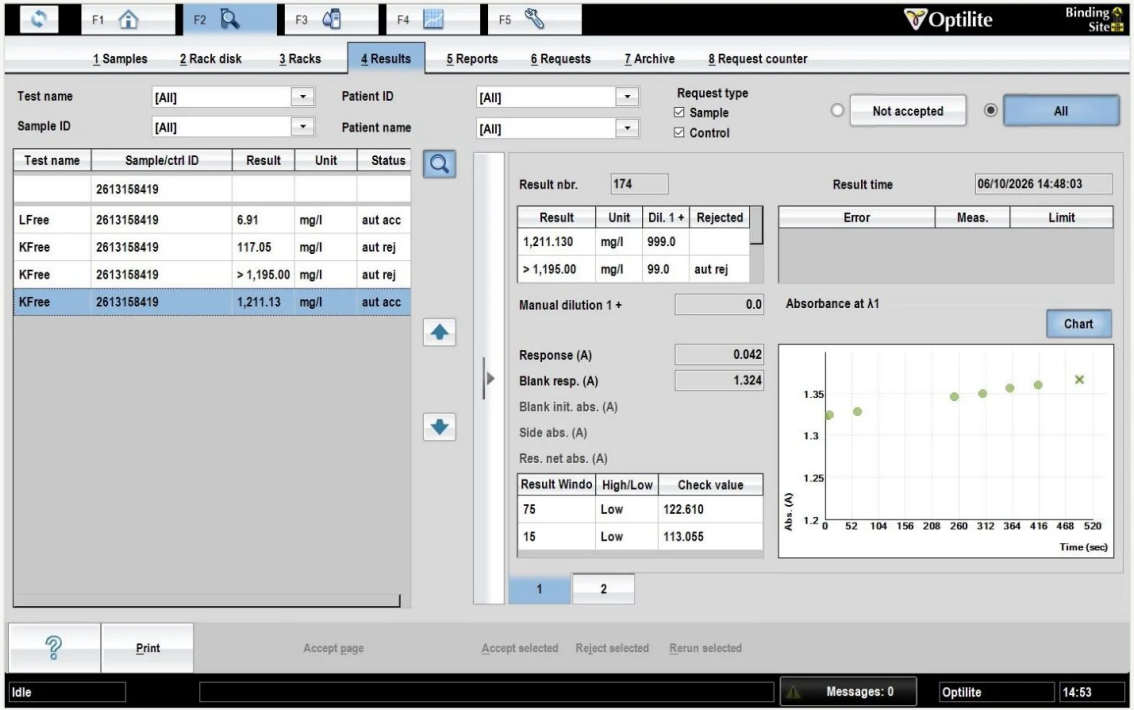


사례 1 · 2/3

장비에서 Antigen excess 감지 후 100배 자동 희석 검사

선형적으로 상승하며 정량 한계를 벗어남.

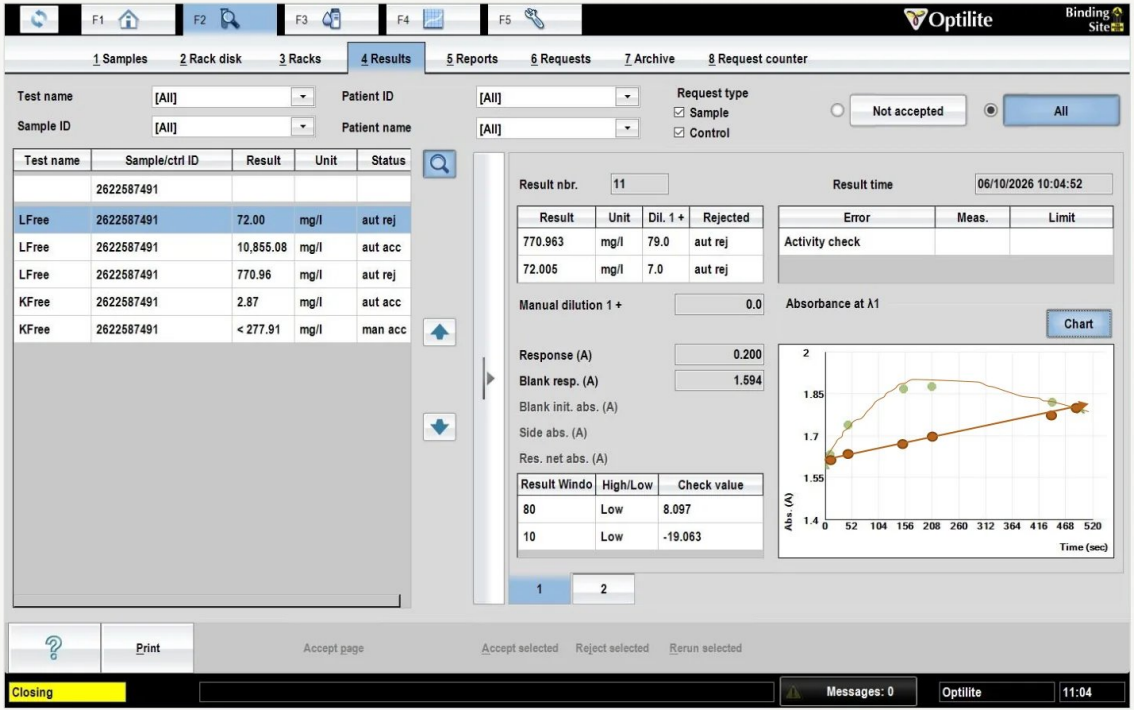
08 · Hook effect 실제 (사례 1)



사례 1 · 3/3

정량한계 초과로 다음 희석배수 1000배로 자동희석 검사 1211.13 mg/L 로 최종결과 보고

08 · Hook effect 실제 (사례 2)



사례 2 · 1/3

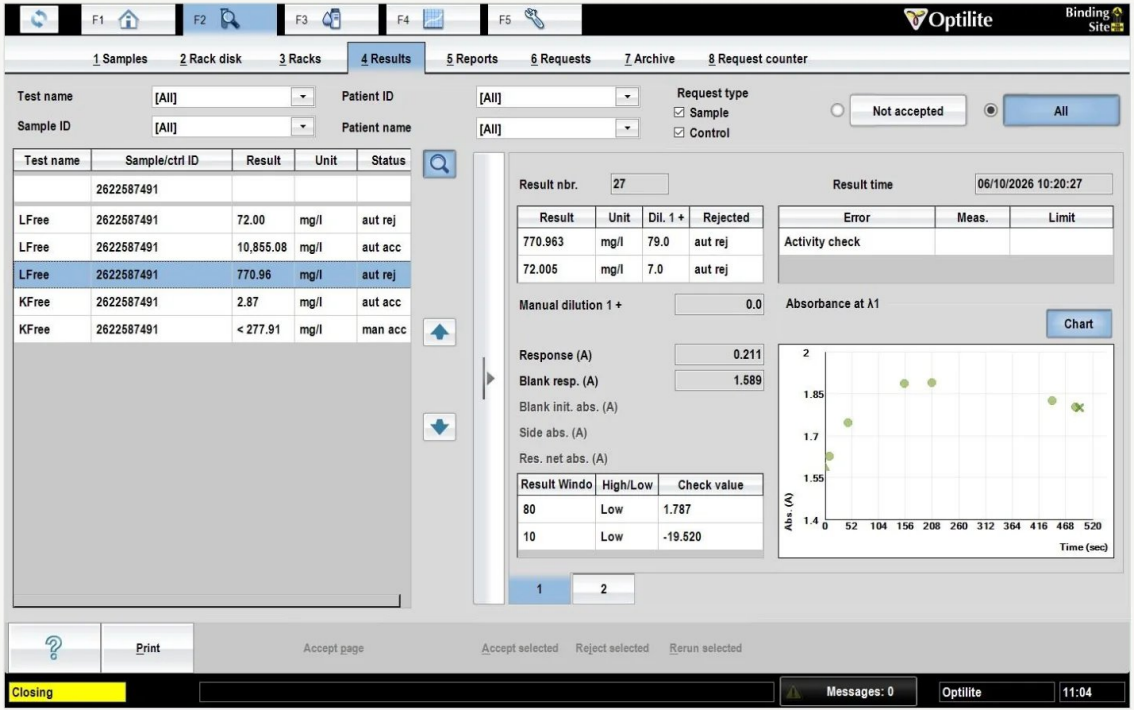
기본 8배 희석 결과에서 antigen excess 로 hook effect 발생하여 end reading point 감소

반응 OD 값은 0.2 로72.005 로 측정되었으나, antigen excess error 발생으로 자동 희석 80배 진행

72.005는 보고되지 않음

에러 감지에 실패했다면, 72.0mg/L 로 과소보고 가능성

08 · Hook effect 실제 (사례 2)

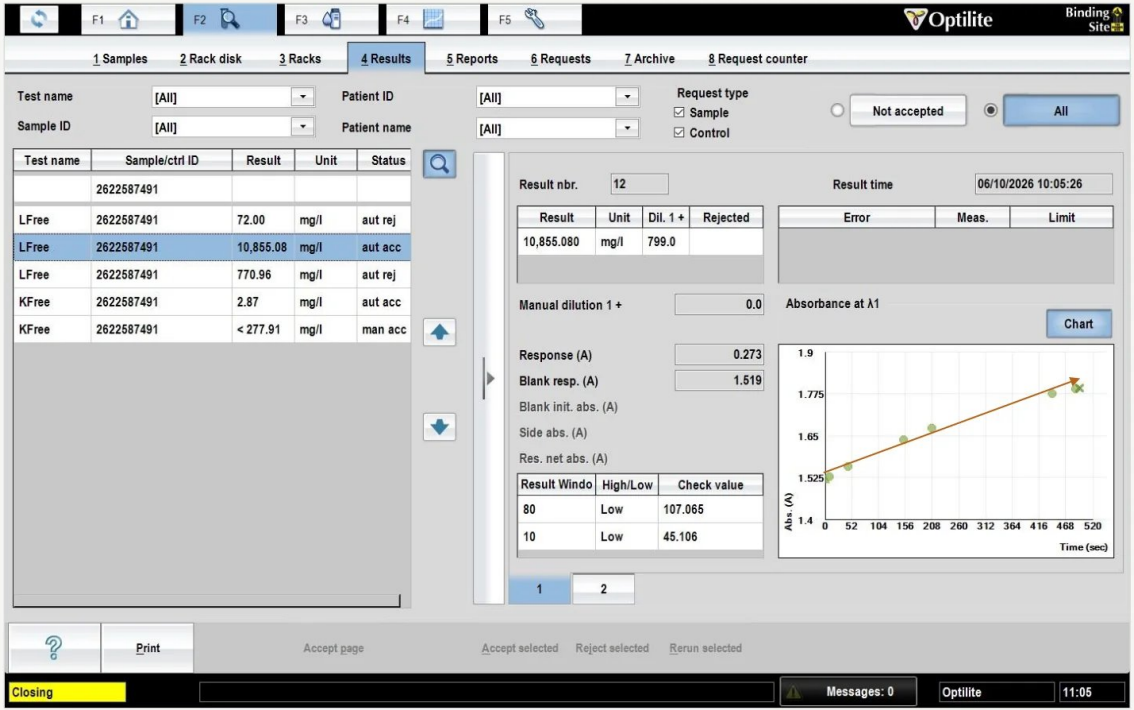


사례 2 · 2/3

80배 희석 결과도 마찬가지로 8배 반응과 거의 유사하게 hook effect 양상 보이며, 770.963 로 측정되었지만, auto rejection 후 다음 희석 배수인 800배로 희석 진행

770.963 mg/L 결과는 보고되지 않음

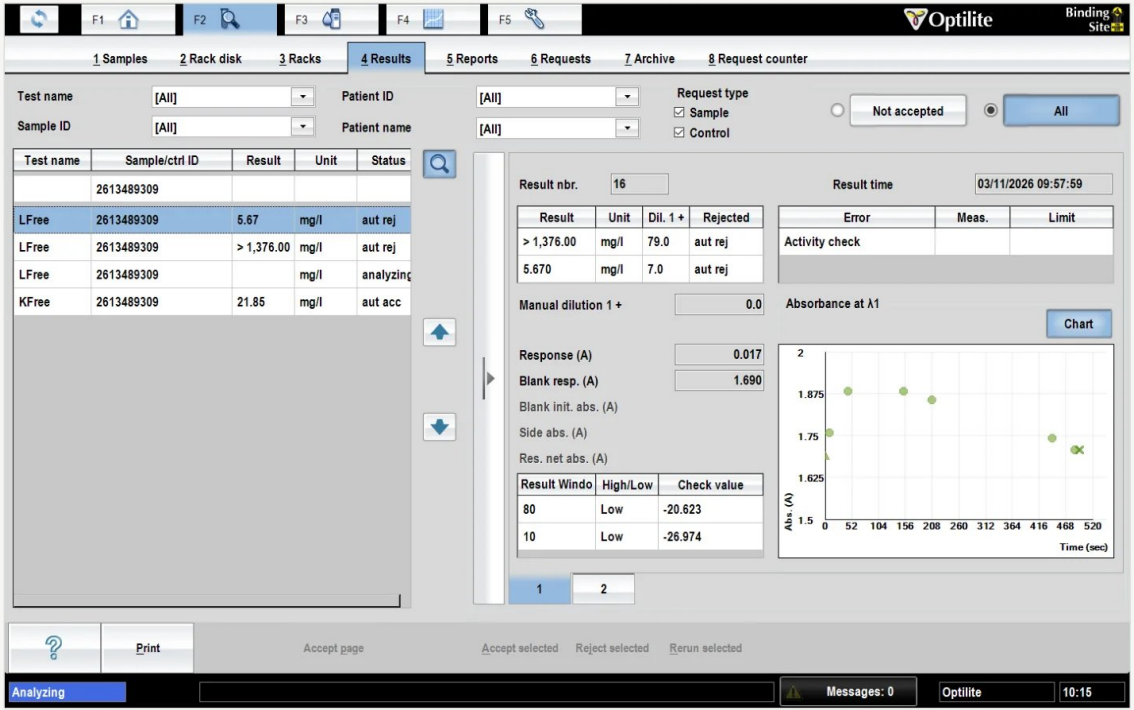
08 · Hook effect 실제 (사례 2)



사례 2 · 3/3

800 배 희석 검사에서는 정상적으로 직선성 반응이 나오며 최종 10855.08 mg/L 로 결과 보고

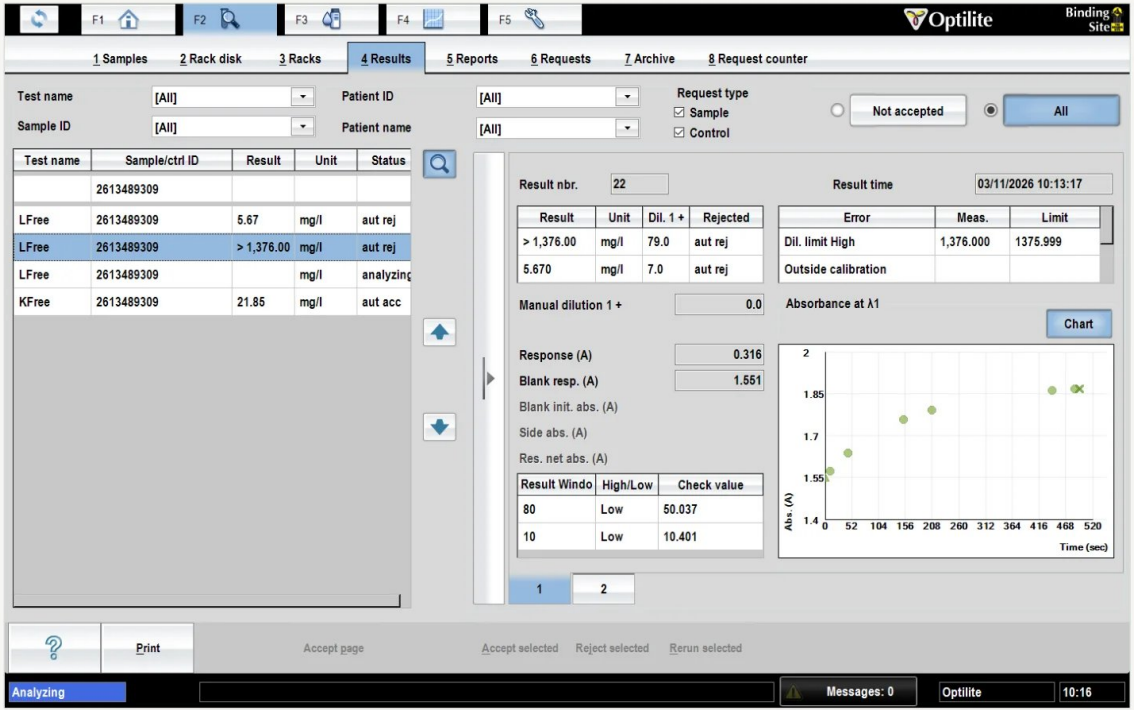
08 · Hook effect 실제 (사례 3)



사례 3 · 1/3

극단적인 초기 반응 후
매우 큰 감쇄
종말 반응 OD는 0.017 로
5.57 mg/L
측정 하한치에 가까운 값이
산출됨

08 · Hook effect 실제 (사례 3)

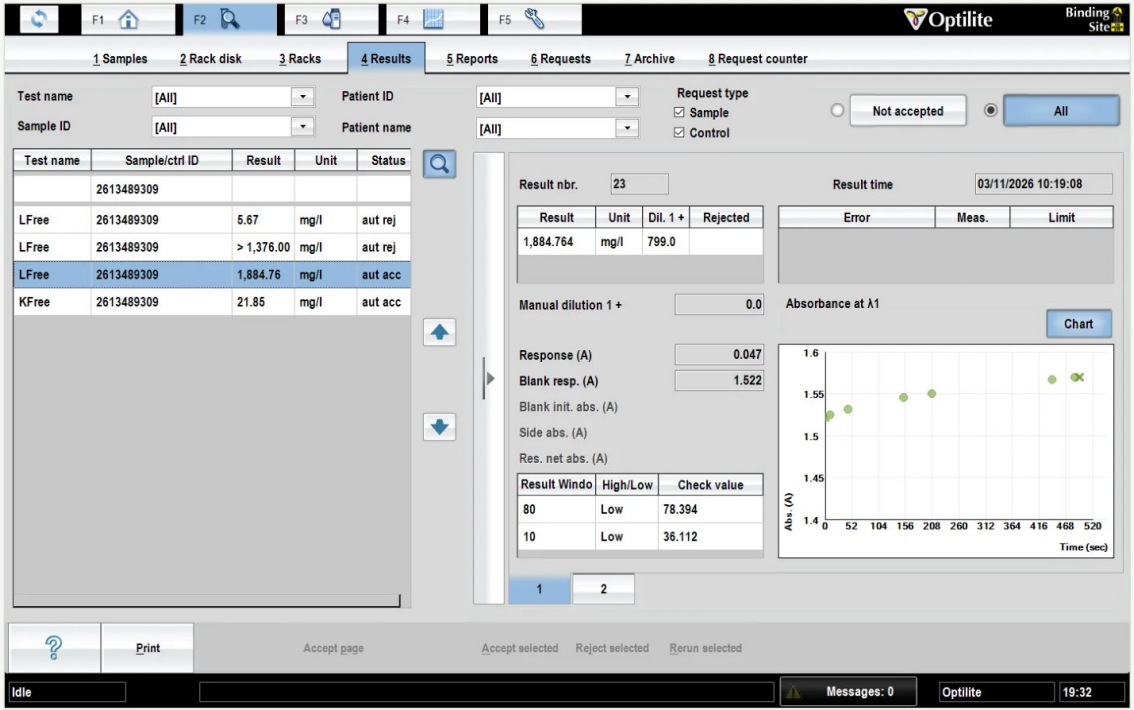


사례 3 · 2/3

이후 80배 희석 검사 진행

측정 상한치 초과 하여 800배 희석 검사 진행

08 · Hook effect 실제 (사례 3)



사례 3 · 3/3

최종 800배 희석검사에서 1884.764mg/L 로 결과산출

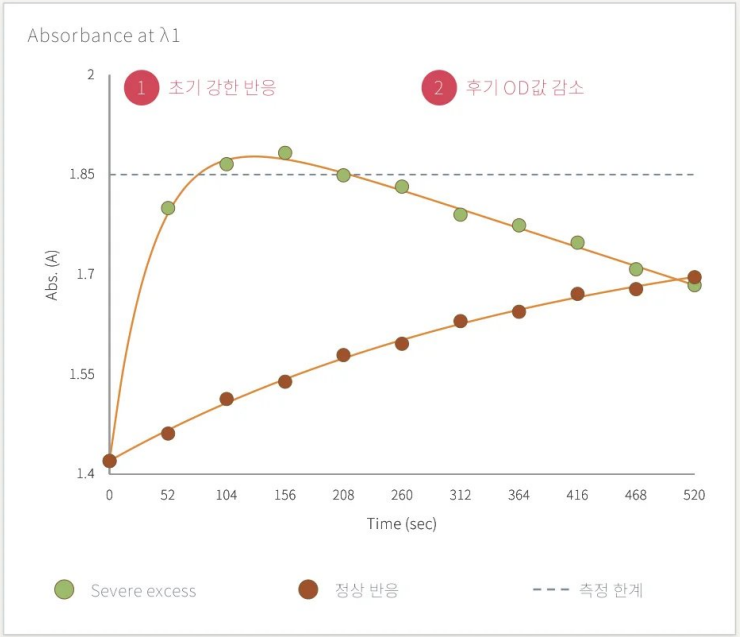
09 · Hook effect 반응 특징 (Severe antigen excess)

초기 반응성이 급격히 증가하면서
초기 반응 곡선 기울기가 커짐

이후 반응이 완만해지며 최고점을 찍은 후 turbidity가 감소
측정 한계 안으로 들어오면서 측정치가 산출됨

포인트

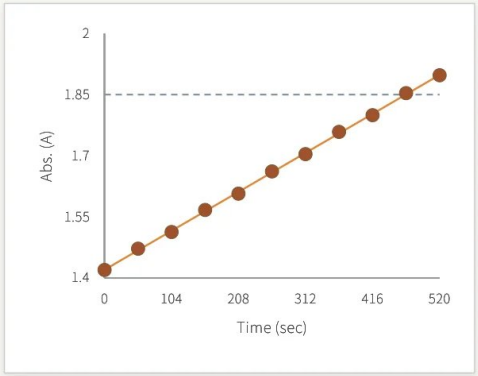
1. 초기 강한 반응
2. 후기 OD값 감소

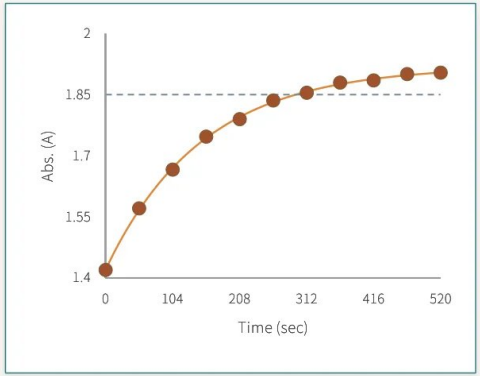


※ 그래프는 장비 반응 곡선 형태를 재현한 모식도이며 실제 측정값이 아님

09 · Mild antigen excess

측정 범위를 벗어나지만, 정도가 크지 않은 정도의 mild antigen excess는





1. 직선성을 보이며 증가
(직선을 소폭 벗어나는 정도의 반응이 나오기도 함)

2. End point 에서는 직선성을 유지하며 검량 한계 밖으로 벗어나거나

3. 기울기가 완만해지며 벗어남
(측정치 이상 (>) 값으로 산출되어 문제없음)

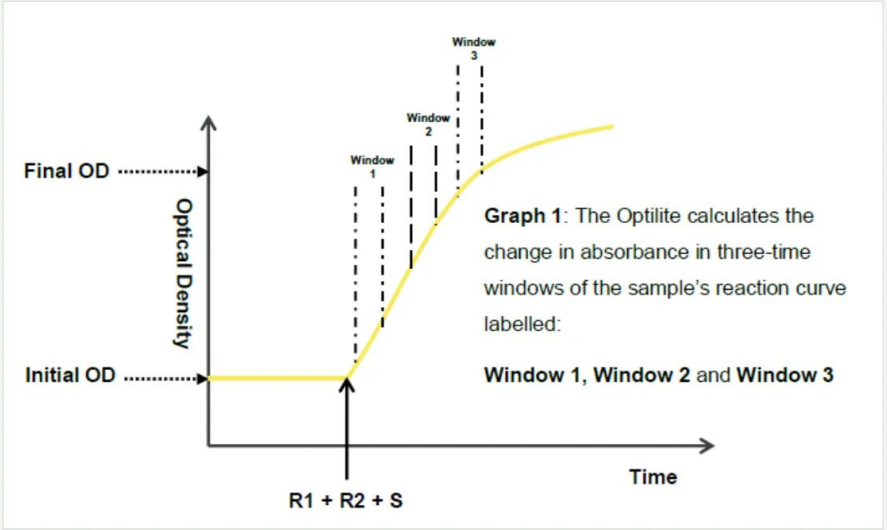
측정점 — 반응 곡선 - - - 측정(검량) 한계

10 · Optilite 장비의 Antigen excess 검출 방법

Kappa 기준

Zero point(blank) 측정 후
P1(5s), P2(52s), P3(260s), P4(312s),
P5(364s),P6(416s) (대략) OD 측정

P2(OD)-P1(OD) : window 1
P4(OD)-P3(OD) : window 2
P6(OD)-P5(OD) : window 3



10 · Optilite 장비의 Antigen excess 검출 방법

Kappa 기준

W1 구간의 OD 값을 기준으로 비율을 비교

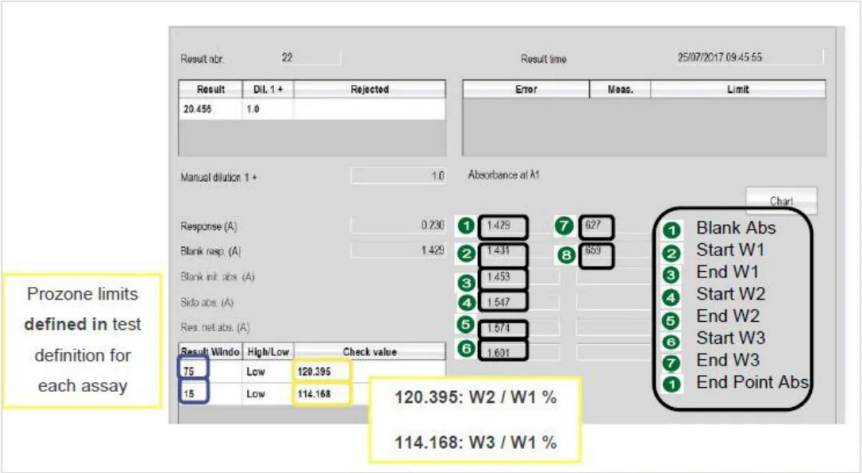
W2/W1 % < 75

W3/W1 % < 15

둘을 모두 만족해야 감지됨

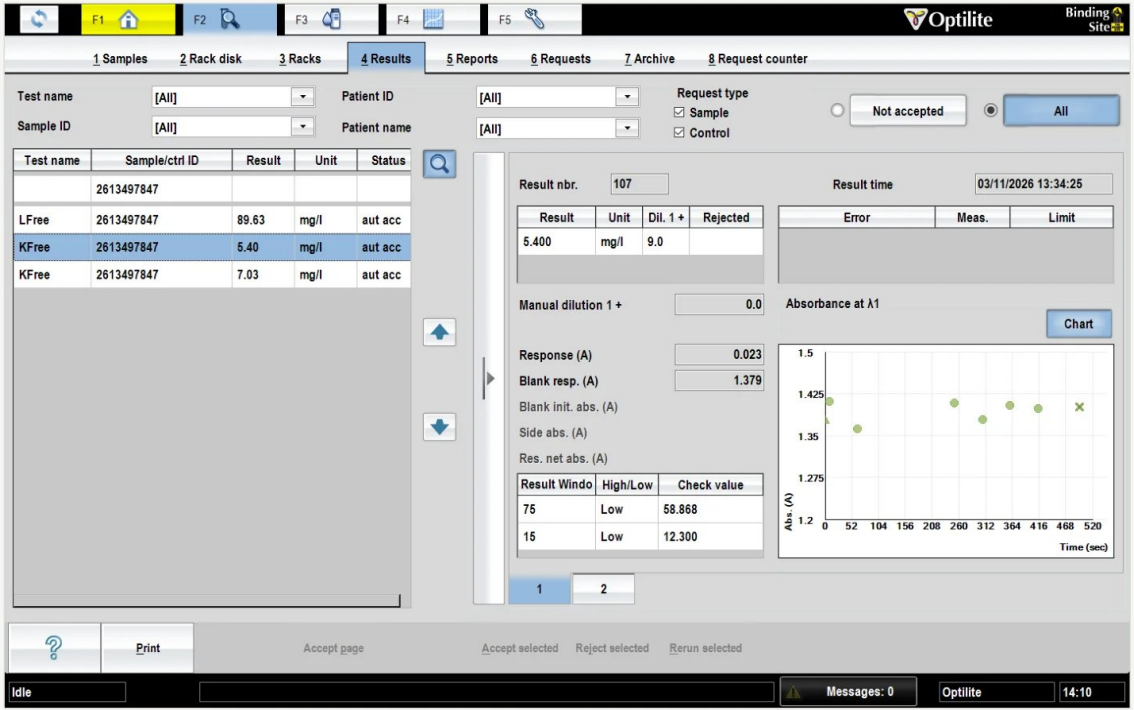
낮은 값에서는 에러신호가 과다 검출

-> response OD 값 >=0.085 이상에서만



* Activity check
Kappa : window limit 75/15 둘다 이하, Response >=0.085
Lambda : window limit 80/10 둘다 이하, Response >=0.1

11 · Non-linearity 미감지 사례



미감지 사례 · 1/2

Antigen exces는 아니지만 OD 값이 비정상적

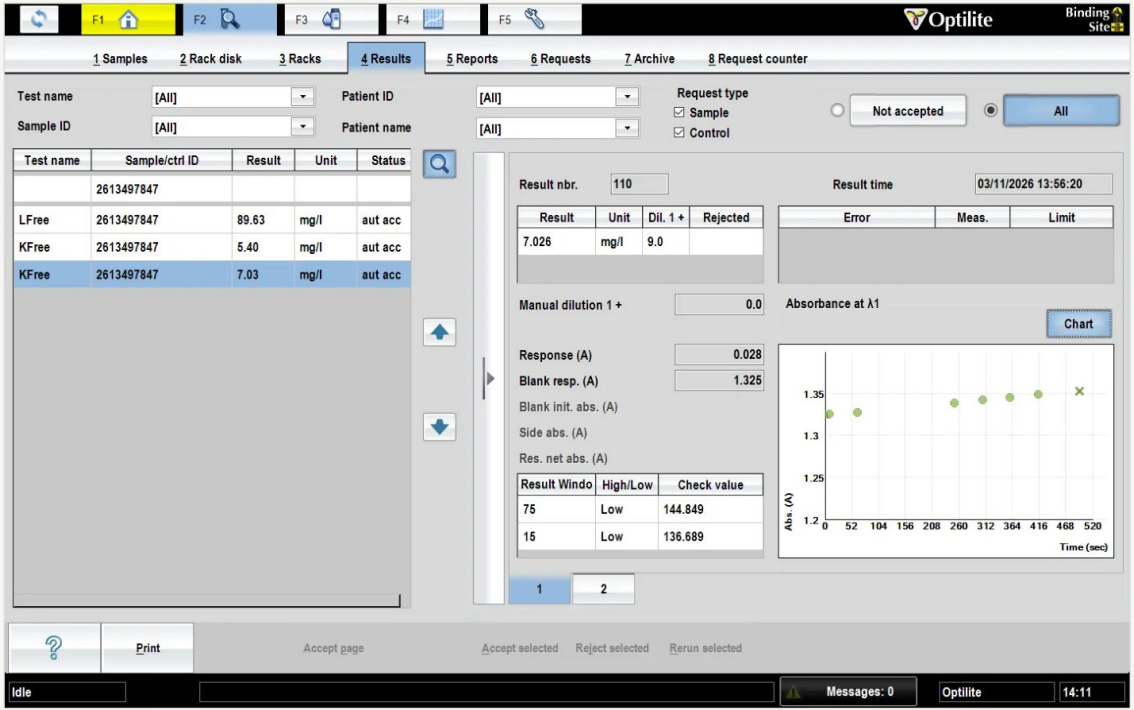
Window 값이 둘다 낮음

Response 가 0.085보다 낮은 값이어서 감지 안됨.

장비 측정 오류로 예상 (mixer position 불량으로 bubble)

동일 희석배수로 재검

11 · Non-linearity 미감지 사례



미감지 사례 · 2/2

Antigen exces는 아니지만 OD 값이 비정상적

Window 값이 둘다 낮음

Response 가 0.085보다 낮은 값이어서 감지 안됨.

장비 측정 오류로 예상 (mixer position 불량으로 bubble)

동일 희석배수로 재검

재검 반응은 linear

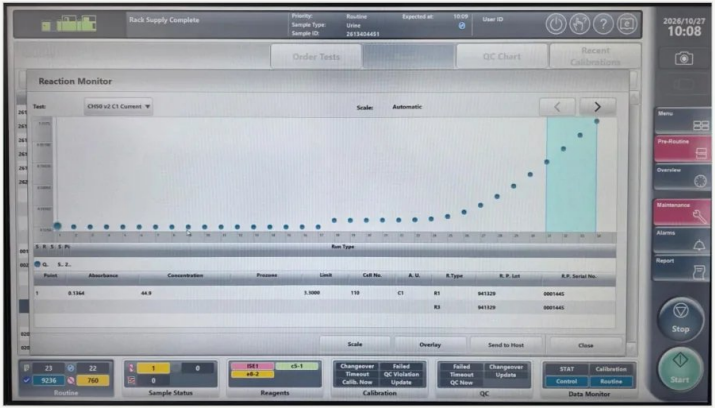
5.40 mg/L -> 7.03 mg/L

장비의 Antigen excess 감지는 안전장치 중 하나일 뿐, 감지조건에 교묘하게 피해가는 조건을 만나면 결과 오류에 봉착

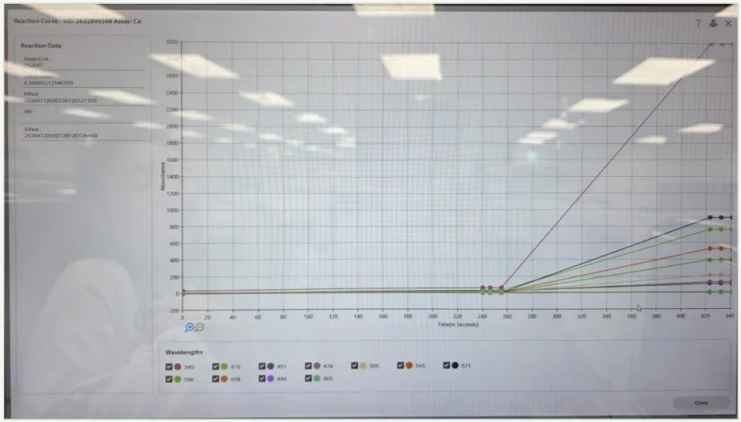
맹신하지 말자

Antigen excess 반응의 특징을 이해하며, 반응 그래프를 직접 확인할 필요가 있다

12 · 장비별 반응 그래프



Roche Cobas



Siemens Atellica

Turbidimetry 는 기본적으로 광도계를 사용하기 때문에 세팅된 값에 따라서 시간별 측정이 가능

13 · 신환 재검

기존 내원 환자들의 경우 이전 검사 결과가 비교 데이터가 되므로 이전 결과와 현격하게 차이가 나면 재검 대상으로 고려 가능

신환의 경우는 비교 데이터가 없으므로 항원 과잉에 의한 위저값 오류에 더 취약

3-9. 희석(Dilution)

1) Kappa FLC 의 희석 배율

① Standard dilution: 1/10 (sample 1+diluents 9)

② 기기의 auto dilution 은 1/10,000 까지 가능하고 측정가능범위 아래는 1/2 로 검사 진행.

③ 신환의 경우 항원과잉 여부를 확인: 기기의 1+999 (1/1000) 으로 검사.

2) Lambda FLC 의 희석 배율

① Standard dilution: 1/8 (sample 1+diluents 7)

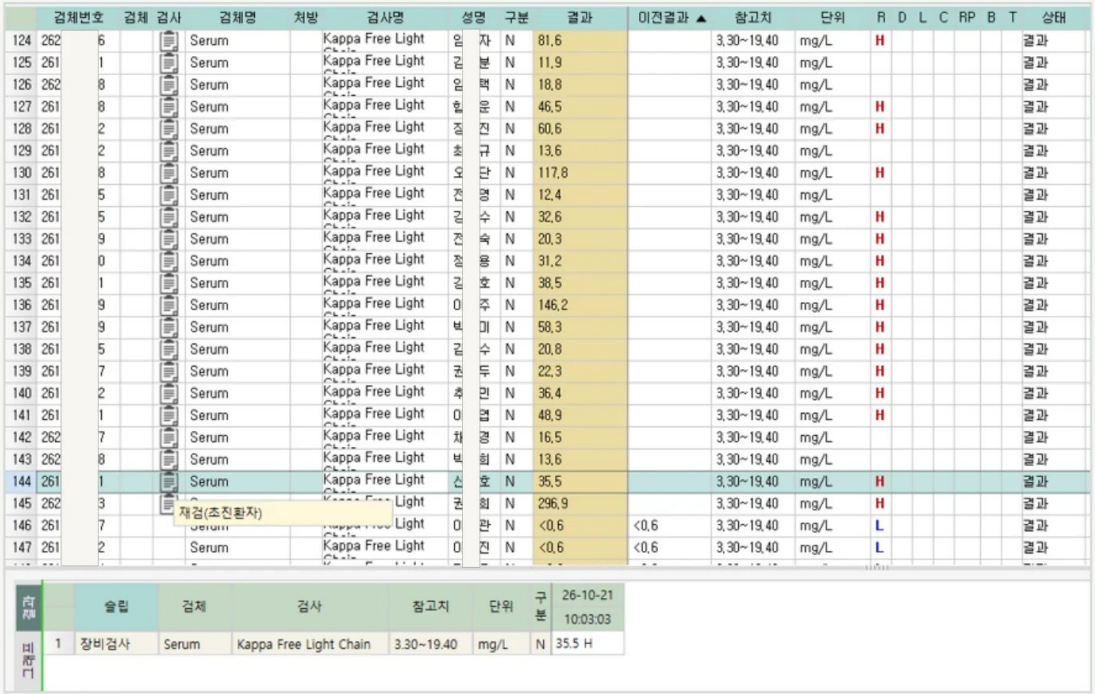
③ 기기의 auto dilution 은 1/8,000 까지 가능하고 측정가능범위 아래는 1/2 로 검사 진행.

④ 신환의 경우 항원과잉 여부를 확인: 기기의 1+799 (1/800) 으로 검사.

3) 희석액: Optilite Diluent 1

신환은 kappa 1000배, lambd 800배 고배율 희석을 추가하여 항원 과잉에 의한 결과 오류에 대비

13 · 신환 재검



	검체번호	검체	검사	검체명	처방	검사명	성명	구분	결과	이전결과 ▲	참고치	단위	R	D	L	C	RP	B	T	상태
124	262	6		Serum		Kappa Free Light Chain	임 자	N	81.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
125	261	1		Serum		Kappa Free Light Chain	김 분	N	11.9		3.30~19.40	mg/L								결과
126	262	8		Serum		Kappa Free Light Chain	임 벽	N	18.8		3.30~19.40	mg/L								결과
127	261	8		Serum		Kappa Free Light Chain	합 운	N	46.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
128	261	2		Serum		Kappa Free Light Chain	정 진	N	60.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
129	261	2		Serum		Kappa Free Light Chain	최 규	N	13.6		3.30~19.40	mg/L								결과
130	261	8		Serum		Kappa Free Light Chain	오 단	N	117.8		3.30~19.40	mg/L	H							결과
131	261	5		Serum		Kappa Free Light Chain	진 경	N	12.4		3.30~19.40	mg/L								결과
132	261	5		Serum		Kappa Free Light Chain	김 수	N	32.6		3.30~19.40	mg/L	H							결과
133	261	9		Serum		Kappa Free Light Chain	진 숙	N	20.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
134	261	0		Serum		Kappa Free Light Chain	정 용	N	31.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
135	261	1		Serum		Kappa Free Light Chain	김 호	N	38.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
136	261	9		Serum		Kappa Free Light Chain	이 주	N	146.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
137	261	9		Serum		Kappa Free Light Chain	박 미	N	58.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
138	261	5		Serum		Kappa Free Light Chain	김 수	N	20.8		3.30~19.40	mg/L	H							결과
139	261	7		Serum		Kappa Free Light Chain	권 두	N	22.3		3.30~19.40	mg/L	H							결과
140	261	2		Serum		Kappa Free Light Chain	추 리	N	36.4		3.30~19.40	mg/L	H							결과
141	261	1		Serum		Kappa Free Light Chain	이 협	N	48.9		3.30~19.40	mg/L	H							결과
142	262	7		Serum		Kappa Free Light Chain	채 경	N	16.5		3.30~19.40	mg/L								결과
143	262	8		Serum		Kappa Free Light Chain	박 희	N	13.6		3.30~19.40	mg/L								결과
144	261	1		Serum		Kappa Free Light Chain	신 호	N	35.5		3.30~19.40	mg/L	H							결과
145	262	3					권 희	N	296.9		3.30~19.40	mg/L	H							결과
146	261	7				Light	이 관	N	<0.6	<0.6	3.30~19.40	mg/L	L							결과
147	261	2		Serum		Kappa Free Light Chain	이 진	N	<0.6	<0.6	3.30~19.40	mg/L	L							결과

재검(초진환자)

검체		슬립	검체	검사	참고치	단위	구분	26-10-21 10:03:03
비고	1	장비검사	Serum	Kappa Free Light Chain	3.30~19.40	mg/L	N	35.5 H

신환 재검 환자는 Kappa 1000배 희석검사에서 <277.9(Cal 농도에 따라 달라짐)

Lambda 800배 희석검사에서 <529.2 값이 결과로 넘어오면 “재검(초진환자)” 자동비고

자동비고를 확인하여 희석검사로 항원과잉 여부를 확인했는지를 파악 가능

10월 한달간 신환 145명 *2(K/L) : 290건의 추가 희석검사 시행

13 · 신환 재검

현재 방식

추가 희석 검사는 항원 과잉을 거의 완전하게 감지할 수 있다

하지만 비용이 증가하고, 검사시간도 증가

→

개선 방향

고배율 희석 검사 후 “재검(초진환자)” 비고 대신

검사 후 반응 그래프를 반드시 항상 확인하여, 장비에서 놓칠 수도 있는 항원과잉 결과 오류를 완전히 배제

그래프를 확인한 신환 검사에는
“항원과잉 오류가 없음을 확인함” 등의 검사 비고로 대체할 수 있게 지침서에 추가하기 위해서 자료를 준비하다 본 발표를 준비하게 됨

14 · 면역혼탁법 검사의 장점 극대화 : 신속한 검사

	검체번호	검체	검사	검체명	검사명	성명	구분	결과	이전결과	참고치	단위	R	D	L	C	RP	B	T	상태
1	261	39		Serum	Kappa Free Light Chain	주	N	379.5	344.4	3.30~19.40	mg/L	H							결과
2	261	32		Serum	Kappa Free Light Chain	보	N	32.6	29.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
3	261	38		Serum	Kappa Free Light Chain	식	N	240.2	59.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
4	261	83		Serum	Kappa Free Light Chain	범	N	149.3	167.7	3.30~19.40	mg/L	H							결과
5	261	64		Serum	Kappa Free Light Chain	복	N	3.4	3.1	3.30~19.40	mg/L								결과
6	261	33		Serum	Kappa Free Light Chain	숙	N	10.2	11.2	3.30~19.40	mg/L								결과
7	261	73		Serum	Kappa Free Light Chain	수	N	16.5	15.7	3.30~19.40	mg/L								결과
8	261	89		Serum	Kappa Free Light Chain	진	N	12.2	13.1	3.30~19.40	mg/L								결과
9	261	63		Serum	Kappa Free Light Chain	본	N	14.7	14.4	3.30~19.40	mg/L								결과
10	261	07		Serum	Kappa Free Light Chain	희	N	24.1	21.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
11	261	91		Serum	Kappa Free Light Chain	다	N	85.2		3.30~19.40	mg/L	H							결과
12	261	39		Serum	Kappa Free Light Chain	복	N	96.5	97.9	3.30~19.40	mg/L	H							결과
13	261	34		Serum	Kappa Free Light Chain	미	N	7.5	4.8	3.30~19.40	mg/L								결과
14	261	94		Serum	Kappa Free Light Chain	숙	N	32.7	34.0	3.30~19.40	mg/L	H							결과
15	262	59		Serum	Kappa Free Light Chain	숙	N	801.9	1211.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
16	261	50		Serum	Kappa Free Light Chain	체	N	9.3	9.8	3.30~19.40	mg/L								결과
17	261	09		Serum	Kappa Free Light Chain	본	N	21.9	26.1	3.30~19.40	mg/L	H							결과
18	261	41		Serum	Kappa Free Light Chain	판	N	19.0	22.2	3.30~19.40	mg/L								결과
19	261	61		Serum	Kappa Free Light Chain	림	N	33.4	38.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
20	261	58		Serum	Kappa Free Light Chain	주	N	8.4	9.1	3.30~19.40	mg/L								결과
21	261	07		Serum	Kappa Free Light Chain	동	N	23.1	22.8	3.30~19.40	mg/L	H							결과
22	261	04		Serum	Kappa Free Light Chain	다	N	38.2	22.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과
23	261	53		Serum	Kappa Free Light Chain	다	N	33.1	28.6	3.30~19.40	mg/L	H							결과
24	261	99		Serum	Kappa Free Light Chain	동	N	62.4	54.3	3.30~19.40	mg/L	H							결과

검체	슬립	검체	검사	참고치	단위	구분	26-11-03 05:01:23	26-10-06 12:42:05	26-09-19 09:55:45
비교	1	장비검사	Serum	Kappa Free Light Chain	3.30~19.40	mg/L	N	801.9 H	1211.1 H	1094.2 H

기본 희석 배율 K 10배, L 8배 측정

이전 검사 이력에서 높은 농도가 확인될 경우 검사 시작부터 희석 검사로 진행

하한치 지속되는 환자는 2배 희석 검사로 바로 진행

본검사+희석검사 로 두배로 늘어나는 검사시간을 단축

검사비용 절감

15 · 환자 치료 정보 확인

고농도의 이전 결과를 가진 환자에서 급격한 농도 감소

항암제 치료 내역
골수이식 이력

참고하면 도움이 된다

약제명	성분명	분류
Velcade	Bortezomib	PI
Kyprolis	Carfilzomib	PI
Revlimid	Lenalidomide	IMiD
Pomalyst	Pomalidomide	IMiD
Darzalex	Daratumumab	Anti-CD38
Sarclisa	Isatuximab	Anti-CD38
Alkeran	Melphalan	Alkylating agent
Carvykti	Ciltacabtagene autoleucel	CAR-T
Tecvayli	Teclistamab	Bispecific antibody
Talvey	Talquetamab	Bispecific antibody
Blenrep	Belantamab mafodotin	ADC
Xpovio	Selinexor	XPO1 inhibitor

참고문헌

1. Kyle RA & Rajkumar SV. Multiple myeloma. Br J Haematol. 2006;134(6):573–89.
2. 정선경, 김명신, 임지향 외. 다발성골수종 환자의 진단 및 치료효과 추적을 위한 혈청 유리형 경쇄 정량검사의 의의. Korean J Lab Med. 2008;28(3):169–73.
3. The Binding Site (Freelite®). 유리경쇄(FLC) 정량검사 임상적의의. 교육자료.
4. 혈청유리형경쇄 정량검사의 의의. GC녹십자의료재단(GCRL) 교육자료.
5. Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014;15:e538–e548.
6. Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia. 2009;23:215–224.
7. Katzmann JA, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free κ and free λ immunoglobulin light chains. Clin Chem. 2002;48:1437–1444.
8. Brouet JC, et al. Biologic and clinical significance of cryoglobulins. Am J Med. 1974;57:775–788.

감사합니다

질문이나 의견이 있으시면 편하게 말씀해 주세요

세브란스병원 천혜찬

대한진단검사정도관리협회
Korean Association of External Quality Assessment Service

검사전단계 오류 사례와 검사실 대응 가이드라인

동국대일산병원 정재우

① 검사전단계 오류란

② 관련 사례들

③ 대응 지침들

정리

① 점짠점짠계획오류란 오류란

② 관련 사례들

③ 대응 지침들

정리

definition of laboratory errors

- ISO/TS 22367
  - failure of planned action to be completed as intended,
  - or use a wrong plan to achieve an aim,

~~ISO/TS 22367:2008~~

Medical laboratories — Reduction of error through risk management and continual improvement

Withdrawn (Edition 1, 2008)

→ New version available: ISO 22367:2020

진단검사의학에서 오류들의 간과되는 이유들

Table 1 Errors in laboratory medicine: reasons for a neglect

1. Heterogeneous and ambiguous definition of what a laboratory error really is;
2. Difficulties in discovering and identifying all types of errors and need for well-designed study protocols aiming to evaluate all steps in the total testing process (TTP);
3. Complexity of TTP and need for cooperation and integration between different health-care providers;
4. Poor perception by physicians and other stakeholders of the harmfulness of errors in laboratory medicine;
5. Laboratory professionals reluctant to report and disclose data on types of errors and their frequency;
6. Increasing use of complementary/alternative testing options (e.g. point-of-care, near-patient and self-monitoring).

Ann Clin Biochem. 2010;47(Pt 2):101-10.

시대별 진단검사의 오류 빈도

The "eras" in discovering errors in laboratory medicine.

Years	Error detection (types)	Milestones
•1947–'90 s The "ancient era"	Analytical errors	Belk et al. [16]
•'90 s	Errors within clinical laboratory walls	Ross et al. [17] Plebani et al. [18]
The "mid era"		Carraro et al. [19]
•2000 The "modern era"	Errors in laboratory medicine	Plebani et al. [20]
	Towards	
•Today	Laboratory errors in diagnostic medicine	

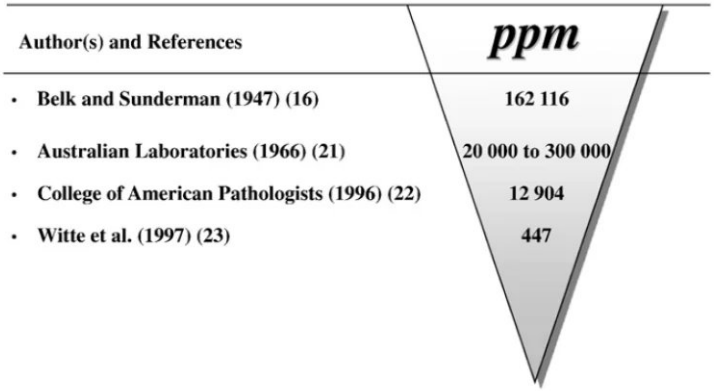
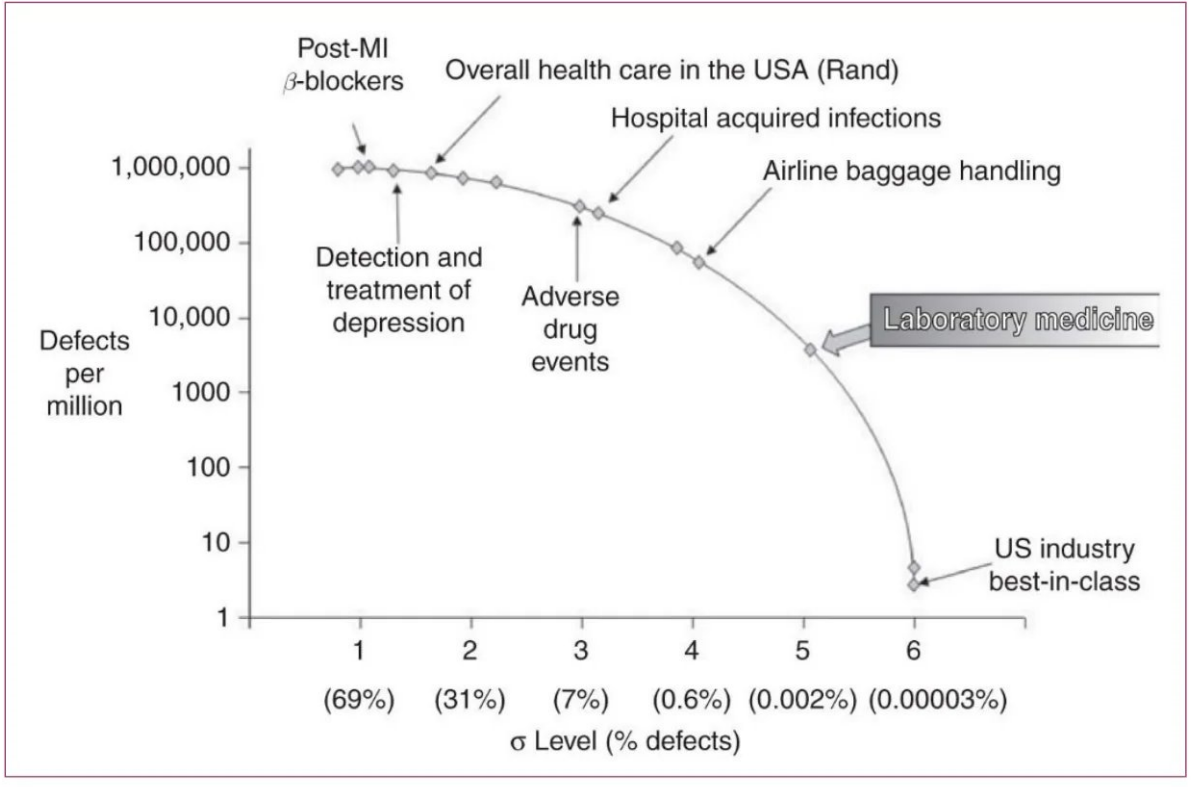


Fig. 1. Decrease in analytical error rates over time.

Clin Chim Acta. 2009;404(1):16-23.

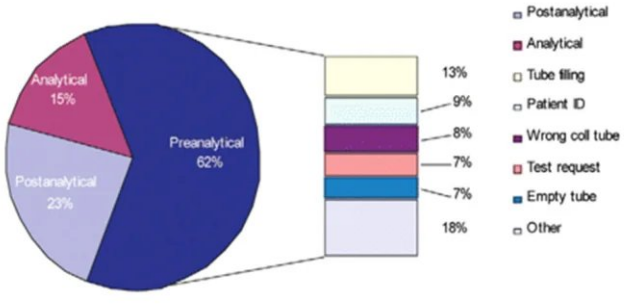


Clin Chim Acta. 2009;404(1):2-5.

응급 검사에서의 오류

Table 1. Laboratory errors in stat testing.

Defects: detection steps	Defects found	
	No.	Frequency, %
Preanalytical		
Specimen collected from infusion route	3	1.9
Sample contaminated	1	0.6
Tube filling error	21	13.1
Empty tube	11	6.9
Inappropriate container	13	8.1
Nonrefrigerated sample	3	1.9
Missing tube	5	3.1
Digoxin test timing error	1	0.6
Patient identification error	14	8.8
Request procedure error	12	7.5
Data communication conflict	6	3.8
Physician's request order missed	3	1.9
Order misinterpreted	2	1.3
Check-in not performed (in the Laboratory Information Systems)	4	2.5
Subtotal	99	61.9
Analytical		
Instrument-caused random error	3	1.9
Analytical inaccuracy not recognized	21	13.1
Subtotal	24	15
Postanalytical		
Results communication breakdown	32	20
Lack of communication within laboratory	3	1.9
TAT excessive	2	1.3
Subtotal	37	23.1



Clin Chem. 2007;53(7):1338-42.

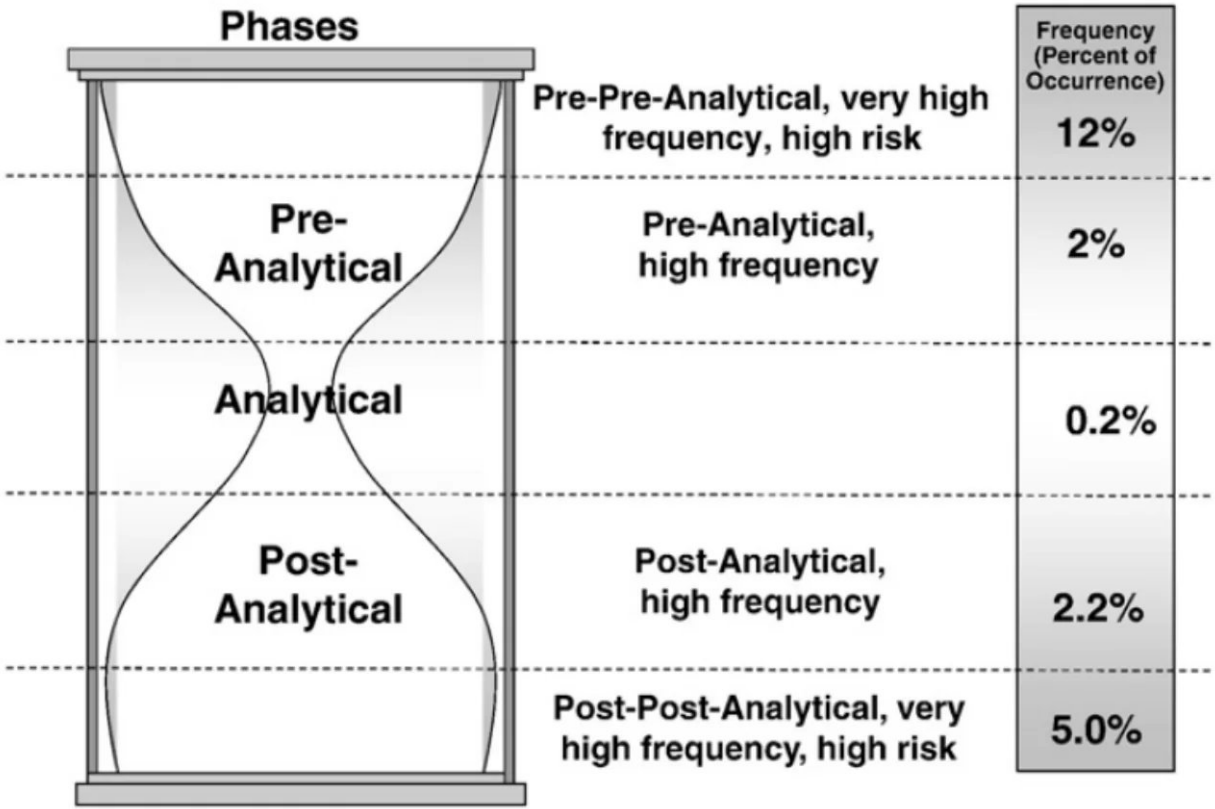
Frequency of errors (%) in the main phases of the total testing process.

Year	Author(s)	Pre	Intra analytic	Post
•1991	Ross et al.	45.5	7.3	47.2
•1997	Plebani et al.	68.2	13.3	18.5
•2003	Astion et al.	71.0	18.0	11.0
•2007	Carraro et al.	61.9	15.0	23.1

Clin Chem. 2007;53(7):1338-42.

	Absolute frequency, ppm	
	1996	**2006**
Total errors	4667	3092
Preanalytical	3186	1913
Analytical	617	464
Postanalytical	864	715

Clin Chim Acta. 2009;404(1):16-23.



Clin Chim Acta. 2009;404(1):16-23.

types and frequency of errors in the phases

Phase of the TTP	Type of error	Relative frequency (%)
Pre-pre-analytical	Inappropriate test request Order entry Patient/specimen misidentification Sample collected from infusion route Sample collection (haemolysis, clotting, insufficient volume, etc.) Inappropriate container Handling, storage and transportation	46–68.2%
Pre-analytical	Sorting and routing Pour-off Aliquoting, pipetting and labelling Centrifugation (time and/or speed)	3.0–5.3%
Analytical	Equipment malfunction Sample mix-ups Interference (endogenous or exogenous) Undetected failure in quality control	7.0–13%
Post-analytic	Erroneous validation of analytical data Failure in reporting/addressing the report Excessive turn-around-time Improper data entry and manual transcription error Failure/delay in reporting critical values	12.5–20%
Post-post-analytic	Delayed/missed reaction to laboratory reporting Incorrect interpretation Inappropriate/inadequate follow-up plan Failure to order appropriate consultation	25–45.5%

Ann Clin Biochem. 2010;47(Pt 2):101-10.

Ann Lab Med 2012;32:5-16

types and frequency of errors in clinical laboratory

Type of error	Frequency	%	Cause of error
Preanalytical			
Hemolyzed sample	508	53.2	Wrong phlebotomy technique, incorrect transport centrifugation before sample is clotted
Insufficient sample	72	7.5	Lack of knowledge regarding sample volume required, difficult sampling as in pediatric and old patients
Lipemic sample	7	0.7	Collection under non-fasting state? hyperlipidemia
Incorrect identification	44	4.6	Lack of knowledge/lax attitude
Empty tube	10	1.0	of the phlebotomists/staff
Requisition slip without sample	16	1.7	involved in sample collection
Illegible hand writing	69	7.2	and test ordering
Tube broken in the centrifuge	6	0.6	Improper centrifugation technique
Physician's request order missed	4	0.4	Carelessness at the level of the laboratory staff
Total	736	77.1	
Analytical			
Non-conformity with QC	6	0.6	Old QC, improper storage
Random error	15	1.6	Unknown cause
Calibration drift	10	1.0	Reagent instability, reagent changeover, expiry of calibration data with time
Reagent contamination	8	0.4	Reagent mix up, improper storage
Systemic error: probe, lamp, blocked tubing	36	3.8	Inherent technical problem/ routine wear and tear
Total	75	7.9	
Postanalytical			
Transcription errors	112	11.7	Manual error in copying numerical data from the printout on to the requisition slips
Prolonged turn around time	31	3.2	Problem arising due to inadequate water supply, irregular electricity, instrument problem

Clin Chem Lab Med 2010;48(1):63–66.

DE GRUYTER Clin Chem Lab Med 2025; 63(9): 1709–1715

Yanchun Lin, Nicholas C. Spies, Kimberly Zohner, Diane McCoy, Mark A. Zaydman and Christopher W. Farnsworth*

Pre-analytical phase errors constitut majority of errors in clinical laborat

https://doi.org/10.1515/cclm-2025-0190
Received February 17, 2025; accepted April 25, 2025;
published online May 5, 2025

Abstract

Objectives: Clinical laboratory errors pose a threat to patient safety and previous studies have demonstrated that pre-analytical error is the most common error type. Our study aimed to determine the types and frequency of errors occurring in clinical laboratory testing in contemporary practice.

Methods: Errors occurring in a core laboratory between 01/2022 and 05/2023 were recorded retrospectively. Errors were quantified using multiple data-streams including real-time manual technologist intervention, incidence reports filed by hospital staff/physicians, and retrospective assessment using automated reports from the lab information system (LIS). Errors were adjudicated and binned into pre-analytical, analytical, and post-analytical phases. Total test volumes were assessed in the LIS and electronic medical record.

Results: There were 37,680,242 billable results reported from approximately 11,000,000 specimens during the study period. In total, 87,317 errors occurred impacting 0.23 % (2,300 ppm) of billable results and approximately 0.79 % (7,900 ppm) of specimens. Among these errors, 85,894 (98.4 %, 984,000 ppm) were in the pre-analytical, 451 (0.5 %, 5,000 ppm) were in the analytical, and 972 (1.1 %, 11,000 ppm) occurred in the post-analytical phase. Hemolysis impacting specimen integrity (60,748/87,317, 69.6 %, 696,000 ppm) was the most common error. When excluding hemolysis, there were 26,569 errors documented (0.06 %, 600 ppm of billable results), among which 94.6 %, 1.7 % (17,000 ppm) and 3.7 % (37,000 ppm) were in the analytical phase respect

Conclusions: Observed previous studies with pr errors. High prevalence need for enhanced tools the pre-analytical phase

Keywords: laboratory er hemolysis; specimen int

Introduction

Clinical laboratory tes health care providers regarding disease scre prognosis. Thus, errors testing process (TTP) ma care [1, 2] and identifica practice improvement t rors may occur during post-analytical phases of can be divided into the the test is ordered [4] a referring to the process loading the specimen o cludes patient preparat transportation, storage phase is defined as the p performed. Post-analytic after the testing process of improper result inter

Despite efforts by lal the analytical phase of t found that most errors accounting for approxi rors [8–14]. However, relatively small with mo oratory events [10]. The regarding documentation and collection of error, with several requiring physician documentation [11, 15], some assessing incidence reports [16] and others retrospectively

***Corresponding author: Christopher W. Farnsworth**, Department of Pathology and Immunology, Washington University in St. Louis, 660 S. Euclid Ave, St. Louis, MO 63110, USA, E-mail: cwfarnsworth@wustl.edu
Yanchun Lin, Nicholas C. Spies and Mark A. Zaydman, Department of Pathology and Immunology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA
Kimberly Zohner and Diane McCoy, Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, MO, USA

Table 1: Distribution of laboratory errors in total testing process quality indicators.

Phases	Category	Counts	F	
Pre-analytical	Specimen integrity	85,133		
	Misidentification errors	761		
	Total	85,894		
Analytical	Interfering substance	279		
	QC out of range	65		
	Instrument problem	58		
	Reagent issues	49		
	Total	451		
Post-analytical	Comment errors	581		
	Test transcription errors	216		
	Comment errors with potential impact on patient care	131		
	Dilution errors	44		
	Total	972	1.1	11,000
Total		87,317	100	

Table 2: Breakdown of pre-analytical specimen integrity errors.

Category	Counts	Frequency, %	Frequency, ppm
Hemolyzed reported	41,047	48.2	482,000
Hemolyzed masked	19,701	23.1	231,000
Incorrect fill level	8,068	9.5	95,000
Clotted samples	5,840	6.9	69,000
Unsuitable samples for storage problems	5,780	6.8	68,000
Unsuitable samples for transportation problems	1,502	1.8	18,000
Not on ice	1,369	1.6	16,000
IV contamination	1,122	1.3	13,000
Too old to test	550	0.6	6,000
Sample integrity	92	0.1	1,000
Requisition errors	62	0.1	1,000
Total	85,133	100	N/A

During the study period, 4,993 proficiency tests were performed with a pass rate of 99.2 % (992,000 ppm, 4,955 out of 4,993). Turnaround time targets were met 172 out of 384 (44.8 % or 448,000 ppm) times throughout the study period (Supplementary Figure 1). The set goal of >99 % of critical results called to providers in ≤30 min was met for 16 out of 16 months (Supplementary Figure 2).

Supplementary Figure 1 List of turnaround time (TAT) and set goal for 50%, 90% and 97.5% broken down by months during the study period. Green and yellow shaded indicate that the TAT meet and did not meet the set goal respectively.

ALL	Goal	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23
CBC																	
50%	None	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10	0:11	0:11	0:10	0:11	0:10	0:10
90%	0:30	0:31	0:32	0:33	0:35	0:32	0:31	0:34	0:33	0:33	0:36	0:38	0:35	0:33	0:35	0:33	0:36
97.5%	None	0:56	0:56	0:59	1:06	1:00	0:54	0:57	0:53	0:57	1:06	1:06	0:58	0:54	1:00	0:58	1:01
CMP																	
50%	0:40	0:29	0:29	0:29	0:29	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31	0:31
90%	0:60	0:43	0:46	0:45	0:45	0:48	0:48	0:49	0:49	0:49	0:49	0:51	0:50	0:48	0:52	0:51	0:50
97.5%	0:60	1:09	1:10	1:10	1:10	1:16	1:17	1:17	1:19	1:17	1:17	1:25	1:17	1:15	1:24	1:23	1:20
BMP																	
50%	0:40	0:28	0:28	0:28	0:28	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30	0:30
90%	0:60	0:40	0:43	0:42	0:43	0:44	0:46	0:45	0:45	0:47	0:46	0:46	0:47	0:45	0:48	0:48	0:47
97.5%	0:60	1:05	1:05	1:06	1:06	1:09	1:12	1:09	1:12	1:13	1:13	1:16	1:12	1:11	1:22	1:19	1:16
Blood Gas																	
50%	0:05	0:06	0:06	0:06	0:05	0:06	0:06	0:06	0:06	0:06	0:06	0:06	0:05	0:05	0:05	0:05	0:05
90%	0:10	0:12	0:13	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	0:13	0:13	0:13	0:12	0:12	0:12	0:11	0:11	0:11
97.5%	0:10	0:19	0:19	0:17	0:20	0:19	0:20	0:17	0:20	0:20	0:21	0:17	0:19	0:18	0:17	0:17	0:17
Troponin																	
50%	0:40	0:37	0:36	0:36	0:36	0:37	0:38	0:37	0:38	0:38	0:38	0:37	0:37	0:37	0:37	0:38	0:37
90%	0:60	0:57	0:52	0:51	0:49	0:50	0:55	0:54	0:53	0:53	0:55	0:53	0:52	0:49	0:52	0:51	0:49
97.5%	0:60	1:14	1:10	1:08	1:04	1:04	1:13	1:09	1:10	1:07	1:11	1:10	1:06	1:03	1:11	1:06	1:03
NT-proBNP																	
50%	0:40	0:36	0:30	0:30	0:31	0:32	0:33	0:32	0:32	0:32	0:32	0:35	0:35	0:34	0:36	0:34	0:35
90%	0:60	1:13	1:02	0:58	1:00	1:04	1:07	0:59	1:07	1:04	1:06	1:12	1:09	1:07	1:42	1:19	1:19
97.5%	0:60	1:59	1:40	1:33	1:36	1:38	1:48	1:41	1:42	1:34	1:46	1:52	1:57	1:48	3:21	2:16	2:08
hCG																	
50%	0:20	0:19	0:22	0:18	0:19	0:15	0:16	0:22	0:16	0:19	0:22	0:18	0:17	0:18	0:17	0:18	0:20
90%	0:30	0:41	0:49	0:45	0:45	0:31	0:36	0:41	0:37	0:51	0:45	0:38	0:38	0:38	0:34	0:41	0:38
97.5%	0:30	0:53	1:18	0:54	1:03	0:52	0:58	1:04	1:03	1:10	0:56	0:50	0:58	0:47	0:38	1:12	0:52
UDS																	
50%	0:40	0:30	0:30	0:31	0:31	0:32	0:32	0:32	0:32	0:32	0:33	0:33	0:33	0:33	0:33	0:33	0:33
90%	0:60	0:53	0:51	0:54	0:50	0:52	0:52	0:54	0:53	0:53	0:56	1:06	0:57	0:56	0:57	0:55	0:59
97.5%	0:60	1:27	1:21	1:24	1:21	1:23	1:17	1:21	1:21	1:14	1:21	1:53	1:28	1:25	1:25	1:33	1:32
UA Macro																	
50%	None	0:12	0:12	0:12	0:11	0:10	0:11	0:10	0:12	0:11	0:13	0:12	0:12	0:33	0:33	0:33	0:33
90%	0:30	0:31	0:32	0:31	0:29	0:29	0:27	0:26	0:28	0:27	0:32	0:29	0:30	0:56	0:57	0:55	0:59
97.5%	None	0:51	0:56	0:52	0:50	0:48	0:46	0:44	0:46	0:45	0:56	0:47	0:52	1:25	1:25	1:33	1:32
PTT																	
50%	None	0:23	0:24	0:22	0:23	0:22	0:24	0:23	0:24	0:15	0:25	0:25	0:23	0:23	0:23	0:23	0:23
90%	0:45	0:36	0:35	0:33	0:34	0:34	0:34	0:34	0:36	0:30	0:36	0:37	0:36	0:35	0:35	0:34	0:36
97.5%	None	0:56	0:52	0:54	0:52	0:55	0:54	0:53	0:55	0:48	0:59	0:58	0:57	0:58	0:58	1:00	1:09

① 검사전단계 오류란

② 관련 사례들

③ 대응 지침들

정리

① 검사전단계 오류란

② 관련 사례들

③ 대응 지침들

정리

proposed pre-analytical quality specifications from IFCC

test order

input of request

ID collection handling

	Performance level			
	Optimum	Desirable	Minimum	Unacceptable
Pre-analytical Quality Specifications				
% requests with clinical question from general practitioners/total number of requests from general practitioners	>87	58-87	29-57	<29
% appropriate requests, with respect of clinical question from general practitioners /number of requests that reports clinical question from general practitioners	>97	65-97	32-64	<32
% requests without physician identification/total number of requests	<5	5.0-6.0	6.1-8.0	>8.0
% unintelligible requests/total number of requests	<0.2	0.20-0.25	0.26-0.30	>0.30
% requests with errors concerning patient identification/total number of requests	<0.4	0.40-0.50	0.51-0.60	>0.60
% requests with errors concerning physician identification/total number of requests		<0.1		
% requests with errors concerning input of tests (missing)/total number of requests	<0.3	0.30-0.40	0.41-0.50	>0.50
% requests with errors concerning input of tests (added)/total number of requests		<0.1		
% requests with errors concerning input of tests (misinterpreted)/total number of requests	<0.2	0.20-0.25	0.26-0.30	>0.30
% samples lost-not received/total number of samples	<0.2	0.20-0.40	0.41-0.60	>0.60
% samples collected in inappropriate container/total number of samples	<0.07	0.07-1.13	1.14-0.20	>0.20
% samples hemolysed (chemistry)/total number of samples	<1	1.0-1.5	1.6-2.0	>2.0
% samples clotted (hematology)/total number of samples with anticoagulant	<0.5	0.50-1.0	1.1-2.0	>2.1
% samples with insufficient sample volume/total number of samples	<0.4	0.40-0.80	0.81-1.20	>1.20
% samples with inadequate sample-anticoagulant/total number of samples with anticoagulant	<0.2	0.20-0.30	0.31-0.40	>0.40
% samples damaged in transport/total number of samples		<0.1		
% samples improperly labelled/total number of samples	<0.07	0.07-0.15	0.16-0.20	>0.20

Clin Chem Lab Med. 2011;49(5):835-44.
Ann Lab Med 2012;32:5-16

Clin Chem Lab Med 2026; 64(4): 806–812 DE GRUYTER

Guidelines and Recommendations

Vincent De Guire*, Cesar Alex Oliveira Galoro, Mercedes Ibarz, Agnes Ivanov, Giuseppe Lippi, Rui Zhou, Laura Sciacovelli, Sohini Sengupta Neogi, Julie Shaw, Wilson Shcolnik, Ruben L. Smeets, Zorica Sumarac, Pieter Vermeersch, Alexander Von Meyer and Mario Plebani*

Recommendations from the IFCC Working Group on Laboratory Errors and Patient Safety for the Global Adoption of an Essential Quality Indicators Panel in Laboratory Medicine

https://doi.org/10.1515/cclm-2025-1462
Received November 4, 2025; accepted November 8, 2025; published online November 20, 2025

Abstract

Objectives: To maximize participation in the international standardization effort, this recommendation aims to update the international guidance of the Working Group on Laboratory Errors and Patient Safety of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine by identifying a limited and globally applicable panel of Essential Quality Indicators (QIs) focused on patient safety, clinical outcomes, and harmonization across medical laboratories.

Methods: Through a consensus meeting, experts from multiple countries reviewed the IFCC Model of Quality Indicators (MQI) to identify high-priority indicators. Selection prioritized the probability of patient harm, ease of detection, and feasibility of data collection and implementation within national contexts.

Results: Six essential QIs covering the total testing process were identified and ratified: (1) rate of misidentified requests (Pre-MisR) and misidentified samples (Pre-MisS); (2) rate of sample rejections (Pre-ReJS); (3) rate of hemolysis detected either by automated hemolysis index (Pre-HemI) or visual inspection (Pre-HemV); (4) rate of unacceptable results in External Quality Assessment/Proficiency Testing (Intra-Unac); (5) turnaround time of cardiac troponin at the 90th percentile for the emergency room (Post-TnTAT, Post-TnTAT clin); and (6) rate of incorrect laboratory reports (Post-RectRep). Recommendations on calculation, reporting frequency, and integration into IFCC and national comparison programs are provided.

Conclusions: The proposed essential QI panel provides a standardized and feasible framework to support its

***Corresponding authors: Vincent De Guire**, Clinical Biochemistry Department and Research Center of Maisonneuve-Rosemont Hospital, Department of Biochemistry and Molecular Medicine of the Université de Montréal, Montreal, QC, Canada, E-mail: vdeguire.hmr@ssss.gouv.qc.ca; and **Mario Plebani**, Department of Medicine-DIMED, University of Padova, Padova, Italy, E-mail: mario.plebani@unipd.it. https://orcid.org/0000-0002-0270-1711 (M. Plebani)

Cesar Alex Oliveira Galoro, Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine, DB Group, Analiza Group, Barueri, Brazil

Mercedes Ibarz, Department of Clinical Laboratory, University Hospital Arnau de Vilanova, IRBLLeida, Lleida, Spain. https://orcid.org/0000-0003-0590-946X

Agnes Ivanov, Laboratory of Narva General Hospital, Narva, Estonia

Giuseppe Lippi, Section of Clinical Biochemistry, University of Verona, Verona, Italy. https://orcid.org/0000-0001-9523-9054

Rui Zhou, Beijing Center for Clinical Laboratories, and Department of Clinical Laboratory, Beijing Chao-Yang Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, China

Laura Sciacovelli, Department of Laboratory Medicine, University-Hospital of Padova, Padova, Italy. https://orcid.org/0000-0003-3156-1399

Sohini Sengupta Neogi, Lab Strategy & Operational Excellence Healthians Labs, New Delhi, India

Julie Shaw, Division of Biochemistry, The Ottawa Hospital and Eastern Ontario Regional Laboratories Association, Ottawa, ON, Canada; and Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada. https://orcid.org/0000-0003-3983-8487

Wilson Shcolnik, Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine, Controllab, Fleury Group, Rio de Janeiro, Brazil

Ruben L. Smeets, Radboudumc Laboratory for Diagnostics, Department for Laboratory Medicine, Radboudumc, Nijmegen, The Netherlands

Zorica Sumarac, Center for Medical Biochemistry, University Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia

Pieter Vermeersch, Clinical Department of Laboratory Medicine, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium. https://orcid.org/0000-0001-7076-061X

Alexander Von Meyer, Institute for Laboratory Medicine, Barmherzige Brüder Hospital, Munich, Germany

Table 1: List of the essential Quality Indicators.

	QI	Phase	Calculation	IFCC
#1	Rate of misidentified requests	Pre	%: Number of misidentified requests/Total number of requests	Pre-M
	Rate of misidentified samples		%: Number of misidentified samples/Total number of samples	Pre-M
#2	Rate of samples rejection	Pre	%: Number of samples rejected/Total number of samples	Pre-R
#3	Rate of hemolysis	Pre	%: Number of samples with free hemoglobin>0.50 g/L/Number of checked samples for hemolysis	Pre-H mate Pre-H inspe
#4	Rate of unacceptable performance in EQA-PT schemes per year	Analytical	%: Number of unacceptable performances in EQA-PT schemes in a year/ Total number performances in EQA schemes in a year	Intra-
#5	90th percentile of turnaround time of troponin (analytical)	Pre analyt-ical	90th percentile of TAT (min) of cardiac troponin for the ER: From sample reception in the lab to release of results	Post-
	90th percentile of turnaround time of troponin (clinical)	Post	90th percentile of TAT (min) of cardiac troponin for the ER: From blood sampling to release of results	Post- (new)
#6	Rate of corrected laboratory reports	Post	%: Number of corrected reports by laboratory after release/Total number of reports (requests)	Post-

Pre-MisR, misidentified requests; Pre-MisS, misidentified samples; Pre-RejS, rate of sample rejections; Pre-HemI, rate of hemolysis detecte hemolysis index; Pre-HemV, rate of hemolysis detected by visual inspection; Intra-Unac, rate of unacceptable results in External Quality A Proficiency Testing; Post-TnTAT, Post-TnTAT clin, turnaround time of cardiac troponin at the 90th percentile for the emergency room; Post- incorrect laboratory reports.

Table 2: Recommended frequency of evaluation to support standardized implementation of the essential QIs in the comparison programs.

	QI	IFCC QIs	Evaluation schedules
#1	Rate of misidentified requests	Pre-MisR	Data collection: Everyday for a month
	Rate of misidentified samples	Pre-MisS	April – August – December
#2	Rate of samples rejection	Pre-RejS (new)	
#3	Rate of hemolysis	Pre-HemI (automated in-dex)	
		Pre-HemV (Vi-sual inspection)	
#5	90th percentile of turnaround time of troponin (analytical)	Post-TnTAT	
	90th percentile of turnaround time of troponin (clinical)	Post-TnTATclin (new)	
#6	Rate of corrected lab-oratory reports	Post-RectRep	
#4	Rate of unacceptable performance in EQA-PT schemes per year	Intra-Unac	Data collection: Every year

Pre-MisR, misidentified requests; Pre-MisS, misidentified samples; Pre-RejS, rate of sample rejections; Pre-HemI, rate of hemolysis detected by automated hemolysis index; Pre-HemV, rate of hemolysis detected by visual inspection; Intra-Unac, rate of unacceptable results in External Quality Assessment/Proficiency Testing; Post-TnTAT, Post-TnTAT clin, turnaround time of cardiac troponin at the 90th percentile for the emergency room; Post-RectRep, rate of incorrect laboratory reports.

No	검사시행여부	검사명	결과	2025년				
1	시행	**총 검체 수**	입력값	518,284	일반화학, 일반혈액, 혈액응고			
2	시행	검사 취소된 총 검체 수	입력값	202	측정부적합현황	처리사항	검사취소	
3	미시행	검사취소율(접수취소율, 검체)	계산값					
4	미시행	-총 검체 수	상위검사 입력값 사용					
5	미시행	-검사 취소된 총 검체 수						
6	시행	환자확인 오류율(검체)						
7	시행	**-환자확인 오류 검체 수**	입력값	25	1 채혈(바코드 출력자)	취소사유	측정부적합현황	
8	시행	-총 검체 수			24 채혈(환자 비동)	취소사유	측정부적합현황	
9	시행	-검사 취소된 총 검체 수						
10	시행	검체 종류 오류율(검체)						
11	시행	**-부적절한 검체 종류(기질, matrix) 검체 수**	입력값	26	0 검체(Abscess)	취소사유	측정부적합현황	
12	시행	-검사 취소된 총 검체 수			0 검체(Fluc)	취소사유	측정부적합현황	
13	시행	-총 검체 수			10 검체(검체지정 오류)	취소사유	측정부적합현황	
14	시행	용기오류율			11 검체(오염)	취소사유	측정부적합현황	
					5 검체(희석)	취소사유	측정부적합현황	
15	시행	**-용기오류 검체 수**	입력값	40	검체(부적합 용기)	취소사유	측정부적합현황	
16	시행	-검사 취소된 총 검체 수						
17	시행	-총 검체 수						
18	시행	응당부족 검체비율						
19	시행	**-응당부족 검체 수**	입력값	358	검체(양부족)	취소사유	측정부적합현황	
20	시행	-검사 취소된 총 검체 수						
21	시행	-총 검체 수						
22	시행	운반 중 파손된 검체 비율						
23	시행	**-운반 중 파손된 검체 수**	입력값	5	검체(용기 파손)	취소사유	측정부적합현황	
24	시행	-총 검체 수						
25	시행	-검사 취소된 총 검체 수						
26	미시행	운반 지연 검체 비율						
27	미시행	**-검체 채취 후 검사실접수까지의 시간이 지연된 검체 수(각 검사별 정해진 기준보다 지연된 경우)**	입력값					
28	미시행	-총 검체 수						
29	미시행	-검사 취소된 총 검체 수						
30	미시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 비율(육안,검체)						
31	미시행	**-육안으로 확인된 일반화학검사 용혈 검체 수(용혈 기준은 free Hb>0.5 g/L로 정함)**	입력값					
32	미시행	**-검사 취소된 일반화학검사 검체 수**	입력값					
33	미시행	**-일반화학검사 검체 수**	입력값					
34	시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 비율(장비,검체)						
35	시행	**-장비의 H-index로 확인된 일반화학검사 용혈 검체 수(용혈 기준은 free Hb>0.5 g/L로 정함)**	입력값	906	L30+L80 H index > 50	Flag	검체비고 입력내역 조회	
36	시행	**-검사 취소된 일반화학검사 검체 수**	입력값	130	검사취소	처리사항	측정부적합현황	
37	시행	**-일반화학검사 검체 수**	입력값	314,461	L30+L80	검체	검사 검체 통계	
38	미시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 검체기부율(검체)						
39	미시행	**-용혈로 검체를 거부한(재채혈을 요구한) 일반화학 검체 수**	입력값	701	검체(Hemolysis)	취소사유	측정부적합현황	
40	미시행	**-검사 취소된 일반화학검사 검체 수**	입력값	0	검체(Hemolysis)-검사취소	취소사유-처리사항	측정부적합현황	
41	미시행	**-일반화학검사 검체 수**	입력값	314,461	L30+L80	검체	검사 검체 통계	
42	시행	응고가 발견된 일반혈액검사(CBC) 비율(검체)						
43	시행	**-응고가 발견된 일반혈액검사(CBC)검체 수**	입력값	506	검체(Clot)	취소사유	측정부적합현황	
44	시행	**-검사 취소된 일반혈액검사(CBC) 검체 수**	입력값	46	검사취소	처리사항	측정부적합현황	
45	시행	**-일반혈액검사(CBC) 검체 수**	입력값	160,796	L20	검체	검사 검체 통계	
46	시행	항응고제 비율이 적절하지 않은 응고검사 비율(검체)						
47	시행	**-항응고제 비율이 적절하지 않은 응고검사 검체 수**	입력값	40	검체(양과다), 검체(양부족)	취소사유	측정부적합현황	
48	시행	**-검사 취소된 응고검사 검체 수**	입력값	26	검사취소	처리사항	측정부적합현황	
49	시행	**-응고검사 검체 수**	입력값	43,027	L22	검체	검사 검체 통계	

2026 년 01 차 || 검사 전 단계 품질지표 (시범)

최종전송일자 : 2026 년 09 월 16 일
작성자 : 류윤호

시행여부	검사명(단위)	검사 전 단계 품질지표 분량 (검체)
시행	총 검체 수 [ ]	518284
시행	검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
미시행	검사취소율(접수취소율, 검체) [백분율(%)]	
미시행	-총 검체 수 [ ]	
미시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	
시행	환자확인 오류율(검체) [백분율(%)]	
시행	-환자확인 오류 검체 수 [ ]	25
시행	-총 검체 수 [ ]	518284
시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
시행	검체 종류 오류율(검체) [백분율(%)]	
시행	-부적절한 검체 종류(기질, matrix) 검체 수 [ ]	26
시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
시행	-총 검체 수 [ ]	518284
시행	용기오류율 [백분율(%)]	
시행	-용기오류 검체 수 [ ]	40
시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
시행	-총 검체 수 [ ]	518284
시행	응당부족 검체비율 [백분율(%)]	
시행	-응당부족 검체 수 [ ]	353
시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
시행	-총 검체 수 [ ]	518284
시행	운반 중 파손된 검체 비율 [백분율(%)]	
시행	-운반 중 파손된 검체 수 [ ]	5
시행	-총 검체 수 [ ]	518284
시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	202
미시행	운반 지연 검체 비율 [백분율(%)]	
미시행	-검체 채취 후 검사실접수까지의 시간이 지연된 검체 수(각 검사별 정해진 기준보다 지연된 경우) [ ]	
미시행	-총 검체 수 [ ]	
미시행	-검사 취소된 총 검체 수 [ ]	
미시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 비율(육안,검체) [백분율(%)]	
미시행	-육안으로 확인된 일반화학검사 용혈 검체 수(용혈 기준은 free Hb>0.5 g/L로 정함) [ ]	
미시행	-검사 취소된 일반화학검사 검체 수 [ ]	
미시행	-일반화학검사 검체 수 [ ]	
시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 비율(장비,검체) [백분율(%)]	
시행	-장비의 H-index로 확인된 일반화학검사 용혈 검체 수(용혈 기준은 free Hb>0.5 g/L로 정함) [ ]	906
시행	-검사 취소된 일반화학검사 검체 수 [ ]	130
시행	-일반화학검사 검체 수 [ ]	314461

시행	용혈(free Hb>0.5 g/L) 일반화학검사 검체거부율(검체) [백분율(%)]	
시행	-용혈로 검체를 거부한(재채혈을 요구한) 일반화학 검체 수 [ ]	701
시행	-검사 취소된 일반화학검사 검체 수 [ ]	130
시행	-일반화학검사 검체 수 [ ]	314461
시행	응고가 발견된 일반혈액검사(CBC) 비율(검체) [백분율(%)]	
시행	-응고가 발견된 일반혈액검사(CBC)검체 수 [ ]	506
시행	-검사 취소된 일반혈액검사(CBC) 검체 수 [ ]	46
시행	-일반혈액검사(CBC) 검체 수 [ ]	160796
시행	항응고제 비율이 적절하지 않은 응고검사 비율(검체) [백분율(%)]	
시행	-항응고제 비율이 적절하지 않은 응고검사 검체 수 [ ]	40
시행	-검사 취소된 응고검사 검체 수 [ ]	26
시행	-응고검사 검체 수 [ ]	43027

EFLM Paper

Pieter Vermeersch*, Glynis Frans, Alexander von Meyer, Seán Costelloe, Giuseppe Lippi and Ana-Maria Simundic

How to meet ISO15189:2012 pre-analytical requirements in clinical laboratories? A consensus document by the EFLM WG-PRE

https://doi.org/10.1515/cclm-2020-1859
Received December 23, 2020; accepted December 27, 2020; published online January 15, 2021

Abstract: The International Organization for Standardization (ISO) 15189:2012 standard aims to improve quality in medical laboratories through standardization of all key elements in the total testing process, including the pre-analytical phase. It is hence essential that accreditation bodies, assessing laboratories against ISO15189:2012, pay sufficient attention to auditing pre-analytical activities. However, there are significant differences in how technical auditors interpret the pre-analytical requirements described in ISO15189:2012. In this consensus document, the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group for Pre-analytical Phase (WG-PRE) sets out to review pre-analytical requirements contained in ISO15189:2012 and provide guidance for laboratories on how to meet these requirements. The target audience for this consensus document is laboratory professionals who wish to improve the quality of the pre-analytical phase in their laboratory. For each of the ISO requirements described in ISO15189:2012, members of EFLM WG-PRE agreed by consensus on minimal recommendations and best-in-class solutions. The minimal consensus recommendation was defined as the minimal specification which laboratories should implement in their quality management system to adequately address the pre-analytical requirement described in ISO15189:2012. The best-in-class solution describes the current state-of-the-art in fulfilling a particular pre-analytical requirement in ISO15189:2012. We fully acknowledge that not every laboratory has the means to implement these best-in-class solutions, but we hope to challenge laboratories in critically evaluating and improving their current procedures by providing this expanded guidance.

Keywords: accreditation; ISO15189; pre-analytical phase; quality improvement.

Pieter Vermeersch and Glynis Frans contributed equally to this work.

***Corresponding author: Prof. Dr. Pieter Vermeersch**, Clinical Department of Laboratory Medicine, University Hospitals Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, Belgium; and Department of Cardiovascular Sciences, KU Leuven, Leuven, Belgium, Phone: +003216347091, Fax: +003216347010, E-mail: pieter.vermeersch@uzleuven.be. https://orcid.org/0000-0001-7076-061X
Glynis Frans, Clinical Department of Laboratory Medicine, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium
Alexander von Meyer, Institute of Laboratory Medicine and Microbiology, Munich Municipal Hospital Group, Munich, Germany
Seán Costelloe, Department of Clinical Biochemistry, Cork University Hospital, Cork, Republic of Ireland. https://orcid.org/0000-0002-2464-3735
Giuseppe Lippi, Section of Clinical Biochemistry, University of Verona, Verona, Italy. https://orcid.org/0000-0001-9523-9054
Ana-Maria Simundic, Department of Medical Laboratory Diagnostics, University Hospital Sveti Duh, Zagreb, Croatia; Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Zagreb, Croatia. https://orcid.org/0000-0002-2391-5241

Introduction

The total testing process (TTP) is a complex concept in laboratory medicine, originally referred to as the "brain-to-brain" cycle by George Lundberg nearly 50 years ago [1]. The TTP can be summarized as follows: the physician orders the necessary test prescriptions; the patient is identified and prepared for sampling; the samples are collected, transported, identified, stored, and prepared for analysis. All the processes prior to actual analysis, both outside and inside the laboratory, comprise the pre-analytical phase. After analysis, test results are validated, reported, and interpreted by laboratory specialists and requesting physicians, who take further medical decisions based on test results [1].

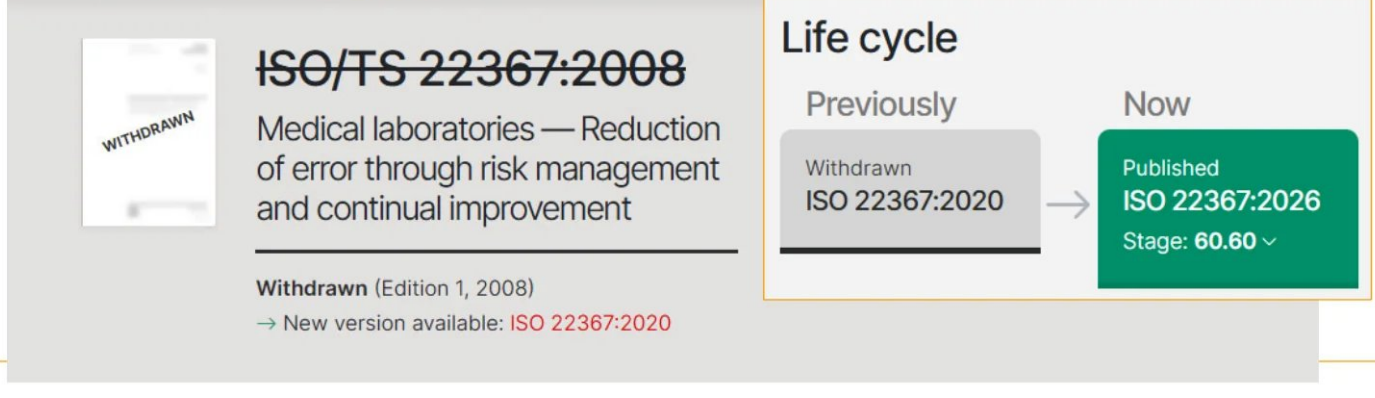
The overall frequency of errors in laboratory medicine is approximately 0.3%, which remains lower than those of other medical diagnostic disciplines (e.g., histopathology, with an error rate of nearly 5.0%) [2]. The pre-analytical

Table 1: ISO15189:2012 requirements and corresponding EFLM WG-PRE recommendations/solutions relating to quality management of the pre-examination phase.

ISO paragraph	Question	ISO requirement	Minimal recommendation	Grade	Best-in-class solution	Grade
4.1.2.4 – Quality objectives and planning	How to define quality objectives and quality indicators for pre-examination processes?	The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy.	Laboratories should at least monitor one of the following quality indicators: number of misidentification errors, test transcription errors, incorrect sample types, insufficiently filled samples, unsuitable samples, contaminated samples, hemolyzed samples, or clotted samples.	2a	Pre-analytical quality indicators are monitored according to framework provided by the IFCC Model of Quality Pre-analytical Indicators. Laboratories should implement all quality indicators that are relevant for their setting based on risk-assessment. Participation in the IFCC External Quality Assessment program is encouraged.	2a
	How frequent should pre-analytical quality objectives/quality indicators be evaluated?	Planning of the quality management systems is carried out to meet the requirements and the quality objectives.	Yearly.	1	Frequency according to the framework provided by the IFCC Model of Quality Pre-analytical Indicators.	2a
4.1.2.5 – Responsibility, authority and interrelationships	Is it required to appoint a person in the laboratory who is responsible for the pre-examination phase? Definition, requirements?	Yes. Appointment of person(s) responsible for each laboratory function and appointment of deputies for key managerial and technical personnel.	A dedicated laboratory staff member should be appointed who is responsible for all pre-examination aspects both within and outside of the central laboratory.	1	A dedicated laboratory medicine specialist should be appointed who is responsible for all pre-examination aspects both within and outside of the central laboratory.	3
4.1.2.6 – Communication processes	Should notifications and problems concerning the pre-analytical phase be communicated to hospital and/or laboratory personnel? How should this be done?	Yes.	Any deterioration of the quality objectives or significant remarks obtained during internal audits shall be communicated and documented.	1	At least half-yearly meetings with all stakeholders to discuss expectations, internal audit results (if performed during that period), quality indicators and non-conformities. This should be done using a well-developed communication plan.	3
4.8 – Resolution of complaints **4.9 – Identification and control of nonconformities**	How should complaints and non-conformities about the pre-examination processes be handled?	Should be handled similar to other complaints, non-conformities, etc. including documentation.	Complaints of the pre-analytical phase should be handled in accordance with the general laboratory policy.	1	–	
4.10 and 4.11 – Corrective and preventive actions	How should corrective and preventive actions concerning pre-examination processes be handled?					

definition of laboratory errors

- ISO/TS 22367
  - failure of planned action to be completed as intended,
  - or use a wrong plan to achieve an aim,



ISO 22367:2026 - 3 Terms and
iso.org/standard/87738.html
Gemini에게 물어보기

Preview ISO 22367:2026

ISO 22367:2026
Medical laboratories — Application of risk manag...
Published (Edition 2, 2026)

Table of Contents

- Foreword
- Introduction
- 1 Scope
- 2 Normative references
- 3 Terms and definitions
- 4 Risk management
- 5 Proactive risk management
- 6 Proactive risk analysis
- 7 Risk evaluation
- 8 Risk control
- 9 Risk management review
- 10 Risk monitoring, analysis and control ...
- 11 Immediate actions to reduce risk
- Annex A Implementation of risk manage...
- Annex B Guidance on establishing risk a...

Figures

Tables

Rendering disclaimer

Languages: **en** fr

Search in document

3.42
use error

laboratory medicine user (3.43) action or lack of user action while performing a laboratory examination (3.3) or using an IVD medical device (3.11) or performing any task in any procedure (3.19) that leads to a different result than that intended by the laboratory or manufacturer or expected by the user

Note 1 to entry: Use error includes the inability of the user to complete a task.

Note 2 to entry: Use errors can result from a mismatch between the characteristics of the user, user interface, task, or use environment.

Note 3 to entry: Users might be aware or unaware that the use error has occurred.

Note 4 to entry: An unexpected physiological response of the patient is not by itself considered use error.

Note 5 to entry: A malfunction of an IVD medical device that causes an unexpected result is not considered a use error.

Note 6 to entry: Use error includes the use of an examination result for an unintended target group or for an unintended diagnostic or patient management purpose.

Note 7 to entry: The term was chosen over "user error", "human error" or "laboratory error" because not all causes of error are partially or solely due to the user. Use errors are often the result of poorly designed user interface or processes (3.21), or, inadequate instructions for use (3.14).

[SOURCE: IEC 62366-1:2015, 3.21 modified — In the definition, "user" was changed to "laboratory medicine user", and "performing a laboratory examination" and "performing any task in any procedure" were added; the original Note 6 to entry was removed and a new Note 6 to entry and a Note 7 were added.]

services of a medical laboratory, including the pre-examination, examination, and post-

Technical Committee : ISO/TC 212

06:53

오류란 무엇인가?

Definition of laboratory error — ISO/TS 22367:2008, 3.1

Traditional definition

Laboratory error

“planned action fails”

“wrong plan is used”

검사 의뢰부터 결과 보고,
해석과 후속 대응까지
검사실 주기의 어느 단계에서든 발생

References: ISO/TS 22367:2008, 3.1; Plebani M. Ann Clin Biochem. 2010;47:101–110.

정의의 업데이트

From “laboratory error” to “use error” — ISO 22367:2020/2026

2008

Laboratory error

- planned action fails
- wrong plan is used
- any part of the laboratory cycle

오류를 “행위/계획의 실패”로 정의

2020 / 2026

Use error

사용자의 행위 또는 행위 누락으로 인해
검사실·제조자·사용자가
의도하거나 **기대**한 것과 **다른 결과**가 발생하는 것

핵심은 개인 비난보다 시스템·절차·환경의 불일치 탐지

오류는 “누가 잘못했는가?”보다 “어떤 과정이 이 결과를 허용했는가?”를 묻는 출발점이다.

References: ISO 22367:2026, 3.42; ISO 22367:2020, 3.41; ISO 22367:2026 abstract.

① 검사전단계 오류란

② 관련 사례들

③ 대응 지침들

정리

검체채혈
2026-08-31
2026-08-30
2026-08-30

응급화학 접수지연 분석 보고서

2025.10 ~ 2026.08 · 진단검사의학과

1. 배경 및 방법

임상의 불만: 임원환자 응급화학이 일반혈액보다 늦게 접수

기준선 30 분 (SST 원심 10 분 + TLA 부재 수기처리)

대상: 임원환자 중 환자번호 + 채혈시각(≤3 초) 매칭 9,681 병 (응급실 제외)

기간: 2025-10-06 ~ 2026-08-31 (약 11 개월, 매주 월요일)

지표: 응급화학 접수 − 일반혈액 접수(분)

2. 전체 결과

응급화학 지연비율 80.7% (7,809 / 9,681)

중앙값 +15.0 분 / 평균 +19.7 분

3. 월별 결과 (30 분 기준)

월	n	최소	중간	최대	평균	기준
25-10	695	-59.4	26.0	279.3	30.8	초과(평균)
25-11	886	-26.9	12.4	162.6	12.2	-
25-12	1091	-41.0	8.5	52.4	7.7	-
26-01	854	-52.2	6.3	160.6	8.6	-
26-02	759	-26.4	12.0	51.7	9.5	-
26-03	935	-53.7	11.9	50.5	10.8	-
26-04	858	-286.6	15.8	193.0	25.8	-
26-05	740	-16.6	13.4	45.3	12.8	-
26-06	1031	-84.4	16.8	168.6	19.1	-
26-07	876	-59.7	20.8	129.4	28.2	-
26-08	956	-73.1	**39.7**	180.2	**52.0**	초과

4. 시간대별 결과 (0~23 시)

시	n	최소	중간	최대	평균	기준
0	15	8	12.7	18.2	12.7	-
1	16	3	17.2	24	16.7	-
2	15	0.2	14.8	30.8	14.9	-
3	23	-3.8	8	32.2	11.8	-
4	780	-11.8	19.1	57	19	-
5	1143	-58.5	12.8	69	14.5	-
6	1250	-53.7	11.6	77.4	13.9	-
7	1658	-84.4	12.5	149.2	13.5	-
8	1638	-286.6	13.5	162.6	17.6	-
9	1191	-59.4	**30**	150.8	**40.1**	초과
10	363	-12.6	29.8	279.3	57.8	초과(평균)
11	172	-15	13.5	180.2	24.1	-
12	109	-16.2	14.9	41.3	12.4	-
13	147	-30.6	11.7	33.6	8.7	-
14	210	-73.1	12.2	32	9.5	-
15	186	-16.2	13.8	51.7	11.4	-
16	264	-19.8	11.9	36.9	9.3	-
17	187	-16.8	13.8	45.3	12.6	-
18	78	-6.8	18.3	52.4	19.5	-
19	106	-6.4	16.6	91.1	16.5	-
20	58	-5.1	16.8	51.9	16.6	-
21	25	4.4	17	143.4	22.7	-
22	28	-8.8	14.1	42.9	15.1	-
23	19	2.7	13.3	26.9	14.3	-

5. 월별 피크시간대 (n≥20)

월	피크시간	n	중앙값
25-10	10 시	48	**55.3**
25-11	4 시	67	22.8
25-12	17 시	22	18.3
26-01	10 시	26	14.4
26-02	9 시	62	18.3
26-03	5 시	132	19.5
26-04	10 시	41	**107.6**
26-05	9 시	83	18.4
26-06	9 시	165	33.1
26-07	9 시	197	**50.9**
26-08	10 시	115	**107.8**

6. 결론 및 제언

① 8 월만 월 단위 기준초과 (중앙값 39.7 분 / 평균 52.0 분)

② 9~10 시대 집중 초과, 4 월·8 월 10 시 극단 지연(100 분↑)

③ 접수 처리 순서 · 원심분리 대기열 · 인력 배치 확인 권고

④ 우선 검토 순서: 8 월 전체 → 4 월 4 주

7. 데이터 정합성

접수<채혈 시각 역전 사례 0 건

검사일자 100% 월요일 일치

채혈시각 결측 시 라벨출력일시 대체, 매칭 영향 없음 확인

8-1. 주별 결과 (10~11 월)

주	n	최소	중간	최대	평균	기준
10/06	86	-0.8	18.0	51.9	17.9	-
10/13	200	-59.4	30.0	100.0	29.9	-
10/20	201	-4.8	17.2	279.3	26.7	-
10/27	208	-12.6	**41.7**	94.1	**40.8**	초과
11/03	232	-26.9	12.8	162.6	9.3	-
11/10	222	-15.8	11.2	60.6	14.8	-
11/17	209	-15.4	12.3	33.8	10.9	-
11/24	223	-10.0	13.2	143.4	13.8	-
12/01	210	-30.6	13.9	38.0	11.1	-
12/08	205	-13.6	7.2	29.4	7.4	-
12/15	230	-15.5	11.8	33.2	8.2	-
12/22	222	-9.5	7.5	52.4	5.9	-

8-2. 주별 결과 (12~2 월)

주	n	최소	중간	최대	평균	기준
12/29	224	-41.0	5.4	39.6	5.9	-
01/05	211	-13.2	5.9	160.6	12.3	-
01/12	218	-22.0	8.4	91.1	10.0	-
01/19	223	-52.2	2.7	36.3	4.3	-
01/26	202	-18.2	8.9	31.9	7.9	-
02/02	219	-15.4	15.8	40.0	14.5	-
02/09	216	-26.4	10.7	51.7	8.9	-
02/16	129	-25.4	15.1	36.9	7.8	-
02/23	195	-12.9	7.6	29.5	5.7	-
03/02	154	-46.0	9.0	50.5	10.3	-
03/09	184	-8.7	14.3	30.4	11.4	-
03/16	181	-53.7	15.0	44.8	12.1	-

8-3. 주별 결과 (3~5 월)

주	n	최소	중간	최대	평균	기준
03/23	226	-29.3	6.9	29.6	7.9	-
03/30	190	-11.1	14.0	40.8	12.8	-
04/06	204	-79.2	12.2	34.7	9.1	-
04/13	238	-3.5	19.3	56.9	20.3	-
04/20	198	-21.9	8.2	30.6	8.6	-
04/27	218	-286.6	**56.3**	193.0	**62.9**	초과
05/04	218	-10.7	17.0	45.3	14.9	-
05/11	205	-2.8	12.0	40.5	11.8	-
05/18	193	-7.0	17.3	29.9	16.0	-
05/25	124	-16.6	3.9	30.4	5.8	-
06/01	198	-14.9	17.6	34.0	17.7	-
06/08	200	-11.8	18.2	37.9	14.5	-

8-4. 주별 결과 (6~8 월)

주	n	최소	중간	최대	평균	기준
06/15	219	-58.5	15.1	96.2	22.0	-
06/22	217	-84.4	16.0	168.6	17.0	-
06/29	197	-13.6	15.3	72.4	24.3	-
07/06	245	-59.7	**38.5**	129.4	**42.4**	초과
07/13	207	-25.5	15.2	75.8	17.6	-
07/20	205	-16.8	27.1	88.1	32.7	초과(평균)
07/27	219	-39.8	13.7	55.9	18.2	-
08/03	230	-9.0	**47.8**	109.2	**55.2**	초과
08/10	210	-23.4	25.0	98.5	42.0	초과(평균)
08/17	126	-8.2	22.0	77.4	31.4	초과(평균)
08/24	201	-3.4	**56.5**	180.2	**70.8**	초과
08/31	189	-73.1	**34.8**	157.5	**52.8**	초과

작성일: 2026. 9. 1.

작성: 임상화학

종합

- 오류는 진단검사의학과의 전과정에서 발생할 수 있으며, 특히 검사전단계에서의 비도가 높다.
- 오류는 실패가 아닌, 의도한 바와 다른 결과론적 개념이므로, 개인의 책임이 아닌 검사실 전반의 체계를 투영하는 것이다.
- 오류의 발견과 근본원인 분석은 체계적인 검사실 운영의 주요 인자이다.

감사합니다.

ACK
Advanced Communication Knowledge

AI를 도입할 수 있는 검사실인가

데이터 준비부터 검증·운영까지 — 임상병리사가 준비해야 할 것

ACK 학술마케팅 | 발표자: 김기연

오늘 강의가 끝나면 답할 수 있어야 할 세 가지

1 무엇을

우리 검사실에서 AI나 자동화를 먼저 적용해 볼 업무는 무엇인가?

2 준비

그 업무에 필요한 데이터와 전산 연계가 준비되어 있는가?

3 관리

도입한 기능을 어떻게 검증하고, 운영 중에 계속 관리할 것인가?

이런 상황, 겪어 보셨나요?

"

장비 QC 데이터는 허용범위 안에 있습니다.
그런데 특정 시점부터 환자 결과 분포가 조금씩 달라지고 있음을 감지했습니다.
관련 데이터는 장비, LIS, 엑셀에 나뉘어 있습니다.

이상을 조기에 찾고 결과 보고에 반영하려면 무엇이 준비되어 있어야 할까?

- QC·환자 결과·장비·시약 LOT 정보가 연결되어 있는가?
- 검사명과 단위가 일관되게 관리되는가?
- 감지 기준을 과거 자료로 시험해 볼 수 있는가?
- 경고가 뜨면 누가 확인하고 무엇을 기록하는가?

검사실 데이터 관리는 이미 '평가 대상'이 되었다

4% → 8%

질가산률 상향
진단검사의학과 질관리의 비중 확대

300+

2025년도 인증심사 항목 변화
(수정·추가·이동·삭제·신설)

통계적 질관리

우리 검사실만의
데이터 통계 관리가 필수

AI 도입 준비 = 인증 대응 = 좋은 검사실 운영
데이터를 모으고, 연결하고, 기록하는 일은 세 가지 모두의 공통 기반이다.

출처: 2025년도 인증심사 길라잡이 워크숍(2024.12.03) 내용, ㈜에이씨케이 Smart Solution 제품 소개 자료 재인용

결론부터 말씀드리면: AI보다 데이터, 데이터의 연결이 중요

1

조심스럽게

AI는 아직 부담과 위험이 크다

근거: 1부 현실 점검 · 4~5부 검증·도입

2

데이터부터

연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

근거: 3부 데이터 준비

3

인터페이스

데이터를 잇고 거르는 출발점

근거: 전산화 계단 · LIS 연계 · ACK 파트

한 문장으로 **AI를 도입할 수 있는 검사실은, 데이터가 연결되어 있는 검사실이다**

오늘의 지도: 다섯 편의 논문, 다섯 단계

AI 개요

어디에 쓰이나

Xie 2024
Interdiscip Med

시스템 연계

LIS·EHR 통합

Edayan 2024
Inform Med Unlocked

데이터 준비

고품질 검사 데이터

Kim & Min 2025
Ann Lab Med

검증·운영

안전하게 쓰기

Spies 2024
Clin Chem

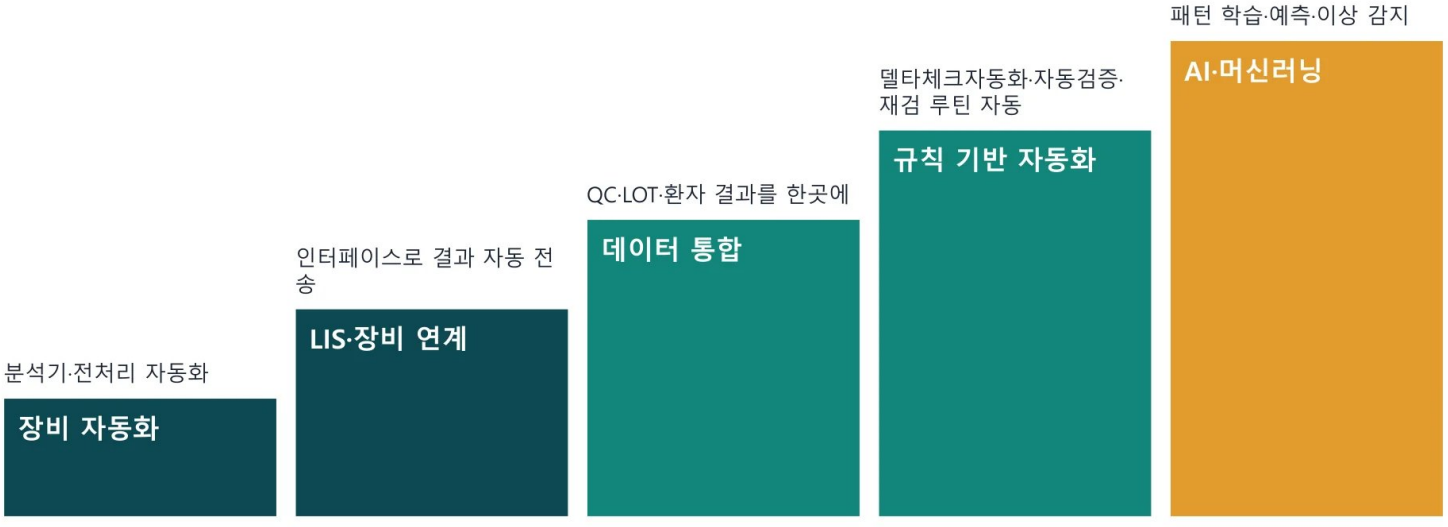
도입 로드맵

라이프사이클

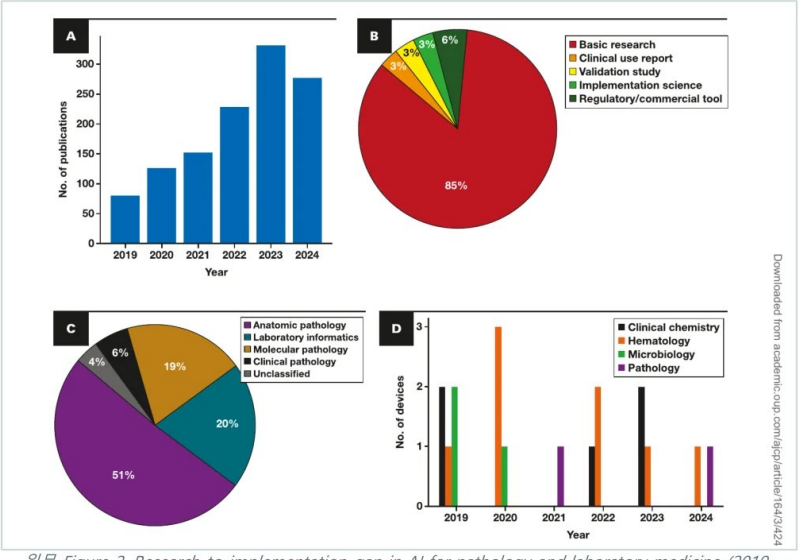
Garcia 2025
AJCP (CARE)

마지막: ACK 솔루션으로 보는 전산화 기반 → 우리 검사실 실행 계획

전산화와 AI는 같은 계단 위에 있다



연구는 늘었지만, 현장에 도착한 AI는 아직 적다



원문 Figure 2. Research-to-implementation gap in AI for pathology and laboratory medicine (2019–2024)

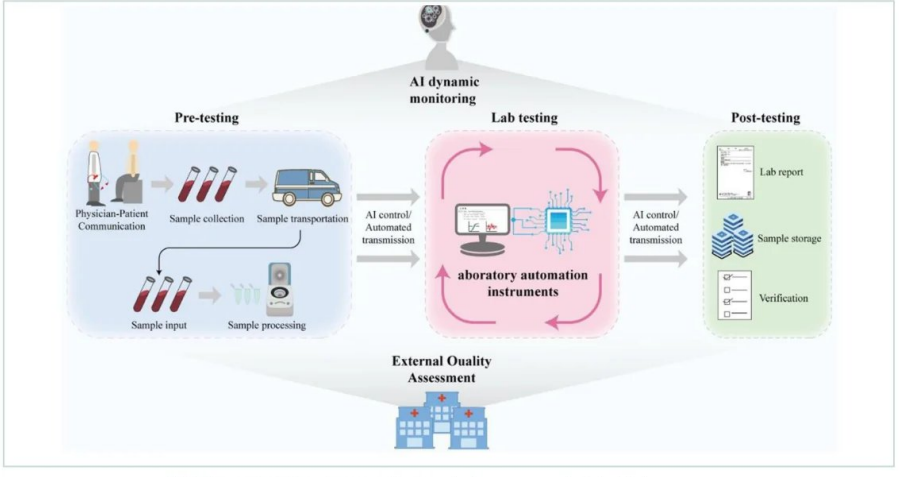
출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

> *84.6% of articles represented basic research or model development, while only 12% described validation studies, implementation science, or real-world clinical use.*
>
> **논문의 84.6%는 기초 연구·모델 개발이었고, 검증·도입·실사용 연구는 12%에 그쳤다.**
>
> — Garcia et al. 2025

22개
FDA 허가 AI 기기
(2019–2024)

0건
PMA 경로 승인

검사 전·중·후, AI는 이미 이런 일을 돕고 있다



원문 Figure 3. AI involvement in the whole process of clinical laboratory test

검사 전
오표지 검출 · 혈청 지수 판독 DL

검사 중
UrineCART: 현미경 재검 약 30%로

검사 후
자동검증 민감도 99.9% · 특이도 98%
무효 보고 80% 감소

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024 (193편 중 27편 검토)

검사실 AI 모델과 알고리즘 한눈에 보기

Machine learning	Deep learning	Non-deep learning	References	Objective
ANNs	✓		35	Improving dilution management of samples in clinical laboratories
CNNs	✓		36	Detecting intestinal protozoa
GCN	✓		37	Medication guidance and estimate undetected laboratory values
CART		✓	38	Reducing urine microscopy review rate
Tree-based model		✓	39	Aiding clinical laboratories automate validation
RF		✓	40, 41	Early diagnosis of gastric cancer; predicting obstructive CAD
LR model		✓	42, 43	Identifying the CRC; predicting liver function damage in moderately ill COVID-19 patients
GBDTs		✓	44	Early diagnosis and clear differentiation of PDAC from CP
DNNs	✓		45–47	Detecting COVID-19; predicting COVID-19 mortality; predicting human age
XGBoost		✓	48–51	Predicting the CRC; classifying CUP patients; predicting heart failure; predicting CI risk

Abbreviations: AI, artificial intelligence; ANNs, artificial neural networks; CAD, coronary heart disease; CART, classification and regression trees; CI, cerebral infarction; CNNs, convolutional neural networks; CP, chronic pancreatitis; CRC, colorectal cancer; CUP, cancer of unknown primary; DNNs, deep neural networks; GBDTs, gradient boosting decision trees; GCN, graph convolutional network; LR, logistic regression; PDAC, pancreatic ductal adenocarcinoma; RF, random forest; XGBoost, extreme gradient boosting.

lley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

원문 Table 1. AI models and algorithms explored in this review

읽는 포인트

- 딥러닝과 비딥러닝이 함께 쓰인다
- 목적: 검체 관리 → 자동검증 → 질환 예측
- 입력은 대부분 일상 검사 결과의 조합
- → 검사 데이터 품질이 곧 모델 품질

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024

현장으로 오기 전에 풀어야 할 과제

> *The absence of open data interfaces and data sharing systems leads to the emergence of isolated data repositories. Therefore, prior to implementing AI-based analysis, it is imperative to develop dedicated server programs and establish standardized data formats.*
>
> **데이터 인터페이스가 없으면 데이터는 고립된다. AI 분석 전에 표준화된 데이터 형식부터 갖춰야 한다.**
>
> — Xie et al. 2024

> *It is imperative to bolster the framework for responsibility management and delineate the roles and obligations of medical institutions, developers, and healthcare professionals at all AI implementation stages.*
>
> **도입 전 단계에서 의료기관·개발사·의료진의 역할과 책임을 명확히 해야 한다.**
>
> — Xie et al. 2024

블랙박스

판단 근거를 설명하기 어렵다

데이터 사일로

병원·시스템마다 데이터가 갇혀 있다

표준화 부족

검사명·단위·방법이 서로 다르다

책임 소재

오판 시 누가 책임지는가

출처: Xie et al. Interdiscip Med 2024

중간 정리 ①

AI는 이미 검사실에 와 있지만, 현장까지는 아직 멀다

지금까지 본 근거

연구는 늘었지만 대부분 기초 단계
원저의 84.6%가 기초 연구 · FDA 허가 22개 · PMA 0건
Garcia 2025

검사 전·중·후 곳곳에서 쓰이기 시작
오표지 검출 · UrineCART · 자동검증
Xie 2024

넘어야 할 과제가 분명하다
블랙박스 · 데이터 사일로 · 표준화 부족 · 책임 소재
Xie 2024

그래서 가능성은 크지만, 지금 바로 들이기에는 조심스럽다

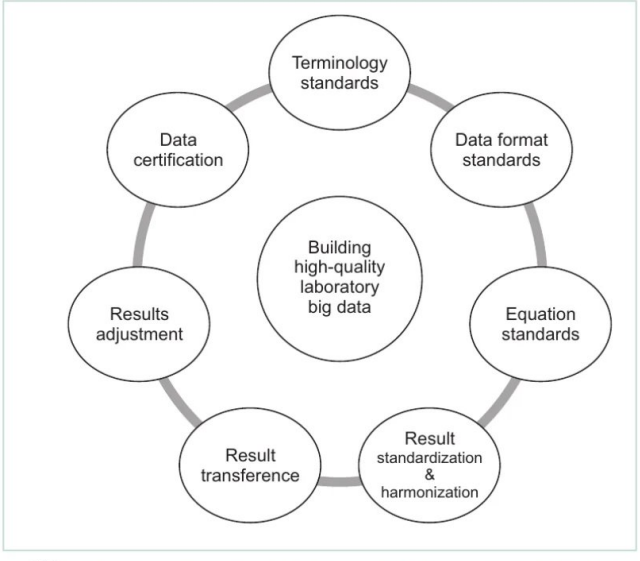
결론으로 가는 길

결론 ① **조심스럽게**
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② **데이터부터**
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ **인터페이스**
데이터를 잇고 거르는 출발점

고품질 검사 데이터를 만드는 일곱 가지 요소



원문 Fig. 3. Essential components for building high-quality laboratory big data

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

> *To achieve high-quality outcomes through big data analysis, only high-quality data should be used.*
>
> **빅데이터 분석으로 좋은 결과를 얻으려면, 고품질 데이터만 사용해야 한다.**
>
> — Kim & Min 2025

용어 표준
LOINC · SNOMED CT

데이터 형식
단위 · 소수점 자리

계산식 표준
eGFR · anion gap

표준화·조화
JCTLM · ICHCLR

Transference
참고구간 이전

결과 보정
lot-to-lot · bias

데이터 인증
EQA 기반

검사 코드 매핑, 생각보다 자주 틀린다

> *The problem lies in the low accuracy of LOINC mapping within laboratories.*
>
> **문제는 검사실 내 LOINC 매핑의 낮은 정확도에 있다.**
>
> — Kim & Min 2025

19.6%
CAP survey LOINC 오류
(275개 중 54개)

17.6%
국내 7개 대학병원 간
매핑 불일치(961개 중 169개)

해법: 아래에서가 아니라 위에서

지금 (bottom-up)
각 병원 담당자가 검사명을 보고 개별 매핑 → 해석 차이로 불일치

제안 (top-down)
외부정도관리(KEQAS)에 등록된 장비·시약·방법 정보로 코드를 일괄 부여 → 일관성 확보

검사실이 할 일
검사항목 마스터(코드·단위·장비·시약)를 한곳에서 관리

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

숫자가 같아도 같은 값이 아닐 수 있다

−3.0%

한 제조사 총콜레스테롤 결과의 평균 bias
→ 2020년까지 지속
→ 2021년 초 calibrator +2.4% 조정

KNHANES HDL-C 값도 보정식으로 조정

> *This negative bias for Roche products persisted until 2020. In response, Roche adjusted the total cholesterol calibrator set point by +2.4% in early 2021.*
>
> **음의 bias는 2020년까지 지속되었고, 2021년 초 calibrator가 +2.4% 조정되었다.**
>
> — Kim & Min 2025

AI에게 일어나는 일

시약 bias를 환자 변화로 학습한다

검사실이 남길 것

결과마다 장비·시약·LOT·보정 이력

출처: Kim S, Min WK. Ann Lab Med 2025;45(1):1–11

LIS 연계 연구는 어떻게 고르고 무엇을 썼나

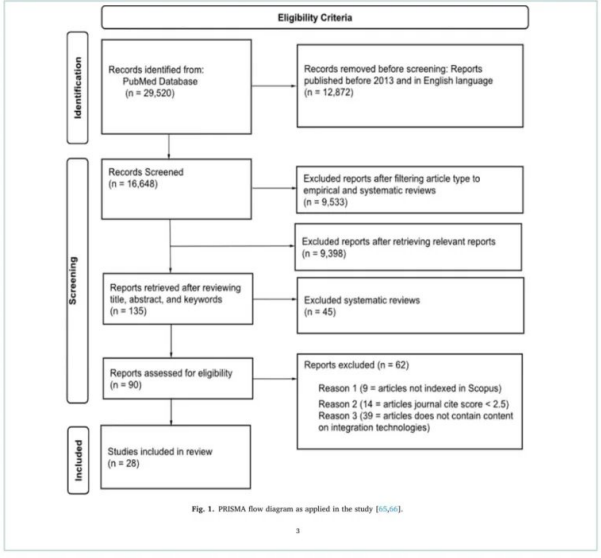


Fig. 1. PRISMA flow diagram as applied in the study [65,66].

3

원문 Fig. 1. PRISMA flow diagram (29,520편 → 28편)

출처: Edayan et al. Inform Med Unlocked 2024;50:101566

Table 7
Synthesis of the standard and protocols in LIS integration technologies.

Process		
Standards and Protocol	*Count*	*Reference*
HL7	15	[17,27,28,45,73–78,80,83,85–87]
FHIR	10	[17,27,28,45,73–75,82,85,87]
Unspecified protocols	8	[27,33,45,50,74,78,82,86]
REST protocol	4	[29,32,75,81]
HTTP protocol	3	[25,32,87]
Security protocol	3	[27,73,81]
CDA standards	2	[50,76]
DICOM	1	[74]
SOAP	1	[25]
EN/ISO 13606	1	[45]
ISO/IEEE 11073	1	[74]

원문 Table 7. Synthesis of the standard and protocols in LIS integration

HL7(15편)과 FHIR(10편)가 LIS 연계의 사실상 표준

우리 검사실 데이터 준비도 체크리스트

- [ ] **데이터** 검사 코드(LOINC) 매핑을 점검한 지 1년 이내다
- [ ] **데이터** 단위·소수점 규칙이 장비·LIS·EMR에서 같다
- [ ] **연계** QC·환자 결과·장비·시약 LOT가 같은 시스템에서 연결된다
- [ ] **연계** 장비 결과가 수기 입력 없이 LIS로 들어온다
- [ ] **검증** 과거 데이터를 꺼내 규칙·모델을 시험해 볼 수 있다
- [ ] **운영** 경고 발생 시 확인자와 조치 절차가 정해져 있다
- [ ] **기록** 규칙 변경·조치 이력이 문서로 남는다
- [ ] **보안** 외부 반출 시 비식별화 절차 또는 권한이 있다

중간 정리 ②

AI의 성능은 데이터 품질을 넘지 못한다

지금까지 본 근거

고품질 데이터의 일곱 요소 — Kim & Min 2025
용어 · 형식 · 계산식 · 표준화 · 이전 · 보정 · 인증

같은 이름, 다른 값 — Kim & Min 2025
LOINC 매핑 오류 19.6% · 제조사 bias −3.0%

연계는 되지만, 계속 관리해야 한다 — Edayan 2024
HL7·FHIR · 다른 병원에 그대로 옮기기 어렵다

그래서 지금 준비할 것은 연동되고, 확장 가능하고, 믿을 수 있는 데이터

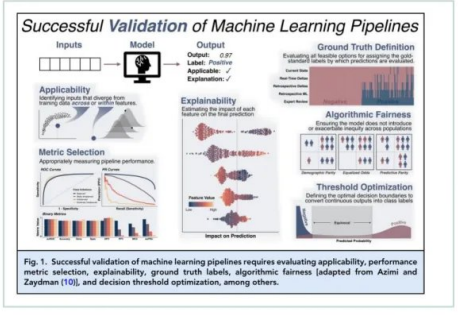
결론으로 가는 길

결론 ① **조심스럽게**
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② **데이터부터**
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ **인터페이스**
데이터를 잇고 거르는 출발점

AI를 들여도 될까? 도입 전에 묻는 다섯 가지 질문



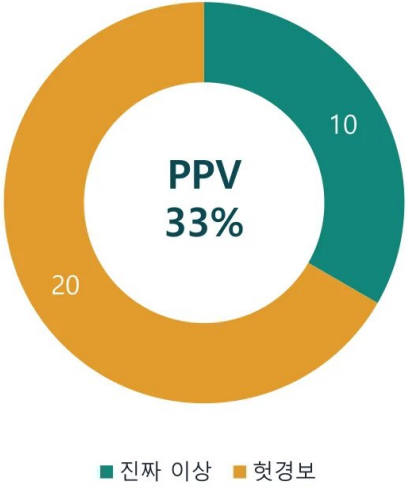
원문 Fig. 1. Successful validation of ML pipelines

오늘의 예제
수액에 오염된 화학검사 검체를 찾아내는 AI
(Spies 논문 부록의 실습 예제)

	질문	쉽게 말하면	검사실에 빗대면
1	**정답 정하기** *Ground truth*	"진짜 오염"은 누가 정하나?	채점용 정답지 현장 전문가가 함께 정한다
2	**성적 매기기** *Metric*	정확도 숫자만 보면 속는다	전부 '정상'이라 해도 정확도 99%
3	**기준선 긋기** *Threshold*	몇 점부터 경고를 띄울까?	감염검사의 gray zone 애매하면 재검으로
4	**적용 범위** *Applicability*	우리 환자에게도 맞나?	장비의 AMR 범위 밖이면 믿지 않는다
5	**공정성·설명** *Fairness · Explainability*	누구에게 불리한가? 왜 그렇게 판단했나?	자동검증 hold 사유 표시 어느 항목에 걸렸나

출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343 (Fig. 1 및 부록 예제)

민감도·특이도가 높아도 경고의 2/3가 헛경보일 수 있다



> *Accuracy, sensitivity, specificity, and the auROC can be misleading when classes are imbalanced.*
>
> **클래스가 불균형할 때 정확도·민감도·특이도·auROC는 오해를 부를 수 있다.**
>
> — Spies et al. 2024

계산 예시 (가상)

검체 1,000개 중 이상 10개
민감도 99% · 특이도 98%
→ 진짜 10 + 헛경보 20

그래서 이렇게 본다

PPV · F1 · PR curve · MCC
"하루 경고 몇 번, 그중 진짜는 몇 개?"

출처: 지표 권고: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343 · 수치는 설명용 계산 예시

도입: 누가 무엇을 맡는가

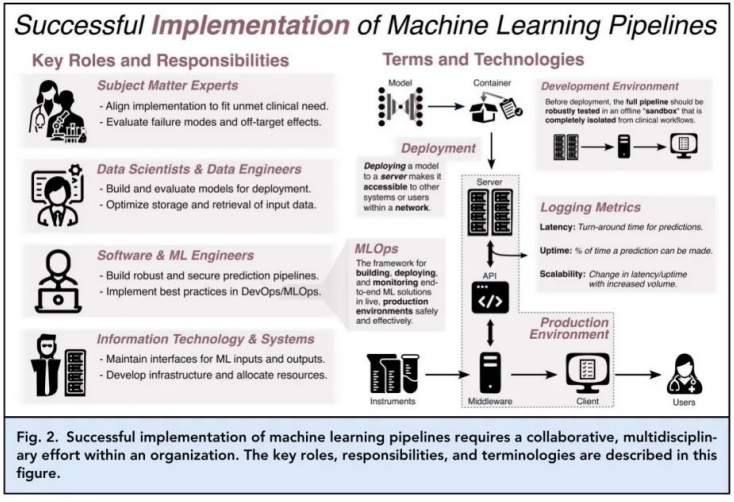


Fig. 2. Successful implementation of machine learning pipelines requires a collaborative, multidisciplinary effort within an organization. The key roles, responsibilities, and terminologies are described in this figure.

원문 Fig. 2. Successful implementation of machine learning pipelines

출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343

> *One tool for exploring governance structures is a RACI diagram, in which each stakeholder is assigned one level of Responsible, Accountable, Consulted, or Informed.*
>
> **RACI: 실행·책임·자문·공유로 역할을 나눈다.**
>
> — Spies et al. 2024

- **R** **실행** 임상병리사: 경고 확인
- **A** **책임** 전문의: 보고 결정
- **C** **자문** 전산팀·벤더
- **I** **공유** 임상과

운영 중 감시: 모델에도 QC가 필요하다

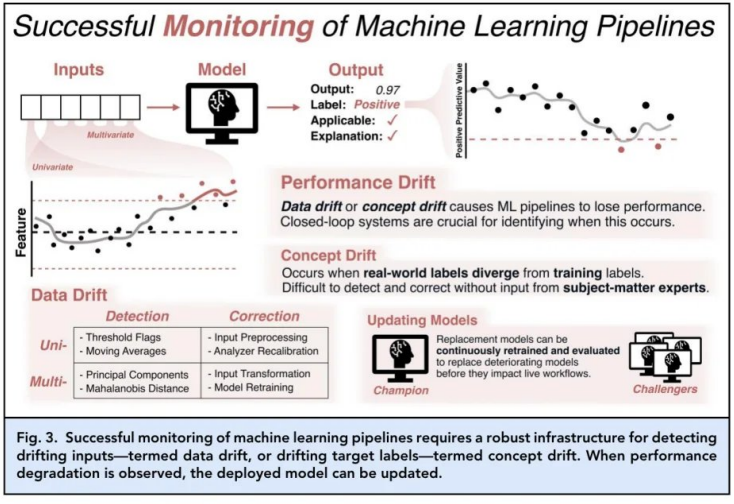


Fig. 3. Successful monitoring of machine learning pipelines requires a robust infrastructure for detecting drifting inputs—termed data drift, or drifting target labels—termed concept drift. When performance degradation is observed, the deployed model can be updated.

원문 Fig. 3. Successful monitoring of machine learning pipelines

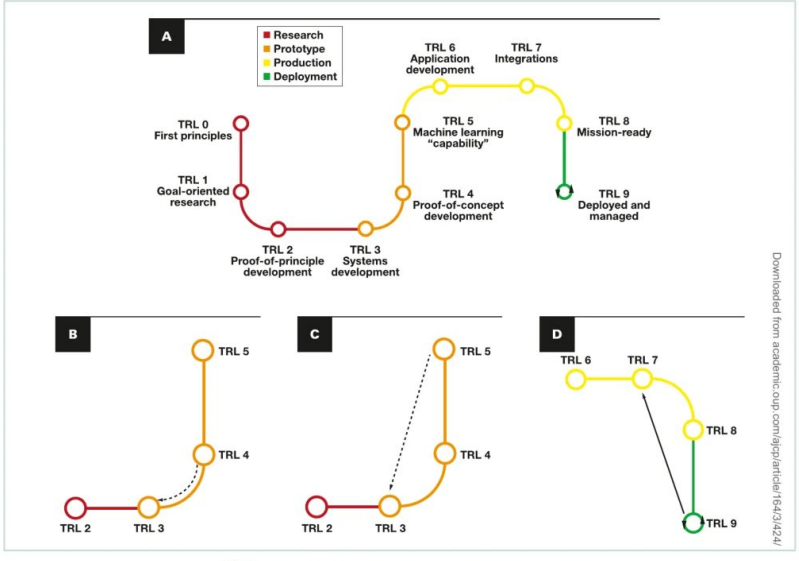
출처: Spies et al. Clin Chem 2024;70(11):1334–1343

> *Once implemented, ML solutions must be continuously monitored for signs of performance degradation, as the real-world clinical environment may change over time.*
>
> **도입 후에도 성능 저하를 계속 감시해야 한다. 현장 환경은 변하기 때문이다.**
>
> — Spies et al. 2024

검사실이 이미 하는 일

Westgard · L-J 차트 → 성능 지표 추적
PBRTQC · 이동평균 → 예측 분포 감시
신규 LOT 병행 검사 → champion–challenger

AI 기술 성숙도: 한 번에 올라가지 않는다



원문 Figure 3. MLTRL overview with switchbacks

> *These switchbacks reflect real-world AI development, where learning from data often reveals the need to revisit earlier stages.*
>
> **데이터에서 배우다 보면 이전 단계로 돌아가야 할 때가 많다. switchback은 그 현실을 반영한다.**
>
> — Garcia et al. 2025

검사실의 switchback

현장 검증에서 발견한 문제를 개발 단계로 되돌려 보내는 피드백 경로

출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

어디서 출발하느냐에 따라 검사실의 역할이 달라진다

Examples of AI solutions	Issues encountered	CARE mitigation of issues
1. Internal AI solution: • Mass spectrometry peak categorization model for clinical workflows • Developed internally with data science research group	Internal solution issues: • Model built in R; institutional pipelines required Python • 250+ hours needed to recode for deployment	For internal solutions: • Technical review would identify coding requirements upfront • Version 2 now aligned with institutional standards
2. Co-developed AI solution: • Tumor feature detection in WSIs with industry partner • Digital slides assumed available in institutional repository	Co-development issues: • Insufficient training data discovered mid-project • Additional data collection doubled cost and timeline	For co-development: • Data readiness assessment would verify data availability before SOW • Accurate project scope and cost planning
3. Vendor platform AI solution: • SaaS-based tumor feature detection model by pathologist • Published validation; intended for clinical integration	Vendor platform issues: • Research WSIs incompatible with scanner images • Platform not FDA-cleared or security-assessed • No integration with clinical systems/LIS	For vendor platform: • Early TRL assessment would reveal implementation barriers • Project abandoned once TRL gap identified (3-9)

Downloaded from acad

원문 Figure 7. Impact of applying CARE framework to real-world AI solutions

> *These ready-made AI software solutions on commercial platforms usually enter the process at TRL 5.*
>
> **상용 플랫폼의 기성 AI 솔루션은 보통 TRL 5에서 진입한다.**
>
> — Garcia et al. 2025

TRL 3부터 자체 개발

TRL 4부터 공동 개발

TRL 5부터 벤더 솔루션

벤더 솔루션이어도

우리 데이터로 현장 검증하고, 기존 LIS와 연동하고, 운영 중 감시하는 일은 검사실 몫

출처: Garcia et al. Am J Clin Pathol 2025;164(3):424–437

중간 정리 ③

AI를 들여도 검증과 감시는 검사실의 몫으로 남는다

지금까지 본 근거

도입 전 검증
정답 · 지표 · 기준선 · 적용 범위 · 공정성 — Spies 2024

도입 후 역할과 감시
RACI · drift 감시 · 모델에도 QC — Spies 2024

완성품을 사도 숙제는 남는다
벤더 솔루션도 현장 검증 · LIS 연동 · 운영 감시 — Garcia 2025

그래서 **부담과 위험이 큰 만큼, 지금은 그 기반인 데이터와 연결부터**

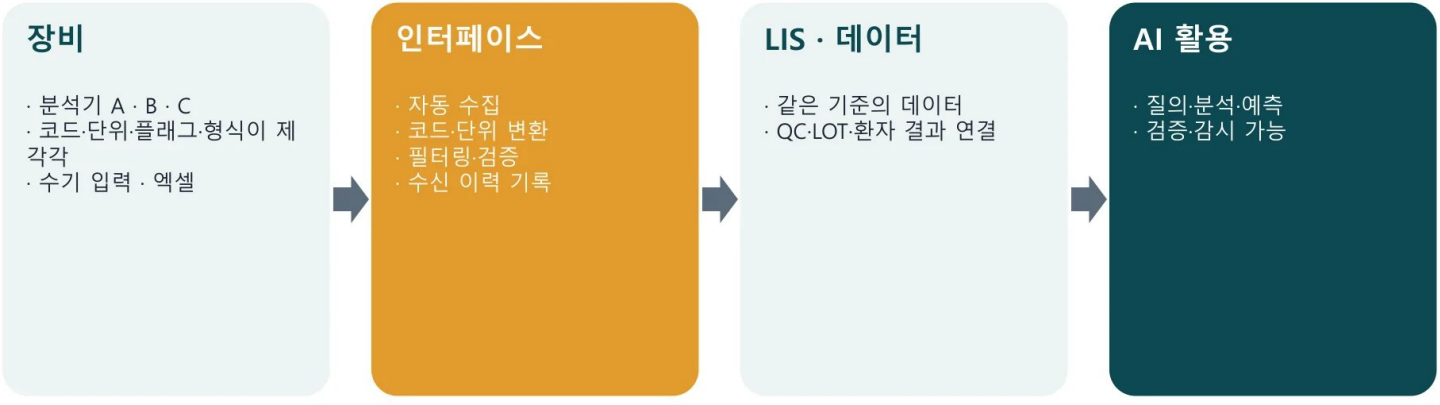
결론으로 가는 길

결론 ① 조심스럽게
AI는 아직 부담과 위험이 크다

결론 ② 데이터부터
연동되고 확장 가능한 양질의 데이터

결론 ③ 인터페이스
데이터를 잇고 거르는 출발점

왜 인터페이스인가: 서로 다른 장비의 데이터를 같은 말로 바꾸는 곳



Xie 2024
AI 분석 전에 표준화된 데이터 형식부터

Kim & Min 2025
용어·형식 표준, LOINC 매핑 오류 19.6%

Edayan 2024
연계는 가능하나 계속 관리가 필요

인터페이스는 통로가 아니다: 결과가 지나가며 일어나는 네 가지 일

1 받기

· 장비 결과 · Flag 연동
· Image 연동
· QC 결과 · 재검결과 히스토리

2 바꾸기

· 소수점 자리 · 결과 표기 설정
· 계산식 설정 (eGFR 자동계산)
· 자동 희석 · Predilution

3 거르고 지키기

· 참고치 · Delta · Panic · AMR · Auto Hold
· QC Westgard rule-out 시 연동 제한
· 혈액형 과거결과 불일치 시 연동 제한
· 미생물 바코드 · bottle 불일치 알림

4 남기고 잇기

· 이상결과 항목별 · Flag별 조회
· 통계 보고서 → TQM 자동 문서화 · 결재

사례로 QC가 규칙에 걸리면 환자 결과가 넘어가지 않게 막는 것도 인터페이스에서 일어난다

연결에서 AI까지: 인터페이스는 단계적으로 확장된다

수기 입력 없음

1 연결

장비 결과 · Flag · QC 자동 수신

Kim & Min: 용어·형식 표준

2 표준화

코드 · 단위 · 소수점 · 계산식

1부: 규칙 기반 자동화

3 규칙

Delta · Panic · AMR · Auto Hold
QC rule-out 시 연동 제한

사례: 흩어진 데이터를 한 줄로

4 통합

Smart QC · RGMS · Smart TQM
결과 · LOT · 문서가 한 흐름으로

예시 1 · 2

5 AI

AI LIS: 데이터에 묻고 답을 받는다

어느 업체든, 인터페이스는 이 12가지로 확인하세요

오더연동

1. 오더 다운로드(Host Query) 정확성

결과연동

2. 결과 자동전송
3. 이상값(delta/critical) 플래그 전달
4. 재검(rerun/reflex) 결과 처리

식별정합성

5. 검체ID · 바코드 매칭
6. 검사코드 매핑 정확성
7. 단위 · 소수점 일치성

QC 연동

8. QC 데이터 자동 연동

장애대응

9. 장애 시 수동입력 경로 · 로그
10. 이중전송 · 누락 방지

표준·유지보수

11. 표준 프로토콜(ASTM/HL7 등)
12. 업데이트 후 재검증 절차

미흡한 항목 = AI 전에 우리 검사실이 정비할 목록

AI를 도입하는 것이 아니라, AI가 작동할 환경을 만든다

AI Ready Laboratory

**AI를 도입하는 것이 아니라,
AI가 작동할 환경을 만듭니다.**

QC 데이터 · 장비 인터페이스 · 문서와 기록을 하나의 구조로

1999	설립 이후 LIS·장비 인터페이스·진단검사의학과 컨설팅
350여 병원	의료장비 인터페이스 개발·공급
Smart 솔루션	Smart QC · Smart TQM · Smart LIS/IF

출처: ACK 브로셔 문구 · 회사 정보: 메디게이트뉴스 2026.05.27 / 대학저널 2023.02.03 보도

처음 사례로 돌아가면: 흩어진 데이터를 한 줄로 잇는다

"

3번 슬라이드의 사례

장비 QC 데이터는 허용범위 안에 있습니다.

그런데 특정 시점부터 환자 결과 분포가 조금씩 달라지고 있습니다.

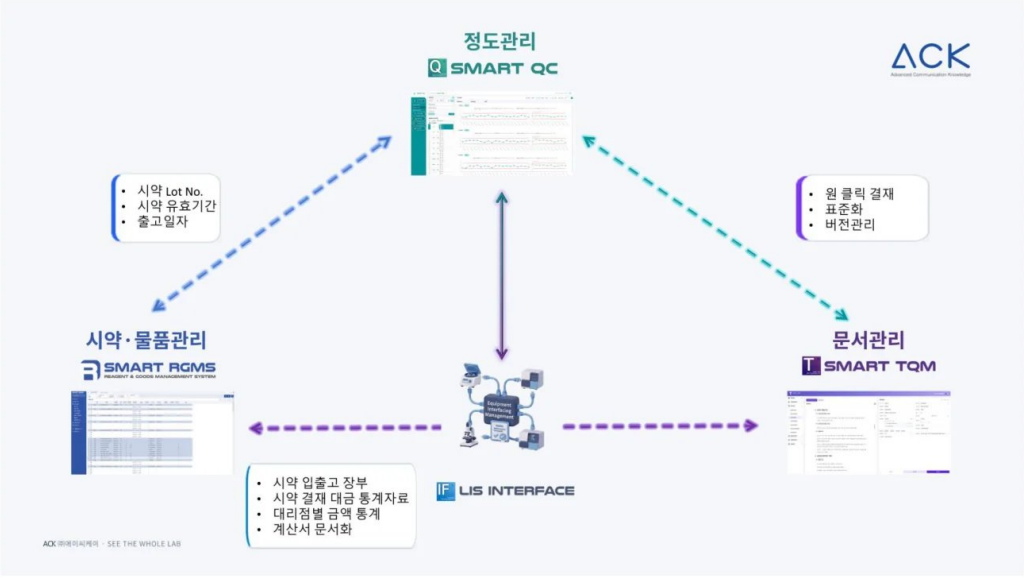
관련 데이터는 장비, LIS, 엑셀에 나뉘어 있습니다.

1 **QC는 허용범위 안이었다**
Smart QC 예시-3에서 확인

2 **시약 LOT 교체 이력은 엑셀에 있었다**
RGMS 예시-4에서 확인

3 **누가 확인하고 무엇을 조치했는지 남긴다**
Smart TQM 예시-5에서 확인

흩어진 데이터를 하나로: 인터페이스를 중심으로 이어진 검사실



사례로 다시 보면

1 LOT 교체 이력
RGMS → Smart QC
Lot No. · 유효기간 · 출고일자

2 QC와 조치 기록
Smart QC → Smart TQM
원클릭 결재 · 버전관리

3 장비 결과
LIS 인터페이스로
한곳에 모인다

그림: ACK 솔루션 연동 구조(사용자 제공 이미지)

장비만으로는 부족하다: 장비와 장비 사이는 누가 잇는가

CBC 트랙 자동화 라인 예시 (장비 여러 대가 트랙으로 연결)

장비만으로는 할 수 없는 것

- ✕ 결과 · 오더 기준에 따른 재검 자동 지시
- ✕ Flag는 표시만, 자동 조치는 불가
- ✕ 오더 간 조건별 Reflex 검사 불가
- ✕ 검사자의 수작업 판단과 추가 오더

결국 장비와 장비 사이의 판단은
여전히 사람이 하고 있다

장비와 장비를 잇는다: 자동 재검이 일어나는 순간

1 1번 장비

검사 결과 · Flag 전송

→

2 인터페이스 규칙 판단

결과값 · Flag · 오더
환자 조건(응급·외래·초진 등)

기준 이내면 바로 LIS로 결과 전송

→

3 2번 장비로 자동 재검

수작업 재오더 없이
재검 · Reflex 자동 지시

→

4 재검 결과 정리

최초값과 구분해 이력 저장
최종 결과만 LIS로

같은 방식으로 가능한 규칙들

· 진료과 · 병동 · 외래 · 입원 · 응급별로 다른 재검 기준 · 초진 · 재진 환자별 검사 조건 · 순서 · 재검 조건
· 결과값에 따라 계산식 자동 적용 · 자동 재검 · Q-Flag별 자동 조치 · 자동 희석 · Auto Hold

**기준은 검사실이 정하고,
인터페이스는 그 기준을
빠짐없이 똑같이 실행한다**

1번→2번 장비 자동 재검은 예시 시나리오입니다. 실제 고객사 구성으로 바꾸면 더 좋습니다

장비만 vs 장비 + 스마트 인터페이스

	장비만 운영	장비 + 스마트 인터페이스
재검 · Reflex 검사	수작업 재오더 필요	검사 결과 기준 자동 지시
Flag 처리	경고 표시만	규칙 기반 추가검사 자동 연계
검체 분류 · 보존	검사자가 수동 분류	검사 · 오더별 자동 분류 · 보존
검사실 표준화	검사자별 편차 발생	시스템 기준으로 표준화
TAT · 오류	인력 개입으로 지연 · 오류	자동화로 TAT 단축 · 오류 감소

그래서 **같은 기준으로 처리된 데이터가 쌓여야 AI의 재료가 된다**

AI를 도입할 수 있는 검사실은, 데이터가 연결되어 있는 검사실이다

1	조심스럽게	AI의 부담과 위험은 아직 남아 있다
2	데이터부터	연동성 · 확장성 · 양질의 데이터를 만들어 둔다
3	인터페이스	장비 자동화 · 장비 간 연결 · 서로 다른 장비 데이터를 일관되게 거른다
4	확장	인터페이스에서 AI LIS로: 데이터를 묻고 답하는 단계
5	지금 할 일	우리 검사실의 데이터 연결성, 인터페이스 기능 확인

틀 초안입니다. 5번은 직접 채워 주세요. 원래 결론 메모 슬라이드는 지우지 않고 숨김 처리했습니다.

강의를 시작할 때 드린 세 가지 질문에 답해 봅시다

1 무엇을

먼저 적용해 볼 업무는?

데이터가 이미 모여 있는 반복 업무부터
(계산식 비교 · CVR 확인 시간 등)

2 준비

데이터와 연계가 준비되어 있나?

체크리스트의 '아니오'가 준비 목록
출발점은 인터페이스와 데이터 연결

3 관리

어떻게 검증하고 관리하나?

검증 · 역할 분담 · 운영 중 감시
QC를 하듯이

틀 초안입니다. 답 문장을 다듬어 주세요.

참고문헌

1. Xie H, Jia Y, Liu S. Integration of artificial intelligence in clinical laboratory medicine: Advancements and challenges. Interdiscip Med. 2024.
2. Edayan JM, et al. Integration technologies in laboratory information systems: A systematic review. Inform Med Unlocked. 2024;50:101566.
3. Kim S, Min WK. Toward high-quality real-world laboratory data in the era of healthcare big data. Ann Lab Med. 2025;45(1):1–11.
4. Spies NC, Farnsworth CW, Wheeler S, McCudden CR. Validating, implementing, and monitoring machine learning solutions in the clinical laboratory safely and effectively. Clin Chem. 2024;70(11):1334–1343.
5. Garcia CA, et al. Establishing a comprehensive artificial intelligence lifecycle framework for laboratory medicine and pathology: A series introduction. Am J Clin Pathol. 2025;164(3):424–437.
6. ㈜에이씨케이. Smart Solution 제품 소개 자료(Smart QC · Smart TQM) 및 Smart WebQC 리포트.

논문 그림·표는 학술 강의 목적의 인용이며, 각 그림 아래에 원문 번호를 표기했습니다.

ACK
Advanced Communication Knowledge

감사합니다.

우리 검사실이 AI를 도입할 수 있는 검사실인지 체크해 보세요!

ACK 학술마케팅 김 기 연